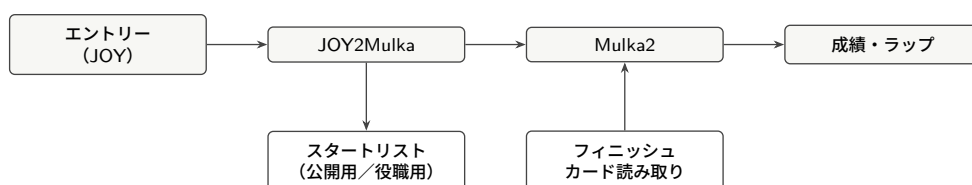


Mulka2 / JOY2Mulka による 計算センター運営テキストブック

—— 初めて計センを担当する人のための、手順どおりに進める本 ——



対応システム：SPORTident (SI / SIAC) ・EMIT

対応大会形態：ランキング大会／練習会・フリースタート／リレー ほか

本書の例に登場する人名・所属・カード番号・ゼッケン番号・時刻は、すべて架空のものです。

引用したソフトウェアの画面については、巻末の「図版の出典」を参照してください。

本書の使い方

本書は、オリエンテーリング大会の**計算センター**（以下「**計セン**」）を初めて担当する人が、大会前日の夜に一度通読し、当日はそのまま机の上に開いて作業できることを目標に書かれています。

構成

- 第 0 部で「計センとは何をする部署か」を押さえます。
- 第 1 部から第 4 部までが、時系列に並んだ **Step 1～Step 43** です。当日は上から順に実行すれば運営が回るように並べてあります。
- 第 5 部は、大会の種類ごとに「標準の流れと**どこが違うか**」だけをまとめた章です。
- 第 6 部は印刷して持ち歩くためのチェックリストです。
- 第 7 部は逆引き索引、第 8 部は用語集です。

JOY2Mulka を使う場合 エントリー変換ツール JOY2Mulka の操作は、独立した章にせず、**該当する Step の中に JOY2Mulka を使う場合** のボックスとして置いてあります。手作業や他のツールで進める場合は、このボックスを読み飛ばしてください。

各 Step の読み方 どの Step も次の 4 つで構成されています。

1. **この Step の目標**（青いボックス）……1 行で書いてあります。ここだけ読んで動けるなら、本文は飛ばして構いません。
2. **手順**……番号順に進めます。
3. **「できた」の判断基準**（緑のボックス）……これが確認できてから次の Step に移ります。
4. **つまずきやすいところ**（赤いボックス）……過去に起きたことと、その場での対処です。先に読んでおくと当日が楽になります。

タグの意味 見出しと本文の右肩に付いている記号は、その内容が「どの計時システム」「どの大会形態」に当てはまるかを示します。

SI	差し込み式の SPORTident を使う日に読む	ランキング	公認・ランキング大会のとき読む
EMIT	EMIT の E カードを使う日に読む	練習会	練習会・フリースタートのとき読む
SIAC	タッチフリー（SIAC）を併用する日に読む	リレー	リレーのとき読む
共通	システム・大会形態を問わず共通		

画面の表記について

Mulka2 も SI Config+ もバージョンによってメニュー名やボタンの位置が変わります。本書ではメニュー名を【 】で示しますが、見つからないときは「同じ意味の項目」を探してください。とくに新しいバージョンでは、本書の【入力/編集】が【編集】に、【EMIT/SI】が【カード】に相当することがあります。

目次

本書の使い方	i
全 Step 早見表	v
第 0 部 計センとは	1
0.1 計センの仕事	1
0.2 計センが他パートに渡すもの・もらうもの	1
0.3 EMIT・SI・SIAC の違い	3
0.4 当日のタイムライン（全体像）	5
第 1 部 事前準備（前週準備まで）	7
Step 1 体制とスケジュールを決める	8
1.1 準備 1 Mulka2 のイベントの準備	8
Step 2 機材と消耗品をそろえる	9
Step 3 Mulka2 のファイルの置き場所を把握する	12
Step 4 イベントを新規作成する	13
Step 5 コースデータを取り込む	13
Step 6 クラスデータとスタート・フィニッシュ方式を決める	15
Step 7 競技情報を直接上書きする	18
Step 8 ステーション／ユニットを設定して時計を合わせる	19
1.2 準備 2 エントリーリストの整形	26
Step 9 エントリーリストを整形する	26
Step 10 ゼッケン番号を「意味のある番号」として設計する	31
Step 11 スタートレーン割とスタート時刻を決める	33
Step 12 スタート順をシャッフルする	35
Step 13 スタートリストを「用途別に 4 種類」作る	38
1.3 準備 1 と準備 2 の合流	43
Step 14 レンタルカードを割り当てる	43
Step 15 カード番号の実機照合をする	44
Step 16 当日の操作を通して練習する	44
第 2 部 前日準備	46
Step 17 試走・ボ確でコースデータを検証する	46
Step 18 バックアップ計時を準備する	48
Step 19 データをバックアップして共有する	49
Step 20 印刷物をそろえる	50
Step 21 積み込みと最終確認	50

第3部 当日運営	52
Step 22 起動順序を守って立ち上げる	52
Step 23 ネットワークを組む	53
Step 24 時計を合わせる	56
Step 25 ステーションを起動し、ポ確カードを読む	59
Step 26 当日申込を入力する	59
Step 27 カード変更・クラス変更・代走・欠席を処理する	60
Step 28 当日版のリストを配る	62
Step 29 コース設定を当日に変更する	63
Step 30 カードを読み取る	63
Step 31 ペナチェックをする	66
Step 32 読めないカード・遅刻・未登録カードを処理する	70
Step 33 各種の印刷をする	73
Step 34 レンタルカードを回収する	74
Step 35 表彰対象を報告する	74
Step 36 未出走（DNS）を入力し、未帰還者を確認する	75
Step 37 当日トラブル対応一覧	77
第4部 事後処理	79
Step 38 成績を確定させる	79
Step 39 ラップと成績を公開する	79
Step 40 公式成績表を作る	80
Step 41 データを保存・アーカイブする	81
Step 42 機材を整理して返却する	81
Step 43 振り返りを残す	82
第5部 用途別の運営パターン	83
5.1 ランキング大会（公認・固定スタート時刻）	83
5.2 練習会・フリースタート	84
5.3 リレー	85
5.4 スプリント（走り抜けフィニッシュ・タッチフリー）	88
5.5 複数日大会	89
5.6 ゴール（フィニッシュ）計セン	90
第6部 チェックリスト集	91
CL-1 事前準備（1～2週間前）	92
CL-2 機材リスト	94
CL-3 前日	95
CL-4 当日：開場前	97
CL-5 当日：受付～競技中	98
CL-6 当日：撤収	100
CL-7 事後処理	101
CL-8 トラブル初動カード	102
第7部 逆引き：やりたいこと・起きたことから探す	104
準備でやりたいこと	104

当日やりたいこと	104
起きたことから探す	105
システム別に確認したいこと	106
第 8 部 用語集	107
あ行	107
か行	107
さ行	108
た行～な行	108
は行～わ行	108
アルファベット	109
ソフトウェア・資料の入手先	110

全 Step 早見表

どこに何が書いてあるかの一覧です。当日はここから引きます。

Step	内容	タグ	いつ
第 1 部 事前準備（前週準備まで）			
1	体制とスケジュールを決める	共通	2 か月前～
準備 1	Mulka2 のイベントの準備		
2	機材と消耗品をそろえる	共通 SI EMIT	3 週間前
3	Mulka2 のファイルの置き場所を把握する	共通	
4	イベントを新規作成する	共通	
5	コースデータを取り込む（OCAD）	共通	コース確定後
6	クラスデータとスタート・フィニッシュ方式	共通 SI EMIT	
7	競技情報を直接上書きする	共通	必要時
8	ステーション／ユニットの設定と時計合わせ	SI SIAC EMIT	前週準備
準備 2	エントリーリストの整形		
9	エントリーリストを整形する	共通	締切後
10	ゼッケン番号を設計する	共通 ランキング	
11	スタートレーン割とスタート時刻	ランキング 共通	
12	スタート順をシャッフルする	ランキング	
13	スタートリストを用途別に 4 種類作る	共通 ランキング	
合流			
14	レンタルカードを割り当てる	共通 SI EMIT	
15	カード番号の実機照合をする	共通 SI EMIT	
16	当日の操作を通して練習する	共通	
第 2 部 前日準備			
17	試走・ポ確でコースデータを検証する	共通 SI EMIT	前日まで
18	バックアップ計時を準備する	共通	
19	データをバックアップして共有する	共通	
20	印刷物をそろえる	共通 ランキング	
21	積み込みと最終確認	共通	前日
第 3 部 当日運営			
22	起動順序を守って立ち上げる	共通	開場前
23	ネットワークを組む	共通	開場前
24	時計を合わせる	共通 SI	開場前
25	ステーションを起動し、ポ確カードを読む	共通 SI SIAC EMIT	開場前
26	当日申込を入力する	共通 練習会	受付中
27	カード変更・クラス変更・代走・欠席	共通	受付中
28	当日版のリストを配る	共通	受付後
29	コース設定を当日に変更する	共通	必要時
30	カードを読み取る	共通 SI EMIT SIAC	競技中
31	ペナチェックをする	共通	競技中
32	読めないカード・遅刻・未登録カード	共通	競技中

Step	内容	タグ	いつ
33	各種の印刷をする	共通	競技中
34	レンタルカードを回収する	共通 SI EMIT	競技中
35	表彰対象を報告する	共通 ランキング	順位確定後
36	未出走（DNS）入力と未帰還者の確認	共通	閉鎖前後
37	当日トラブル対応一覧	共通 SI EMIT SIAC	随時
第 4 部 事後処理			
38	成績を確定させる	共通	当日中
39	ラップと成績を公開する	共通	翌日まで
40	公式成績表を作る	ランキング	1 週間以内
41	データを保存・アーカイブする	共通	1 週間以内
42	機材を整理して返却する	共通 SI EMIT SIAC	返却期日
43	振り返りを残す	共通	1 週間以内

第 5 部以降の使い方

第 5 部は**大会の種類ごとに「上の標準とどこが違うか」**だけを書いた章です。自分の大会の種類（ランキング大会／練習会／リレー／スプリント／複数日）を先に読んでから、第 1 部に戻ると、やらなくてよい Step が分かります。

第 6 部のチェックリストは印刷用、第 7 部は逆引き索引、第 8 部は用語集です。

JOY2Mulka を使う場合の操作は、独立した章にせず、該当する Step の中に **JOY2Mulka を使う場合** のボックスとして置いてあります（Step 2・9・10・11・12・13・28，第 5 部 5.2）。

第 0 部

計センとは

0.1 計センの仕事

計算センター（計セン）の仕事は、一文にするとこうなります。

計センの仕事

「誰が」「どのコースを」「何分何秒で」回ったかを確定し、表彰と公開に間に合うタイミングで渡す。

計センが持っている情報が一つ狂うと、その競技者の記録は出せなくなります。やり直しのきかないデータを預かる部署だ、という点が他パートとの違いです。

記録が出るために必要な情報は 3 種類です。

情報の種類	中身	どこから来るか
エントリー情報	氏名・ふりがな・所属・クラス・スタート時刻・カード番号・（公認大会なら）競技者登録番号	エントリーサイト（JOY）＋当日受付
競技情報	クラスとコースの対応、コースごとのコントロール（ユニット／ステーション）番号の並び	コース設計者（OCAD 等）
結果情報	カード番号・スタート時刻・通過記録・フィニッシュ時刻	競技者が持ち帰る E カード／SI カード

この 3 つが正しければ、成績は Mulka2 が計算します。当日に起きるトラブルの大半は、3 つのうちどれかがズレていることが原因です。本書の Step は、そのズレを潰していく順番に並んでいます。

電子パンチでは、データが目に見えない

紙のコントロールカードなら、書かれている内容がその場で目に入ります。電子パンチは処理が速い代わりに、データが画面の中にしかありません。入力ミスに誰も気づかないまま競技が終わることが起こり得ます。計センで「読み取る前に実物と照合する」（Step 15・Step 25）作業を繰り返すのは、このためです。

0.2 計センが他パートに渡すもの・もらうもの

計センは単独では成立しません。下の図が、大会当日の情報の流れです。矢印が 1 本切れると記録が出なくなるので、矢印ごとに「誰が」「何で（口頭／紙／クラウド）」連絡するかを事前に決めておきます。

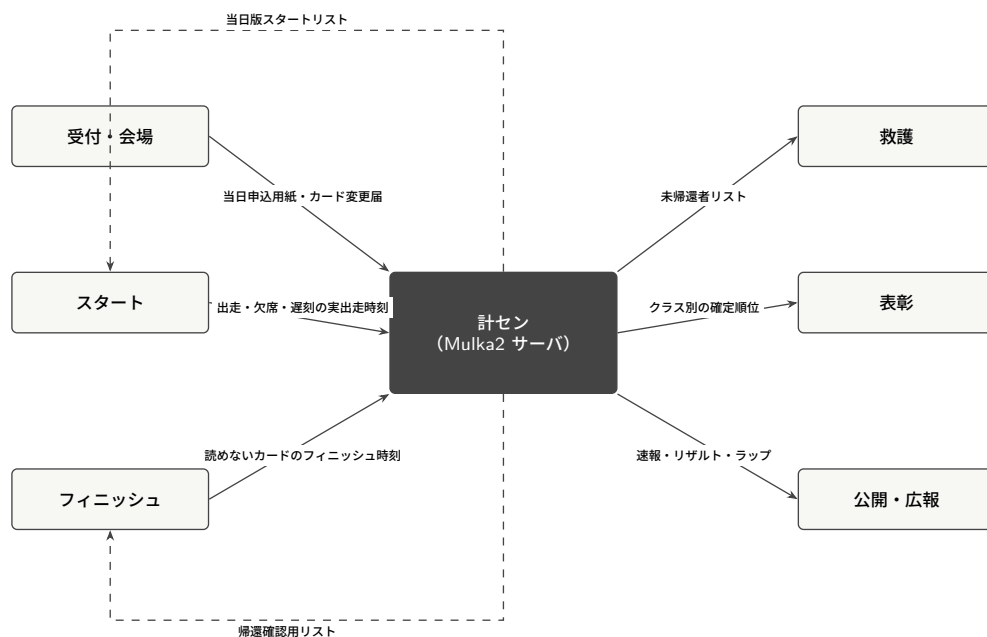


図 1 計センと各パートのあいだで受け渡す情報（実線＝受け取る／右向き・破線＝計センが渡す）

もらうもの（これが来ないと記録が出ない）

相手	もらう情報	もらえないとどうなるか
受付	当日申込（クラス・スタート時刻・カード番号・氏名・ふりがな），カード番号の変更届，クラス変更	その人の記録が「未登録カード」になり，読み取り時に手が止まる
スタート	未出走者（欠席）の確定，遅刻者の実出走時刻，スタート地区でのカード交換	欠席者が「未帰還」に残り，フィニッシュ閉鎖後に検索が発生する
フィニッシュ	カードが読めなかった競技者のフィニッシュ時刻（予備計時）	その競技者の記録が出せない
救護・パトロール	途中棄権してそのまま帰った人の情報	同上（未帰還者として残る）
コース設計	コースデータ（コントロール番号の並び），当日のユニット交換の連絡	全員がミスパンチ（MP）判定になる

渡すもの（渡す締切を先に決めておく）

相手	渡す情報	いつ渡すか（推奨）
救護	全員分の基準スタートリスト（クラス・コース・カード番号・スタート時刻入り）、格子入りの全ポ図	前日まで。紙で渡す。当日の追加は手書きで追記
スタート	レーン別・時刻順のスタートリスト	前日まで。当日申込分は開場後に追送
フィニッシュ	ゼッケン番号順（またはカード番号順）の帰還確認用リスト	前日まで
表彰	クラスごとの確定順位（氏名・ふりがな・所属）	順位が確定したクラスから順次
救護・フィニッシュ	未帰還者リスト	フィニッシュ閉鎖の 30 分前と、閉鎖直後の 2 回
広報・会場	掲示用リザルトリスト、個人成績速報	競技中随時

未帰還者リストを 2 回出す理由

フィニッシュ閉鎖の 30 分前に一度出すのは、搜索を始めなくてよい段階で人数を合わせるためです。閉鎖直後に初めて突き合わせると、「朝から欠席だった」「救護所で棄権していた」といったデータ側の未処理と、本当に山にいる人の区別がつきません。その状態から搜索を始めると、人手も時間も無駄になります。

救護に渡す地図に格子を入れておく

救護・パトロール・警察・消防に渡す全ポ図には、300 m 程度の間隔で格子を引き、縦横に記号と番号を振っておくと、「B4 の区画の道沿いにけが人 1 名」のように位置を伝えられます。オリエンティア同士なら地形の説明で通じますが、外部の人に口頭で場所を伝えるのは難しく、格子があるとその差が出ます。作成は計センの担当ではないことも多いのですが、救護用スタートリスト（Step 13）と一緒に渡すものなので、用意されているかは計センから確認しておきます。

0.3 EMIT・SI・SIAC の違い

共通 SI EMIT SIAC

日本の大会で使われる電子パンチは 3 種類ですが、**対等な 3 つではありません**。まずこの関係を押さえます。

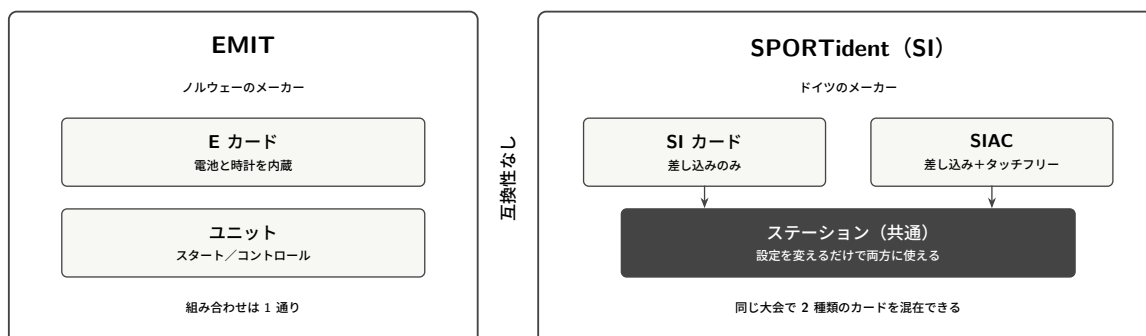


図 2 3 つの関係。SIAC は SPORTident の中の 1 つで、SI カードとステーションを共有する

関係を一文でいうと

EMIT と SPORTident は別のシステムで、機材に互換性はありません。
SIAC は SPORTident の「カードの一種」で、ステーションは SI カードと共通です。

呼び方の注意

- 「SI」は、SPORTident のシステム全体を指すことも、差し込み専用のカードを指すこともあります。本書では、システム全体を指すときは **SI**、タッチフリー特有の話は **SIAC** を付けています。
- 「E カード」は EMIT のカードのことです。SI カードとは別物です。
- 「ユニット」は EMIT, 「ステーション」は SPORTident の呼び方です。本書もこの呼び分けに従っています。

計センから見た違い

違いの根っこは「時刻をどこが持っているか」です。ここから他の違いが派生します。

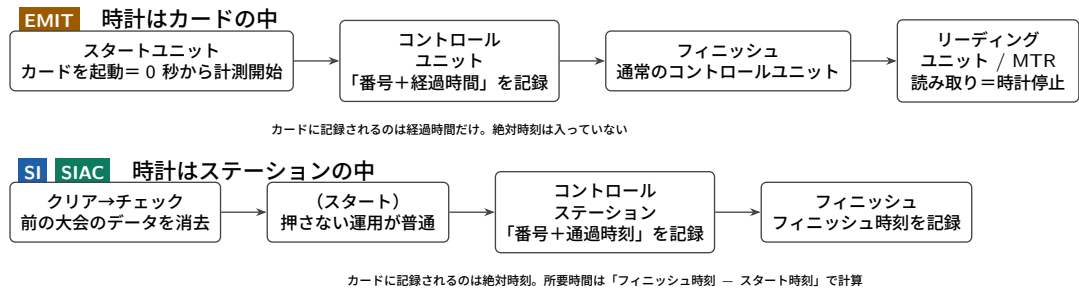


図 3 EMIT と SI / SIAC で「時刻を持っている場所」が違う

	EMIT E カード	SI SI カード	SIAC SIAC
メーカー	EMIT		SPORTident
時計の場所	カードの中		ステーションの中
カードの電池	あり	なし	あり (内蔵)
記録される内容	番号+経過時間		番号+通過時刻
パンチの方法	差し込み	差し込み	差し込み+タッチフリー
スタート運用	リフトアップスタート		スタートは押さないのが基本
事前の消去	スタートユニットが自動で行う		競技者がクリア→チェック
電源の ON/OFF	なし	なし	あり (チェックで ON, フィニッシュで OFF)
バックアップ計時	バックアップラベル		地図リザーブ欄へのピンパンチ
記録できる数	最大 50 (実質 47 前後)	種類により 30~128	128
計セン側の機材	リーディングユニット / MTR		メインステーション (Mini Reader)

SI と SIAC は何が変わるのか

同じ SPORTident なのでステーションは共用できます。違うのはカードと、ステーションの設定だけです。

	差し込みだけで行う	タッチフリーを使う
競技者のカード	SI カード	SIAC（差し込みも可）
ステーションの設定	通常のコントロール設定	タッチフリー用に設定を変える
動作時間	実測から計算（Step 8）	12 時間が標準。タッチフリーのパンチでは動作時間が更新されないため
電池の減り	通常	約 10 倍。撤収後はすぐスタンバイに戻す
当日朝の追加作業	なし	SIAC のバッテリーテスト。会場とスタートに SIAC TEST を設置
競技者への周知	音と光の確認	電源の ON/OFF、反応しないときは差し込みでよいこと
コース設計	制約なし	フィニッシュのそばを通らない（通るとその場で電源が切れる）

混ぜて使える

同じ大会で「選手権クラスは SIAC，一般クラスは SI カード」という運用ができます。タッチフリー設定のステーションは、通常の差し込みパンチも受け付けるからです。SI カードのパンチがタッチフリーの妨げになることもありません。

逆にいうと、SIAC を使う大会では、全ステーションをタッチフリー設定にしておけば、どちらのカードの人も走れます。

押さえておきたい 3 点

- **EMIT** ステーションの時計合わせは不要。そのかわり**スタートユニットの故障**が全員のタイムに効く。
- **SI** ステーションの時計合わせは当日の朝に行う。とくにスタートとフィニッシュ。
- **SIAC** フィニッシュをパンチすると SIAC の電源が切れる。そのため、コースがフィニッシュのそばを通らないように設計する。

どのくらいの精度で計れていればよいか

1 秒単位で成績を出すには、0.5 秒以上の精度で計れている必要があります。スプリントなどで 0.1 秒単位を出すなら 0.05 秒の精度が要り、これは **SIAC** タッチフリーや光電管を使わないと届きません。通常の大会では、**スタート地区の時計・チャイマー・SI フィニッシュのステーション**がそろっていれば 1 秒単位で問題のない精度になります。逆に、この 3 つのどれかがずれていると、競技者から見て分かる差が出ます（Step 24）。

0.4 当日のタイムライン（全体像）

共通

第 3 部の Step は、このタイムラインに沿って並んでいます。

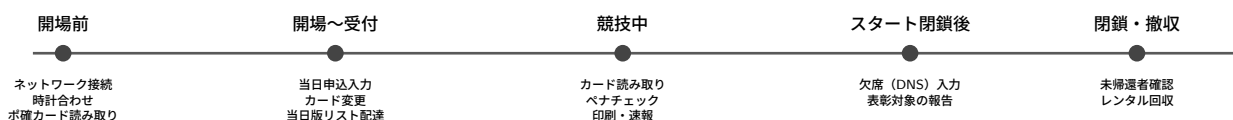


図 4 大会当日に計センがやることの流れ

つまづきやすいところ

起きること：「開場前」の作業を、開場後に始めることになる。

対処：会場が開くと、参加者対応・当日申込・受付からの届出が同時に来ます。落ち着いて作業できるのは開場前だけなので、ネットワーク・時計合わせ・ポ確の3つはここで終わらせる前提で朝の時間を組みます。間に合わないときは時計合わせを先にします。あとから直せないのはこれだけです。

第 1 部

事前準備（前週準備まで）

前週準備までにやることは、**2 つの系統**に分かれます。担当を分けられるので、最初にどちらを誰がやるかを決めます。

	系統	扱うもの
準備 1	Mulka2 のイベントの準備	競技のデータ。コース、クラス、ステーション／ユニットの設定。参加者が誰であっても中身は変わりません
準備 2	エントリーリストの整形	人のデータ。氏名・ふりがな・所属・クラス・カード番号・競技者登録番号、スタート時刻とゼッケン番号

この 2 つは独立して進められますが、最後に 1 か所だけ合流します。レンタルカードの割り当てです。「どのカードを誰に貸すか」は、**カードという機材**（準備 1）と**参加者の一覧**（準備 2）の両方がそろって初めて決まります。

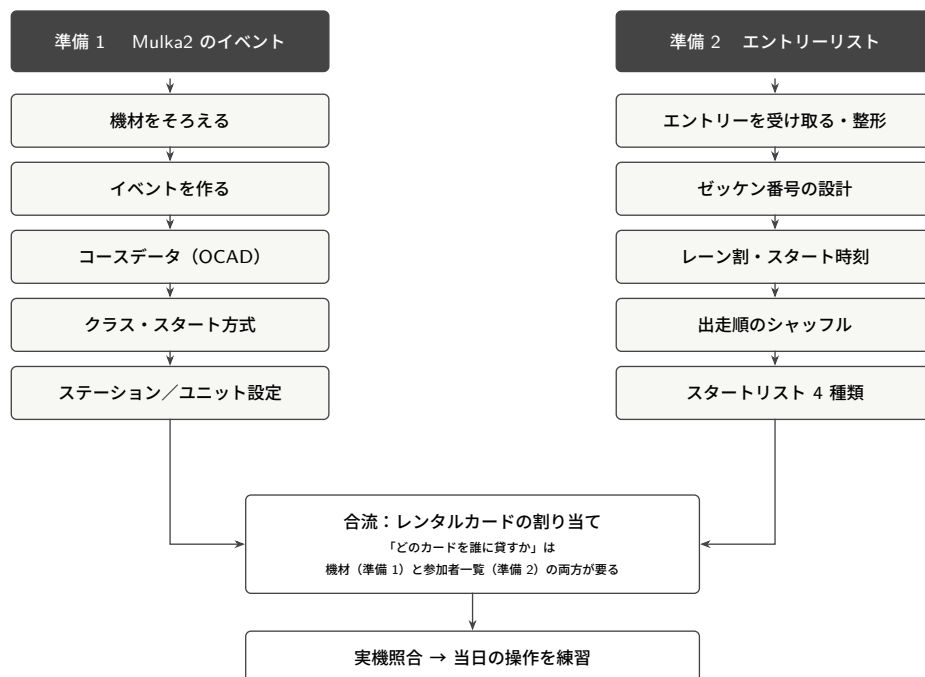


図 5 前週準備までの 2 系統と、その合流点

どちらから手を付けるか

準備 1 を先に始められます。コースとクラスは、エントリーが締め切られる前から作れるからです。地図を発注する時点でクラスとコースは決まっているので、その情報をそのまま入れます。

準備 2 はエントリー締切を待つ必要があります。遅れ申込がメールで届くこともあるので、「最終版はどれか」を

申込担当と決めてから整形を始めます。

この部の Step を全部終わると、「あとは当日カードを読むだけ」の状態になります。

Step 1 体制とスケジュールを決める

共通

この Step の目標

「誰が」「いつまでに」「何を」やるかを紙に書き、パートメンバー全員が同じ紙を見ている状態にする。

1. 計センの人数を決める。最低 3 人が目安です（読み取り 2 名＋ペナチェック 1 名）。フィニッシュと会場に計センを分ける場合はさらに 1～2 名。
2. 役割を割り振る。当日の分担は以下の 3 つに分けると回ります。
 - ・読み取り係：カードを読む。原則ここから離れない。
 - ・ペナチェック係：ペナルティ（MP など）が出た競技者に説明する。判断はこの人。
 - ・遊撃係：印刷、レンタルカード回収、各パートとの連絡、当日申込入力。
3. 下表のスケジュールを自分の大会の日付に置き換えて、パートマニュアルに書く。

時期	やること
2 か月前	パートマニュアルの初版。機材の借用申請（借用元への連絡は早いほどよい）。
3 週間前	借りる機材の数を確定して備品担当に報告。レンタル Wi-Fi の予約。
1～2 週間前	本書 第 1 部。スタートリスト完成、Mulka2 イベントデータ完成、ステーション設定。
前週準備	パートマニュアルの読み合わせ。他パートとの打合せ。機材の実物確認。
前日まで	本書 第 2 部。試走・ボ確の準備、レンタルカードの割り当て、印刷物。
前日	機材の積み込み。レンタル Wi-Fi の通信確認。
当日	本書 第 3 部。
翌日～1 週間後	本書 第 4 部。ラップ公開、公式成績表。

「できた」の判断基準

パートメンバー全員が、自分の担当 Step の番号を言える。

つまづきやすいところ

起きること：チーフが一人で全部抱え込む。

対処：準備 1 と準備 2 は担当を分けられます。どちらも手順が決まっているので、初めての人にも渡せます。チーフが握るのは「最終確認」と「当日の判断」です。前週準備までに、少なくとも 1 人はイベントデータを開ける状態にしておきます（チーフが倒れても大会が回るように）。

1.1 準備 1 Mulka2 のイベントの準備

競技のデータを作ります。参加者が誰であっても中身は変わらないので、エントリー締切を待たずに始められます。

Step 2 機材と消耗品をそろえる

共通 SI EMIT

この Step の目標

当日に「これが無い」と言わなくて済むように、機材を実物で数え、動くことを確認する。

(1) PC・周辺機器

品目	数	注意
Windows PC	3	Mulka2 は Windows 用。Mac 単体では動きません（クラウド経由の閲覧・入力なら可）。持ち主が現場を離れる場合は、ログインパスワードを紙に書いてもらう。
電源・延長コード	各 1	屋外計センなら発電機またはポータブルバッテリー。コードリールがあると楽。
プリンタ	0~2	基本的には要りません （下の囲みを参照）。当日に紙で出すと決めた場合だけ持ち込み、速報用とリザルト用を分けると詰まりで止まりません。ドライバを事前にインストール。
用紙・インク	プリンタを使う場合のみ	個人成績速報とリザルトリストで意外に減ります。
ルータまたはモバイル Wi-Fi	1	複数 PC 運用時。 有線 LAN が使えるなら有線が確実。
USB ケーブル類	予備込み	断線が意外に多い。 予備を必ず持つ。

プリンタは基本的に要らない

当日の印刷は、**今はほとんどが省けます**。ラップと成績はクラウドとラップセンターで公開でき（Step 39）、参加者は自分の端末で見ます。速報の掲示も、会場に 1 枚貼るだけなら **PC の画面を見せるか、事後に公開する**ほうが早く、紙詰まりで止まりません。

プリンタを持ち込むのは、次のどれかに当てはまるときだけで足ります。

- ・ 個人成績表（レシート）をその場で渡すと決めている大会。
- ・ 表彰のために**入賞者リスト**を紙で出す必要がある。
- ・ 電波が届かず、**クラウド公開が当日できない**ことが分かっている。

事前準備の印刷（スタートリスト・役職用リスト・チェックリスト）は、会場ではなく事前に済ませます（Step 20）。当日必要な紙は前日までに刷り終えている、というのが基本形です。

(2) 計時機材

品目	SI	EMIT	注意
計セン用読み取り機	メインステーション (Mini Reader) 2 台	リーディングユニット 2 台 or MTR	予備必須 。これが壊れると大会が成立しません。 EMIT では MTR が代替になります (MTR は電源ボタンの長押しが必要)。
接続アダプタ	USB 直結	RS-232C → USB 変換	EMIT 変換アダプタとそのドライバを忘れずに。
コントロール用	予備ステーション 2 台	予備ユニット 2 台	当日朝の故障発見時に交換します。
設定・時計合わせ用	SI マスタ 1, Service/OFF カード, 連結棒	――	SI 連結棒がないと設定できません。
消去・確認用	クリア／チェック用ステーション	スタートユニット	スタート地区へ渡す分。
SIAC 専用	SIAC TEST, SIAC Battery test, SIAC OFF	――	会場とスタートに 1 台ずつ置きます。
予備カード	5～10 枚	5～10 枚	カード故障・マイカード忘れの対応用。
レンタルカード	参加者数に応じて	同左	番号順に整理しておくとう当日が速い。

(3) 紙・雑貨

全ポ図（運営用）／各コース図／ピンパンチ対応表／レンタルカードリスト／役職用スタートリスト／筆記用具／養生テープ／ビニールテープ／カード整理用のかご（スタート・フィニッシュ・計センに各 1）／「計セン」の看板。

(4) ソフトウェア

- **Mulka2**：全 PC に入れる。**バージョンを全 PC でそろえること**。新しすぎるバージョンで不具合が報告されることがあるので、直前に上げるのではなく、**前週準備の時点で使うバージョンを固定**します。
- **SI SI Config+**：ステーションの設定・時計合わせ用。読み取り機の USB ドライバも Config+ から入れられます。ドライバのインストーラを PC 内にコピーしておく（当日に読み取り機を認識しないとき、再インストールで直ることが多いため）。
- **JOY2Mulka**：エントリー変換用（Step 9～13）。

JOY2Mulka の準備

配布されている実行ファイルをダブルクリックすれば起動します。インストール作業は要りません。ブラウザ版もあり、データは手元のブラウザの中だけで処理されます。

ただし、**ランキングの取得と競技者登録番号の自動補完はデスクトップ版でしか動きません**（外部サイトへの通信が必要なため）。**ランキング** 公認大会でこの 2 つを使う予定なら、デスクトップ版を用意します。

起動すると、最初にモードを選ぶ画面が出ます。



図 6 起動直後のメニュー。3 つのモードから選ぶ

モード	使う場面
エントリーリストの作成	通常はこれ。Step 9 から Step 13 までを一続きで行う
エントリーリストの修正	作ったあとで直すとき（Step 13・28）
エントリーリストの更新	手元のファイルを別の形式へ一括変換するとき（Step 13）

以降の Step には、**この色のボックス**で「JOY2Mulka ではどう操作するか」を添えてあります。手作業で進める場合は読み飛ばして構いません。

「できた」の判断基準

機材リストの全項目に実物でチェックが入り、読み取り機を PC につないでカードが 1 枚読めた。

つまづきやすいところ

起きること：読み取り機を当日はじめてつないだら、PC が認識しない。

対処：多くは USB ドライバの問題です。事前に Config+ 付属のドライバを入れ、インストーラを PC 内に保存しておきます。当日に起きたら (1) ドライバ再インストール, (2) 別の USB ポート, (3) 別のケーブル, (4) 読み取り機の動作モードが「カード読み取り」になっているか確認の順に試します。それでも駄目なら予備機に替えます。

Step 3 Mulka2 のファイルの置き場所を把握する

共通

この Step の目標

イベントデータがどのフォルダにあり、中の各ファイルが何を意味するかを言えるようにする。

この Step は飛ばせます

ここは中身の理解のための Step で、作業は何もありません。準備を先に進めたいときは Step 4 へ飛んで構いません。バックアップを取るとき（Step 19）、データを直接直すとき（Step 7）、当日トラブルの原因を追うとき（Step 37）に戻ってくれば足ります。

Mulka2 のデータは、イベントごとの 1 フォルダにまとまっています。このフォルダを zip で固めて渡せば、相手の PC でもそのまま同じイベントが開けます。これがバックアップの基本単位です。

Mulka2 の標準データフォルダ（【起動メニュー】→【環境設定】で場所を確認できる）	
Data\	
20260510 - ○○大会\ ← イベント 1 つ = 1 フォルダ	
Event.dat	大会名・開催日。イベントマネージャで作る
Startlist.dat	出場者一覧。エントリーから作る（Step 9）
Class.dat	クラス名・コース名・競技時間・入賞人数
Course.dat	コースごとのコントロール番号の並び
Changes.dat	当日の変更がすべて時系列で追記される
Personal.dat	読み取ったカードの生データ
Operations.log / Network.log	操作履歴・通信履歴
Old\	自動バックアップ

図 7 Mulka2 のイベントデータフォルダの中身

性質が 2 つあります。

1. Startlist.dat・Class.dat・Course.dat・Event.dat は大会前に作るファイルで、競技中は更新されません。中身はテキストなので、拡張子を .csv に変えれば表計算ソフトで開けます。
2. 当日の変更（カードを読んだ／欠席処理をした／カード番号を変えた／コースを直した）は、すべて **Changes.dat** に追記されていきます。つまり当日の作業は「元のデータ」を書き換えていません。これが、第 5 部で説明するリレーの取り扱いの理由にもなります。

「できた」の判断基準

自分の PC で標準データフォルダの場所を開き、中を見た。

つまづきやすいところ

起きること：イベントデータを作り直したいので、フォルダごと消してしまう。

対処：作り直したいだけなら、Changes.dat と Operations.log を消すだけで「競技前の状態」に戻ります（試走の読み取りをやり直したいときなどに使います）。ただし、当日の競技中には行いません。読み取り済みの記録が消えます。

Step 4 イベントを新規作成する

共通

この Step の目標

Mulka2 のイベントマネージャで、空のイベントを 1 つ作る。

1. Mulka2 を起動し、【イベントマネージャ】を開く。
2. 【イベント新規作成】を選ぶ。
3. 次を入力する。（画面上の表記はバージョンにより異なる）
 - ・ イベント名：正式名称。ラップ公開時にそのまま表示されます。
 - ・ テレイン名・開催日・公式サイト
4. 【OK】でいったん閉じる。データフォルダに「日付 - イベント名」のフォルダができます。

「できた」の判断基準

データフォルダに新しいイベントフォルダができ、中に Event.dat がある。

Step 5 コースデータを取り込む

共通

この Step の目標

コースごとのコントロール番号の並びを Mulka2 に入れ、「実際に地図に描かれているコース」と一致させる。

コースデータの取り込み方は 3 通りありますが、通常は（A）の OCAD から取り込む方法を使います。手入力は、桁の打ち間違いが最後まで見つかりません。

（A）OCAD のコースファイルから取り込む（標準）

■1. コース設計者にファイルを出してもらおう。OCAD でコースファイルを開き、メニューバーの【コース】→【エクスポート】→【コース Version 8 (Text)】を選んで保存してもらいます。（画面上の表記はバージョンにより異なる）

～.CoursesV8.txt というファイルができます。

つまずきやすいところ

起きること：ファイル名を分かりやすく変えてしまい、取り込めなくなる。

対処：Mulka2 はファイル名の末尾が CoursesV8.txt または Courses.txt のものを、OCAD のコーステキストだと判断しています。ファイル名は変えずにそのまま渡してもらいます。大会名を付けたい場合は、〇〇大会.CoursesV8.txt のように前に足します。

■2. イベントマネージャにドロップする。スタートリストを入れてあってもなくても構いません。画面下部の「ここにファイルをドロップするとフォルダにコピーされます」に落とします。

■3. 「はい／いいえ」を選ぶ。ドロップすると確認が出ます。ここが分かれ目です。

選択	意味	そのあと
はい	OCAD のコントロールコードと同じ番号のユニットを設置する	そのまま読み込まれます。通常はこちら
いいえ	OCAD のコードと違う番号のユニットを設置する	変換用ファイルを読み込む画面が出ます（下記）

■変換用ファイル（番号が食い違うとき）。借りた機材の番号が、コース設計時のコード番号と違うことがあります。その場合は、あらかじめ次の CSV を作っておきます。

1 列目：OCAD 上のコントロールコード	2 列目：実際に設置するユニットのコード
31	45
32	46
33	52

地図には OCAD 側の番号が印刷されるので、この場合は「地図の番号と実物の番号が違う」ことを競技者に周知します（Step 17）。

■4. 読み込み後に直すところ。画面にコース設定が表示されるので確認し、次の 2 点を直します。

- ・リフトアップ／パンチングスタートでない場合は、各コースの設定を開いて直します（Step 6）。
- ・パンチングフィニッシュの場合は、フィニッシュで使うコントロールコードを追加で設定します。SI SI では F と入力します。

(B) 表計算ソフトで Course.csv を作る

列の並びは次のとおりです。1 行目は項目名です。

コース	距離	登距離	コントロール数	S	1	2	3	...	F
A	4.2	145	12		31	32	45	...	100
B	3.1	90	9		31	45	33	...	100
C	2.4	60	7		34	35/36	33	...	100

- ・CSV で保存し、イベントマネージャにドロップします。
- ・35/36 のようにスラッシュで区切ると、どちらのユニットでも正解になります。混雑するコントロールにユニットを 2 台置く「ダブルコントロール」のときに使います。
- ・列数はコースごとに変わります（コントロール数に応じて S から F まで）。

そのまま使えるサンプル：<https://github.com/AtsushiYanaigawa768/JOY2Mulka/blob/main/sample/normal/Course.csv>

(C) 正解カードから読み込む

コースを設定する方法がもう 1 つあります。コース設置の前に、回る順にユニット／ステーションをパンチしたカード（正解カード）を作っておき、それを読ませてコースデータにする方法です。

1. コースごとに、1 番からフィニッシュまで順にパンチした正解カードを作る。
2. イベントマネージャのコース別コントロール設定画面を開く。
3. 読み取り機を PC につなぎ、画面左下の【接続】をクリックする。
4. 正解カードを読ませると内容が表示されるので、確認して【OK】。

手入力の打ち間違いが起きないのが利点です。SI パンチングフィニッシュにする場合は、パンチングフィニッシュ

欄で「はい」を選び、番号入力欄に F と入れます。

取り込んだあとに直すところ

エクスポートしたデータをそのまま使うと、次の 3 点がずれていることがよくあります。

確認する項目	どう直すか
フィニッシュの番号	999 などの仮の値になっていたら、実際のフィニッシュユニット番号に直す (F 列)
コースが割り当たっていないクラス	クラス／コース画面で手動で対応づける
リフトアップ／パンチングスタートの設定	Step 6 で設定する

「できた」の判断基準

イベントマネージャのコース一覧に全コースが並び、各コースのコントロール数と、並んでいる番号の個数が一致している。

つまづきやすいところ

起きること：コース図の差し替えがあったのに、Mulka2 のコースデータを更新し忘れる。

対処：コースが変わったら**必ず取り込み直す**。取り込み直したら、Step 15 の照合をやり直します。なお、当日にユニット番号を変える必要が出た場合は、イベントマネージャではなくメインウィンドウの【入力/編集】→【コース設定変更】から一括変更できます (Step 29)。

Step 6 クラスデータとスタート・フィニッシュ方式を決める

共通 SI EMIT

この Step の目標

クラスとコースの対応・競技時間・入賞人数を入れ、そのうえで「スタートの計り方」と「フィニッシュの計り方」を確定する。

(1) クラスデータ

Class.csv の列は次のとおりです。

クラス	コース	入賞人数	競技時間
M21A	A	3	3:00:00
W21A	B	3	3:00:00
MB	C	3	3:00:00

- **競技時間を必ず入れます。**入れておくと、競技時間を超えた競技者に順位が付きません。空欄のままだと、何時間かかっても完走扱いになります。
- 入賞人数は表彰対象の人数です。表彰パートへの報告 (Step 35) と、**入賞者リストの印刷**で使います。入れ忘れやすい項目です。

クラスごとの設定は、クラスリストの右にあるボタンから**一括入力**できます。(画面上の表記はバージョンにより異なる)

そのまま使えるサンプル：<https://github.com/AtsushiYanaigsawa768/JOY2Mulka/blob/main/sample/>

normal/Class.csv

項目	内容
時間制限	競技時間・規定時間・フィニッシュ閉鎖時刻
通過人数	予選やセクションで通過人数が決まっている場合
入賞人数	表彰する人数
優勝設定	クラスごとの優勝設定時間（ウイニングタイム）

道路横断などで、一部のレッグを記録から外したいとき

交通量の多い道路を渡る、長い移動区間がある、といった理由で、特定のレッグの時間を所要時間に入れたい場合があります。

コース設定で、そのレッグの「終わり側」のコントロール番号の頭にアスタリスク * を付けます。たとえば 7 番 → 8 番のレッグを除外したいなら、8 番の番号を *8 のように書きます。（画面上の表記はバージョンにより異なる）設定できていれば、コースリストの表示が 112_92 のようにアンダーバーでつながって見えます。

- 除外レッグを設定すると、全員がフィニッシュするまで順位が確定しません。表彰のタイミングに効くので、競技責任者と事前に相談します。
- 参加者にも「この区間は記録に入らない」ことを案内します。

距離・登距離を入れておく

コースの距離・登距離の入力は必須ではありませんが、入れておかないと Lap Center に掲載したときに距離・登距離が表示されません（Step 39）。コース作成者から数値をもらったら、この段階で入れておきます。

(2) スタート方式

方式	設定	どういうときに選ぶか
時刻スタート	リフトアップ／パンチングスタート = し ない	ランキング スタート時刻が事前に決まっている大会の標準。所要時間は「フィニッシュ時刻 - スタートリストのスタート時刻」で計算されます。
パンチングスタート	= する	練習会 フリースタートの練習会。また、運営側の都合で正規のスタート時刻が守れなくなる可能性が高い大会でも有効です（バスの遅延、ボクの遅れなど。実際にパンチした時刻で計算されるので救われます）。
リフトアップスタート	= する	EMIT EMIT の標準。時刻になった瞬間にカードをスタートユニットから離します。

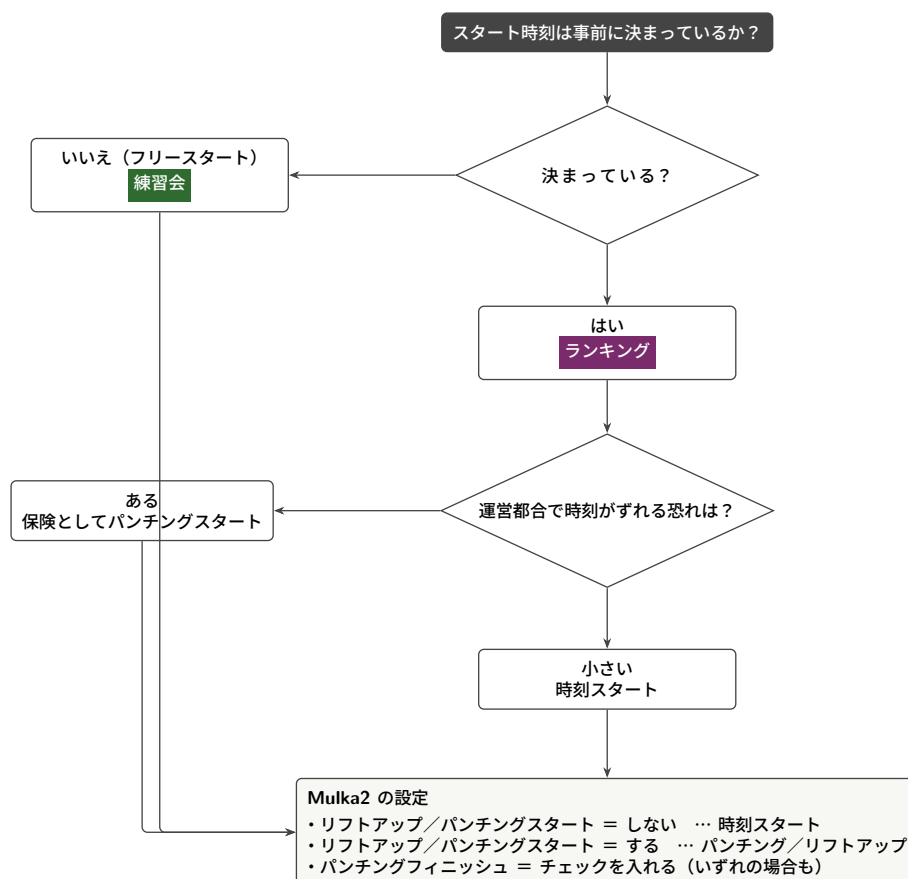


図 8 スタート方式の決め方

SI なぜ SI はスタートを押さないのが普通なのか

SI はステーション側に時計があり、フィニッシュに**絶対時刻**が記録されます。だからスタートを押さなくても、スタートリストの時刻を引けば所要時間が出ます。一方 **EMIT** はカード内の**経過時間**しか記録されないの、起動(=スタート)を行う必要があります。ここが両システムの運用の分かれ目です。

(3) フィニッシュ方式

- 通常は**パンチングフィニッシュにチェックを入れます**。フィニッシュラインのユニット／ステーションをパンチした時刻がフィニッシュ時刻になります。
- チェックを入れ忘れると、読み取ったときに「**記録を計算できません**」になります。当日に気づいたら、メインウィンドウの【入力/編集】→【コース設定変更】から直せます。

「できた」の判断基準

全クラスにコースが割り当たり、競技時間が入っていて、スタート方式・フィニッシュ方式が全コースで意図どおりになっている。

つまずきやすいところ

起きること：パンチングフィニッシュのチェックを入れ忘れ、当日の 1 人目を読んだ瞬間に全員分が計算できないと分かる。

対処：【入力/編集】→【コース設定変更】で該当コースを直します。直すと再ペナチェックの画面が出るので、実

行します。読み取り済みの記録も再計算されるので、取り返しがつきます。ただしこれは「試走カードを 1 枚読めば前日に気づけた」ミスです（Step 17）。

Step 7 競技情報を直接上書きする

共通

この Step の目標

画面から入れるのが面倒な変更を、データファイルを直接書き換えて済ませる。

コースやクラスの情報、イベントマネージャの画面から 1 つずつ入れられますが、コース数が多いときや、同じ直しを何十行も繰り返すときは、ファイルを直接書き換えたほうが速く、間違いも減ります。

Mulka2 のデータはすべてテキストファイルなので、表計算ソフトやテキストエディタで編集できます。

データフォルダを開く

1. イベントマネージャを開き、画面下の【直接編集】をクリックします。（画面上の表記はバージョンにより異なる）
2. 「今までの設定を保存するか」と聞かれるので保存します。
3. イベントデータのフォルダが開きます。

メインウィンドウの【イベントマネージャ】を経由せずに、データフォルダを直接開いても同じです（Step 3 で確認した場所です）。

書き換えるファイル

ファイル	中身	直したくなる場面
Course.dat	コースごとのコントロール番号の並び	ユニット番号をまとめて変えたい。コースを丸ごと差し替えたい
Class.dat	クラス名・コース名・競技時間・入賞人数	クラスとコースの対応を一括で直したい
Startlist.dat	出場者一覧	エントリーを差し替えたい。 リレー リレーの変更はここで行う（第 5 部）
Event.dat	大会名・開催日など	大会名の誤記を直したい

手順

1. Mulka2 を終了します。開いたまま書き換えると、閉じるときに古い内容で上書きされます。
2. 直すファイルをコピーして控えを取ります（Course_backup.dat など）。
3. 拡張子を .csv に変えると、表計算ソフトでそのまま開けます。編集したら CSV のまま保存し、拡張子を .dat に戻します。テキストエディタで直接開いても構いません。
4. Mulka2 を起動し、メインウィンドウを開いて確認します。

ドロップで上書きする方法もある

イベントマネージャのドロップ枠に同じ名前の CSV を入れると、既存のデータを上書きします。手元の表計算ソフトで Course.csv を作り直してドロップするほうが、.dat を直接いじるより分かりやすいことも多いです。ただし矛盾があるとエラーになります。たとえばクラスデータが参照しているコース名が新しいコースデータに無い、といった場合です。**リレー** リレーでこれが起きやすいので、第 5 部に対処法を書いています。

つまずきやすいところ

起きること：Mulka2 を開いたままファイルを書き換えて、変更が消える。

対処：必ず **Mulka2** を終了してから書き換えます。消えてしまった場合は、イベントデータフォルダの Old フォルダに自動バックアップが残っていることがあるので、そこから戻せます。

競技が始まったあとは、この方法を使いません。当日の変更はメインウィンドウの【入力/編集】→【コース設定変更】で行います（Step 30）。こちらは Changes.dat に追記される仕組みなので、読み取り済みの記録を壊さずに直せます。

「できた」の判断基準

書き換えたあと Mulka2 を起動し、メインウィンドウがエラーなく開いて、直した内容が反映されている。

Step 8 ステーション／ユニットを設定して時計を合わせる

SI SIAC EMIT

この Step の目標

競技に使う機材を「正しい役割・正しい番号・正しい時刻・十分な電池」の状態にする。

SI SIAC SI の場合：SI Config+ の使い方

SI の機材は、**SI Config+**（以下 Config+）というソフトで設定します。ふだんは設定済みの機材を借りるので触りませんが、**時計合わせ・バックアップメモリの消去・故障時の番号変更**は計センの仕事です。**SIAC** タッチフリーを使う日は、**ステーションの設定変更が必須**になります。

■(0) 準備。

1. Config+ をインストールします。起動後、**画面左下の言語を日本語**にします。
2. **USB ドライバ**を入れます。Config+ のヘルプメニューから入れられます。このドライバは **Mulka2** でカードを読むときにも使います（Step 2）。
3. **メインステーション（Mini Reader）**を PC の USB につなぎます。
4. Config+ の画面左上の【デバイス】に機材名が出れば認識できています。ここに出る **COM 番号**を控えます。当日 Mulka2 でも同じ番号を使います。

■(1) ダイレクトとリモートを使い分ける。 Config+ には 2 つのモードがあり、何を操作したいかで切り替えます。

モード	操作の対象	使う場面
ダイレクト	つないだメインステーション自身	カードを読む。読み取り機自体の設定を見る
リモート	その上に載せた別のステーション	コントロール用ステーションの設定・時計合わせ・バックアップ操作

コントロールの設定をしたいのにダイレクトのままだと、読み取り機自身の設定を見てしまいます。画面左の表示でどちらになっているかを確認してから操作します。

■(2) カードを読んでみる。 まずはダイレクトで 1 枚読み、動いていることを確かめます。【SI カード読込】を選び、カードをメインステーションに差し込みます。

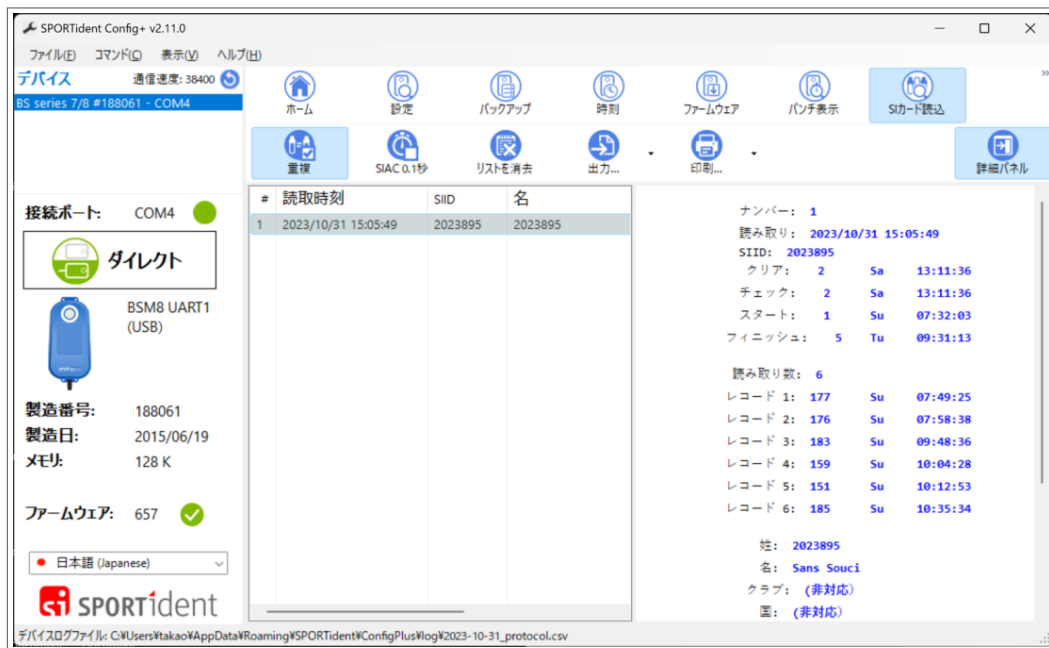


図 9 SI カードを読んだところ。左が接続中の機材、右がカードの中身（クリア・チェック・スタート・フィニッシュと、各コントロールの記録）
出典：「オリエンテーリング大会 SI システム運営マニュアル」 rev.9.0

オリエンテーリングクラブ サン・スーシ（大場隆夫）<https://sans-souci.jp/sisystem/simanual/>

この画面はカードの中身をそのまま見られるので、「クリアされているか」「前の大会のデータが残っていないか」を確かめるのにも使えます。

■(3) ステーションを読む。コントロール用ステーションを操作するときは、次の順です。

1. 【リモート】に切り替えます。
2. 対象のステーションを **Service/OFF** カードでパンチして、サービスモードにします。裏（機種により表）の液晶に表示が出れば、サービスモードです。
3. メインステーションに**連結棒**を差し、その上にステーションを載せます。
SI 穴が貫通していない機種は、連結棒なしで、裏返して載せます。
4. 【設定】をクリックすると、そのステーションの中身が表示されます。続けて別のステーションを読むときは【読み取り】を押します。

つまづきやすいところ

起きること：読み終わったステーションを、そのまま置いておく。

対処：サービスモードはいちばん電力を使う状態です。読み終わったらすぐ **Service/OFF** カードでパンチしてスタンバイに戻します。液晶表示が消えればスタンバイです。

スタート設定のステーションは 2 回パンチが必要です。1 回目はスタートチャイマーの設定になり、2 回目でスタンバイに戻ります。

■(4) 時計を合わせる。ステーションの内部時計は月に 30 秒ほどずれます。しばらく使っていない機材は必ずずれているので、大会前に合わせます。

1. 先に **PC の時計**を合わせます（時報またはアナログラジオ）。Config+ の【時刻】ボタンで PC の時計を大きく表示できるので、これを見ながら作業すると分かりやすくなります。
2. ステーションを載せた状態で【時刻を確認】を押すと、PC との**ずれ**が表示されます。
3. 【時刻をセット】で合わせます。

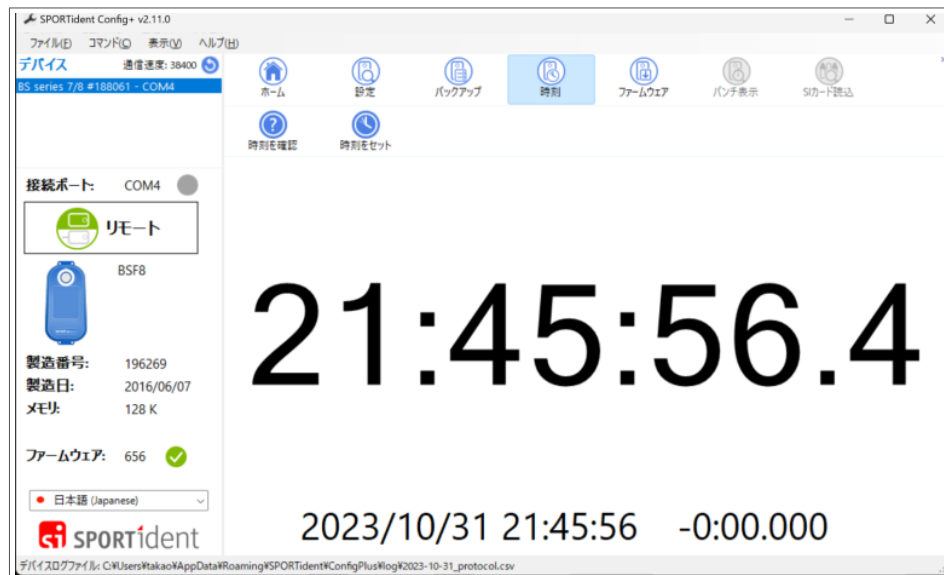


図 10 【時刻】の画面。PC の時計が大きく出る。下に表示されるのがステーションとのずれ
出典：「オリエンテーリング大会 SI システム運営マニュアル」 rev.9.0

オリエンテーリングクラブ サン・スーシ（大場隆夫）<https://sans-souci.jpn.org/sisystem/simannual/>

どのステーションを優先して合わせるか

全部合わせるのが理想ですが、時間がないときは**スタートとフィニッシュを最優先**にします。この 2 つは**記録そのもの**を決めるからです。コントロールの時計は、多少ずれていてもラップが少し変わるだけで、所要時間には影響しません。

■(5) 設定項目を読む。【設定】の画面に、そのステーションの設定が並びます。見るのは次の 4 つです。



図 11 通常のコントロール設定。動作モードが「CN - コントロール」、動作時間が 4 時間。右下にバッテリーの電圧と残量が出る
出典：「オリエンテーリング大会 SI システム運営マニュアル」 rev.9.0

オリエンテーリングクラブ サン・スーシ（大場隆夫）<https://sans-souci.jpn.org/sisystem/simannual/>

項目	内容
コード番号	コントロールは 31 以上 。クリア・チェック・スタート・フィニッシュは 30 以下 。 クリアは 1 にする のが定石です (SIAC SIAC が クリアで音と光 を出さなくなり、 すぐチェックを パンチできて電 源 ON が確実に なります)。 右の【+1】に チェックを入れ ておくと、適用 後に番号が自動 で 1 つ進むの で、31 → 32 → 33 と続けて設定 できます
動作モード	CN（コントロール）／ CLR （クリア）／ CHK （チェック）／ STA （スタート）／ FIN （フィニッシュ）。 SIAC タッチフリー用は ビーコン 系のモードを選びます（次項）
動作時間	最後のパンチからスタンバイに戻るまでの時間。次項で計算します
バッテリー	電圧と残量 。競技に使うのは 3.28 V 以上・残量 50 % 以上 が目安。交換目安は 3.2 V 以下か残量 20 % 以下。日付は電池の交換日です

画面下の【電源オフ】にチェックを入れてから【適用】すると、設定したあとスタンバイに戻ります。チェックを入れないとアクティブ（またはサービス）のままになるので、すぐ設置しない場合はチェックを入れておきます。

■(6) **SIAC** タッチフリーに設定を変える。 **SIAC** を使う日は、この作業が必要です。SIAC 対応のステーションを買いわけではなく、いつものステーションの設定を変えてタッチフリーにします。

1. リモートで対象のステーションを読みます。
2. **動作モード**を**タッチフリー（ビーコン）用**に変えます。コントロールなら「ビーコンコントロール」にあたるモードです。
3. **動作時間**を **12 時間**にします。【デフォルト】を押すと推奨値の 12 時間が入ります。
4. コード番号は**変えません**。地図と合わなくなるためです。
5. 【電源オフ】にチェックを入れて【適用】。



図 12 タッチフリーに変えた状態。動作モードが「BC CN - ビーコンコントロール」、動作時間が 12 時間になっている。コード番号は 31 のまま
出典：「オリエンテーリング大会 SI システム運営マニュアル」 rev.9.0

オリエンテーリングクラブ サン・スーシ（大塚隆夫）<https://sans-souci.jp/sisystem/simannual/>

通常設定とタッチフリー設定の違いは 2 か所だけ

動作モード（コントロール → ビーコンコントロール）と動作時間（実測から計算した値 → 12 時間）。
コード番号はそのままです。

つまずきやすいところ

起きること：タッチフリーなのに動作時間を短いままにしてしまう。

対処：タッチフリーのパンチでは動作時間が更新されません。差し込みパンチなら押されるたびに時間が延びますが、かぎすだけのパンチでは延びないので、競技の途中でスタンバイに戻ってしまいます。そのため 12 時間という長い値を入れます。

その代わりタッチフリー設定のステーションは通常の約 10 倍の電力を消費します。撤収したらすぐに Service/OFF カードでスタンバイに戻します（Step 42）。

大会が終わったら元に戻す

借りた機材をタッチフリーに変えた場合は、返す前に通常設定へ戻します。最近の機材はデフォルト設定を本体に覚えさせておくことができ、【デフォルト値に戻す】で一度に戻せます。

- 貸出前の設定を【デフォルト値を登録】で覚えさせておく
- 大会ではタッチフリーに変更する
- 大会後に【デフォルト値に戻す】

戻せない場合は、何をどう変えたかを書いたメモを添えて返却します。

■(7) 動作時間の決め方（差し込みパンチの場合）。動作時間が足りないと、競技中にステーションがスタンバイに戻り、最初にそこへ着いた競技者だけパンチが遅くなるという不公平が起きます。実例のあるトラブルです。

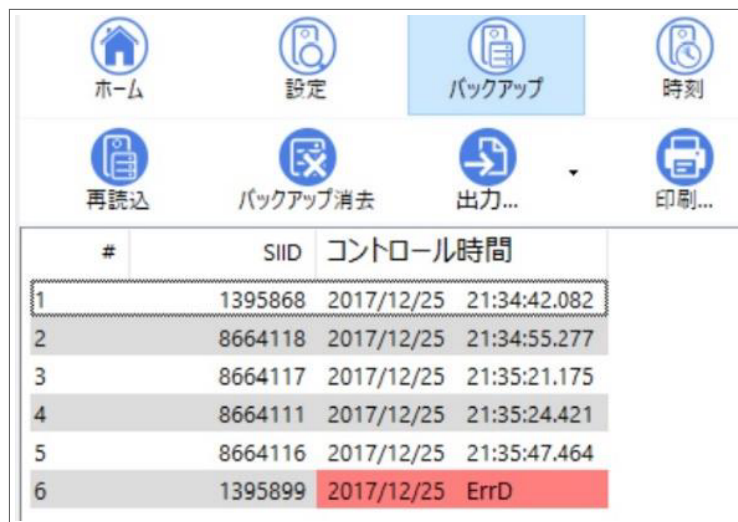
次の 2 つを計算し、大きい方に余裕 2 時間を足します。

条件 1	当日朝のコントロール確認でパンチした時刻 → 最初の競技者が到達する時刻
条件 2	最初の競技者のスタート → 競技終了（フィニッシュ閉鎖）
計算例：朝 7:00 にコントロール確認, 12:00 までに全コントロール到達, 11:00 スタート開始, 15:45 競技終了	
条件 1 = 12:00 - 7:00 = 5 時間 / 条件 2 = 15:45 - 11:00 = 4 時間 45 分	
→ 5 時間 + 余裕 2 時間 = 7 時間に設定	

■(8) バックアップメモリを消去する。ステーションにはパンチの記録が本体側にも残ります。大会前に消しておきます。

- ・【リモート】→【バックアップ消去】で消せます。
- ・Clear backup カードでパンチする方法もあります。
- ・チェックステーションを出走者の確定に使う場合は、消去が前提です（Step 36）。消し忘れると前の大会の記録が混ざり、判定に使えません。

読み出しは【バックアップ】から行います。トラブル対応のときは、【出力】でテキストに保存しておきます。



#	SIID	コントロール時間
1	1395868	2017/12/25 21:34:42.082
2	8664118	2017/12/25 21:34:55.277
3	8664117	2017/12/25 21:35:21.175
4	8664111	2017/12/25 21:35:24.421
5	8664116	2017/12/25 21:35:47.464
6	1395899	2017/12/25 ErrD

図 13 バックアップメモリの読み出し。6 番目が ErrD と赤く表示され、不完全なパンチだったことが分かる
 出典：「オリエンテーリング大会 SI システム運営マニュアル」 rev.9.0

オリエンテーリングクラブ サン・スーシ（大場隆夫）<https://sans-souci.jp/sisystem/simanual/>

表示	意味
Err9	カードの記録数が一杯で、データを記録できなかった
ErrA	カード番号を読んだだけで、カードが抜かれた
ErrB	コード番号をカードへ送っている途中でエラー
ErrC	記録を確認するためにカードを読む際にエラー
ErrD	検証のためカードを読み直している途中でエラー

エラー表示のない完全なパンチ記録があれば、失格を取り消す判断材料になります（Step 31）。逆に、これらのエラーが記録されている場合は「パンチが不完全だった」ことを示すので、失格のままになります。

■(9) 設定したら、必ず確認する。設定しただけで終わらず、次のどれかで確かめます。

- ・カードでパンチして Config+ で読む（いちばん確実）
- ・ステーションの液晶表示を見る（設置前の最終確認に向く）
- ・【ファイル】→【デバイスログファイルの表示】で設定の履歴を見る

サービスモードの液晶には次の順で表示が出ます。

CN 31	役割と番号（CN = コントロール，CLR = クリア，CHK = チェック，STA = スタート，FIN = フィニッシュ）
13:21:21	内部時計
OFF420	動作時間（分）
SW656	ファームウェアのバージョン
PC 0	バックアップメモリに入っているパンチ数
BAT343	電池電圧（3.43 V）
CAP012	電池消費（12 %）

■(10) 触らないほうがよい設定。

項目	理由
【旧プロトコルを使用】	チェックを入れません
【パンチ時のビーブ設定】	外しません。競技者が音と光でパンチを確認できなくなります
【点滅設定】	
【データ自動送信】	オンラインコントロールなど、使う目的があるときだけ
ファームウェアの更新	機材の管理者が行います。時間がかかり、途中で止めると壊れます

SI SI マスタの取り扱い

SI マスタは連結棒でかざすだけで時計合わせができて便利ですが、モードによっては**動作時間やデフォルト設定まで書き換えてしまいます**。「全ステーションを 5 時間に設定していたのに 3 時間に変わっていた」「コントロール設定がクリア設定に変わっていた」という事故が実際に起きています。**大会前は「時計合わせ」の用途に限定し、設定変更用のモードは使いません。**

EMIT EMIT の場合

EMIT はカード側に時計があるため、**ユニットの時計合わせは不要**です。代わりに次を確認します。

1. **ユニット番号**が地図・コースデータと一致しているか。
2. **電池**。ユニットの電池が切れかけると、パンチしたカードに「ユニット番号のあとに 99」という特別な番号を記録する仕組みがありますが、**これは確実には働きません**。頼らず、事前にカードで読んで確認します。
3. **スタートユニット**。EMIT では、ここの故障が全員のタイムに効きます。故障または半死状態だと、全員の所要時間がおかしくなります。液晶付きの E カードがあれば、スタートユニットに差した状態で**表示が 0:00:00 になるか**を確認します。時刻が進み続けるようなら異常です。
4. **リーディングユニットの予備**。MTR でも代替できます。
5. E カードは、最後のパンチから 2 時間（新しいものは 5 時間）で時計が止まります。止まるとカウンタはゼロに戻ります。試走のあと放置しても問題ありませんが、**読み取りは早めに行います**。

「できた」の判断基準

使用する全ステーション／ユニットについて、役割・番号・**SI** なら時刻・電池を確認し、一覧表にチェックが入った。

つまづきやすいところ

起きること：**SI** コントロールに置いたステーションが、実は**クリア設定**だった。

対処：そのコントロールに着いた競技者のデータが**全部消えます**。実際に起きた事故です。防ぎ方は**設置前に液晶で役割を目視確認**すること（台座に固定すると液晶が見えなくなるので、固定前に必ず見る）と、**当日朝のボ確**

カードを読んで確認すること（Step 17・Step 22）の 2 段階です。競技中に判明したら、直ちに正常なステーションと交換します。撤収後にバックアップメモリを読めば、記録を復元できる可能性があります。

1.2 準備 2 エントリーリストの整形

人のデータを作ります。エントリー締切後の最終版を受け取ってから始めます。

Step 9 エントリーリストを整形する

共通

この Step の目標

エントリーサイト（JOY）から落としたエントリーリストを、Mulka2 が読める Startlist.csv の形に変換し、足りない項目（競技者登録番号・ランキング）を補う。

この Step でやることは 2 つです。

1. 形をそろえる：申込 1 件＝1 行の表を、競技者 1 人＝1 行に組み替える
2. 足りない項目を補う：競技者登録番号の空欄を埋める、ランキングを取得する **ランキング**

なぜ変換ツールが要るのか

JOY のエントリーリストは、「申込 1 件」＝「1 行」という形式です。1 件の申込に複数人がぶら下がるため、1 行の中に「申込代表者」「チーム（組）」「1 人目」「2 人目」……と同じ項目名が横に何度も繰り返される、非常に横長の表になっています。一方 Mulka2 が欲しいのは「競技者 1 人」＝「1 行」の表です。この縦横の組み替えを手作業でやるとほぼ確実にずれます。JOY2Mulka はここを自動化します。

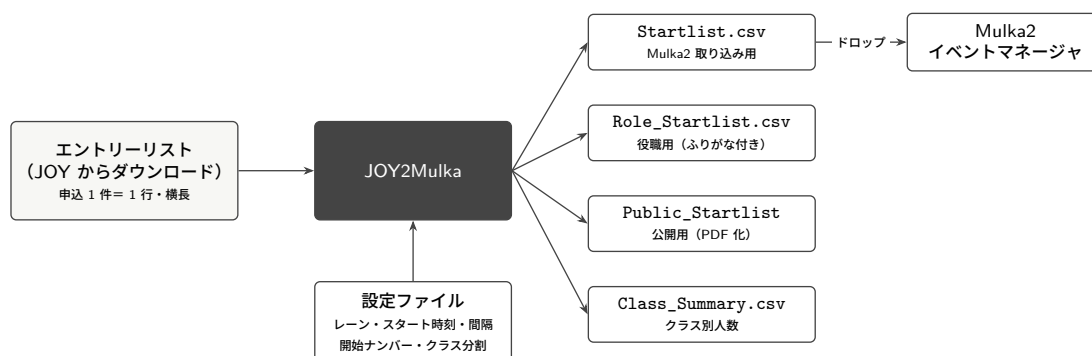


図 14 エントリーから Mulka2 までのデータの流れ

手順

1. エントリーサイトからエントリーリストをダウンロードします（CSV）。締切後の「遅れ申込」がメールで来る場合があるので、申込担当と「最終版はどれか」を必ず確認します。
2. 設定ファイル（JSON）を作ります。ここで決めるのは次の 4 つです。
 - ・ レーンごとのクラス：どのレーンからどのクラスを出すか
 - ・ レーンごとのスタート時刻・出走間隔
 - ・ レーンごとの開始ゼッケン番号（← Step 10 で設計します）

- クラス分割：M21A が大人数のとき M21A1 / M21A2 に分ける，など
- 変換を実行します。出力フォルダに 4～5 個のファイルができます。
 - できた Startlist.csv を表計算ソフトで開き，目で確認します。確認するのは次の 3 点だけで十分です。
 - 行数＝エントリー人数か
 - ふりがなの列が空になっていないか（スタート地区で必要です）
 - カード番号の列に，マイカード所持者の番号が入っているか

Mulka2 に取り込む

Startlist.csv の列は次のとおりです（この順番・この項目名でないと取り込めません）。

クラス	スタートナンバー	氏名 1	氏名 2	所属	スタート時刻	カード番号	カード備考	競技者登録番号
M21A	1101	山田 太郎	やまだ たろう	〇〇大学 OLC	11:00:00	8100001	マイカード	000-00-000
M21A	1102	鈴木 花子	すずき はなこ	△△ OLC	11:02:00		レンタル	

- 氏名 2 はふりがなです。スタート地区での呼び出しに使うので，入れます。
- カード備考は自由記入ですが，「レンタル」と書いておくと，当日の読み取り時に警告音を鳴らせます（Step 28）。回収漏れを防ぐのに，いちばん効きます。
- 競技者登録番号は公認大会の公式成績表で必須です。ランキング 空欄がある場合は，次項の方法で補います。
- ファイルを Mulka2 のイベントマネージャのドロップ枠に入れ，【適用】→【OK】。

イベントマネージャは，事前準備でいちばん長く触る画面です。CSV はすべて，この枠に入れて読ませます。

そのまま使えるサンプル（ゼッケン番号の桁設計込み）：

<https://github.com/AtsushiYanaigawa768/JOY2Mulka/blob/main/sample/normal/Startlist.csv>

Step 0：読み込みと大会設定

読み込み枠は 2 つあります。



図 15 左が JOY 形式，右がそれ以外

- 左：JOY エントリーリスト エントリーサイトから落とした CSV / XLSX をドラッグ&ドロップします。1 行に複数人が入っている形式も自動で判別し，1 人ずつに展開します。

- **右：その他のエントリーリスト** 部内フォームの Excel など。クリックすると**カラム対応設定**が開くので、「クラス」「氏名 1」「氏名 2」「所属」「カード」が何列目かを指定します。元データの先頭 10 行が表示されるので、それを見ながら選べます。

続けて読み込ませるとエントリーは追加されていきます。「JOY の申込」＋「部内フォーム」＋「メールで来た遅れ申込」を 1 つにまとめられます。

図 16 読み込み結果。件数と検出された列をここで確認する

つづけて**大会名**（PDF / Word のヘッダーに入る）と**出力フォルダ名**（ZIP 名と表紙タイトルになる）、言語を入力します。

図 17 出力モード

- **練習会** 練習会モード：スタート時刻を割り当てず、入力順のまま出力します（第 5 部 5.2）。
- **ゼッケン番号を生成する**：外すと全出力からスタートナンバー列が消えます。練習会モードにすると自動でオフになります。

この Step の確認：表示された件数が、申込担当から聞いている人数と一致していること。ふりがなの列が検出されていること。

足りない項目を補う

ランキング

■**競技者登録番号の空欄を埋める**。エントリー時に入力し忘れる人がいるので、空欄が残ることがあります。公認大会では公式成績表に必要なので、締切後に補います。

登録者リストは次の場所で公開されています。氏名で照合して番号を引きます。

競技者登録番号の照会先

<https://japan-o-entry.com/joaregist/openlist>

競技者登録番号の自動補完

Step 3 の画面にある【**競技者番号を取得**】を押すと、上のリストと氏名で突き合わせて自動で補完します。補完できた人数が表示されるので、残った空欄は手で調べます。デスクトップ版でのみ動きます。

レーン別所属分散設定
各レーンでの所属分散（同一クラブ連続回避）を個別に設定できます。Step 2で設定した値が初期値として表示されています。

スタート1

- ☒ Lane 1 (M15A, W65A, M21AS, W20A, M65A, W50A, W21E, M21E2, G)
- ☒ Lane 2 (N, M18A, MB, WB, W21AS, M20A, W21A, M21A)
- ☒ Lane 3 (W35A, M75A, W21ASS, M35A, M21AS, M50A, M21E1)

JOA競技者番号取得
エントリーリストにJOA競技者番号が含まれていない場合、JOA登録者リストから取得できます。

JOA番号未設定: 140 / 556 名
取得元: japan-o-entry.com/joaregist/openlist

JOA番号を取得

図 18 レーン別所属分散・競技者登録番号の取得・人物位置制約

■**ランキングを取得する。** 大人数クラスを分割するとき、実力が偏らないように配分するために使います（Step 12）。取得先は大会種別で違います。

大会種別	区分	取得先
フォレスト	男子	https://japan-o-entry.com/ranking/ranking/ranking_index/5/39
	女子	https://japan-o-entry.com/ranking/ranking/ranking_index/5/46
スプリント	男子	https://japan-o-entry.com/ranking/ranking/ranking_index/17/85
	女子	https://japan-o-entry.com/ranking/ranking/ranking_index/17/86

つまづきやすいところ

起きること：スプリントの大会なのに、フォレストのランキングで組分けしてしまう。

対処：種目が違えば順位も違います。JOY2Mulka では Step 3 の【**大会種別**】でフォレストかスプリントかを選ぶと、取得先が切り替わります。分割を使う前に、ここが合っているかを見ます。

取得できなかった選手（ランキングに載っていない選手）は、グループの人数がそろうようにランダムに配分されます。**全員のランキングが取れる前提で組んではいけません。**

URL が変わっていたら

掲載場所は年度や運用で変わることがあります。開いてみて順位表が出ない場合は、エントリーサイトのランキングページから該当する種目・区分をたどって URL を確認し、設定を差し替えます。



図 19 イベントマネージャ（模式図）

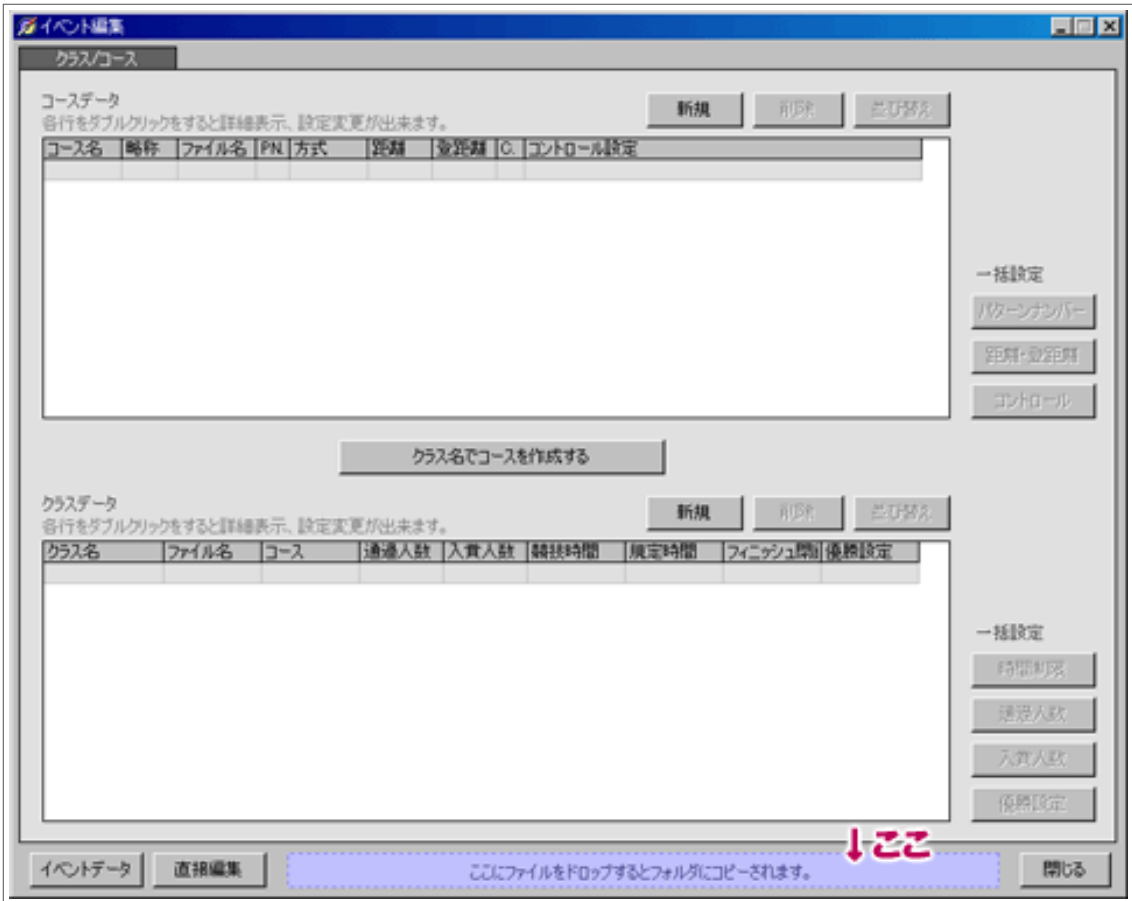


図 20 イベントマネージャの実画面。下端の細長い枠がドロップ先

出典：Mulka2 公式マニュアル「イベントデータの作成」<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>

「できた」の判断基準

イベントマネージャのエントリーリストに全員が並び、人数がエントリー数と一致している。メインウィンドウが正常に開く。

つまづきやすいところ

起きること：表計算ソフトで手直ししたときに、並べ替えの範囲指定が足りず、氏名の列だけがずれる。

対処：この失敗は当日カードを読むまで気づけません（「読み取ったら他人の名前が出る」という形で発覚します）。

防ぎ方は2つです。(1) 並べ替えは**表全体を選択**してから行う。(2) 関数や数式を残さず、最後に**値に変換**してから保存する（数式が残っていると、開くたびに結果が変わることがあります）。発覚したらスタートリストを作り直して差し替えるしかなく、当日には間に合いません。

Step 10 ゼッケン番号を「意味のある番号」として設計する

共通 ランキング

この Step の目標

ゼッケン番号を見ただけで「どのクラス／コースの、どのレーンの、何番目の人か」が分かるように、桁ごとに意味を持たせて番号を振る。

なぜ「通し番号」ではいけないのか

変換ツールが自動で振る番号（および、先頭から順に 101, 102, 103…と振る方法）は、**数字そのものには何の情報もありません**。これはデータ処理上はまったく問題ないのですが、**現場の人間にとっては情報量ゼロ**です。

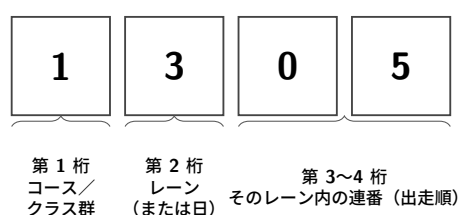
現場では次のような場面が起きます。

- フィニッシュ係が「ゼッケン 1487 の人が今戻った」と無線で言う。計センは番号だけではクラスが分からず、リストを引かないと何も判断できない。
- 未帰還者リストに5人残ったとき、**どのコースの人が残っているのかが一目で分からない**。検索範囲を絞れない。
- 表彰の直前に「このクラスの上位が確定したか」を確認したいのに、番号からはクラスが読めない。

山中では携帯が通じないことも多く、**紙とゼッケン番号だけで判断する場面**が出ます。そのとき、番号自体が情報を持っていると運営速度がまったく変わります。

設計の考え方：桁をブロックに分ける

4 桁を次のように分けるのが、最も扱いやすい構成です。



例：1305 番
 第1桁「1」→ コース A (M21A 系)
 第2桁「3」→ 第3レーンから出走
 第3～4桁「05」→ そのレーンの5番目
 フィニッシュ係が「1305 が戻った」と言えば、
 計センはリストを見ずにコース A の人だと分かる。

図 21 ゼッケン番号の桁設計（4 桁の例）

ブロックの割り当て例

番号帯	第 1 桁の意味	対象クラス	レーン	備考
1100～1199	1 = コース A	M21A（分割 1）	レーン 1	選手権・上位クラス
1200～1299	1 = コース A	M21A（分割 2）	レーン 2	同一コースは同一レーンにしない
2300～2399	2 = コース B	W21A, W20A ほか	レーン 3	
3400～3499	3 = コース C	MB, WB, N ほか	レーン 4	
9000～9099	9 = 当日申込	――	各レーン末尾	当日枠は別ブロックにする
9900～9909	9 = 運営	前走・試走	――	記録に混ざらないよう分離

設計するときのルール

1. 桁数は全員そろえる。4 桁なら全員 4 桁。桁数が混ざると、並べ替えたときに 999 と 1000 の順序が壊れ、紙のリストが読みにくくなります。
2. 第 1 桁はコース（またはクラス群）にする。未帰還者対応でいちばん効くのが「どのコースの人か」だからです。
3. 当日申込には専用のブロックを空けておく。当日申込は受付が処理する順に番号が必要になるので、事前に空の行（仮ナンバーだけの行）を人数分作っておくのが確実です。当日は名前を書き換えるだけで済みます。
4. ブロックの間は必ず空ける。連番を詰め切らず、各ブロックに 1～2 割の空き番号を残します。当日の追加で番号が足りなくなると、せっかくの意味づけが崩れます。
5. 番号を決めたら、もう変えない。ゼッケン印刷・カードラベル・各種リストがすべて番号で紐づいているためです。

ゼッケン番号はどう決まるか

JOY2Mulka は上の桁設計のとおりにより番号を振ります。

$$\text{スタートナンバー} = \text{レーンの番号帯} + \text{そのレーン内の連番}$$

番号帯は、Step 2（レーン配置）の画面でレーンごとに入れる「開始ナンバー」です。1100・2200・3300 のように、第 1 桁にコース、第 2 桁にレーンを入れた値を指定します。指定しなかったレーンには 1100, 1200, 1300 … と 100 番刻みで自動的に割り当てられます。

例：コース A・レーン 1（開始ナンバー 1100）出走順に 1101, 1102, 1103…。

同じコースを走る人が 100 人以上いる場合は、連番が 2 桁に収まらないので、番号帯を 10 倍して連番を 3 桁にし、ゼッケンを 5 桁にします。開始ナンバー 1200 のレーンに 120 人いれば 12001, 12002…12120 となります。桁数はレーンをまたいでも混ざらないように、どこか 1 レーンでも 100 人を超えたら、その大会は 5 桁で統一して設計します（Step 11）。

開始ナンバー	人数	出るゼッケン	意味
1100	40	1101～1140	コース A・レーン 1
2200	40	2201～2240	コース B・レーン 2
3300	40	3301～3340	コース C・レーン 3
1200	120	12001～12120	コース A・レーン 2（5 桁）

当日申込枠・前走枠は、他とぶつからない番号帯（9000 番台・9900 番台）を別のレーンとして作っておくか、出力後の Startlist.csv に行を足します。

練習会モードでは、この計算は使わず 1 からの連番になります（「ゼッケン番号を生成する」を外せば番号自体を出しません）。

実物のサンプル：<https://github.com/AtsushiYanaigsawa768/JOY2Mulka/tree/main/sample/normal>

Mulka2 とエントリーデータの整合を保つ方法

意味のある番号を使っても、データがずれては意味がありません。ずらさない手順は次のとおりです。

1. 番号はレーン割の直後、シャッフルの直後に、一度だけ振る。レーン割・出走順が確定していない段階で振ると、順番が変わるたびに振り直しになります。
2. 番号は変換ツールの設定ファイル側で与える（レーンごとの「開始ナンバー」に 1100, 1200, 2300, 3400 …を指定する）。出力された Startlist.csv を手で書き換えないこと。手で書き換えると、公開用・役職用の各リストと食い違いします。
3. 番号を変えなくなったら、設定ファイルを直して再生成する。Mulka2 側で直接ナンバーを編集すると、紙のリストと食い違いします。「元データ→再生成→再取り込み」が唯一の正しい経路です（リレーでは、この考え方がそのまま効いてきます。第 5 部参照）。
4. 再取り込み後は、メインウィンドウを開いて人数とクラスを確認します。

「できた」の判断基準

ゼッケン番号の一覧を見て、「この番号帯はどのコース・どのレーン」と口頭で説明できる。当日申込用の空き番号が確保されている。

つまづきやすいところ

起きること：見栄えを整えるために、Mulka2 の画面上でナンバーを直接手直しする。

対処：Mulka2 側の変更は Changes.dat に記録されるだけで、元の Startlist.csv や、そこから作った公開用・役職用リストには反映されません。紙のリストと画面の番号が食い違うという最悪の状態になります。番号を変えるときは必ず元データから作り直し、紙のリストも全種類を刷り直します。

Step 11 スタートレーン割とスタート時刻を決める

ランキング 共通

この Step の目標

どのレーンから、どのクラスが、何時何分から何分間隔で出走するかを確定する。

1. レーン数を決めます。スタートパートの人数と、スタート地区の広さで決まります。
2. 各レーンにクラスを割り当てます。ルールは 4 つです。
 - 同じコースを走るクラスを、同時に出走させない。クラス名が違ってても、コースが同じなら追走になります。
 - 同じレーンでは、優勝設定時間が短いクラスを先に出す。後半に速いクラスが来ると、フィニッシュが渋滞します。
 - クラスが切り替わる場所は 1 分空ける。
 - 選手権クラスは 2 分間隔が望ましい。M / W の選手権クラスで 1 レーンを共有し、交互に出す方法もあります。
3. 各レーンの最後に当日申込用の枠を確保します（Step 10 の番号ブロックと対応させる）。
4. 競技責任者・スタートパートと合意します。

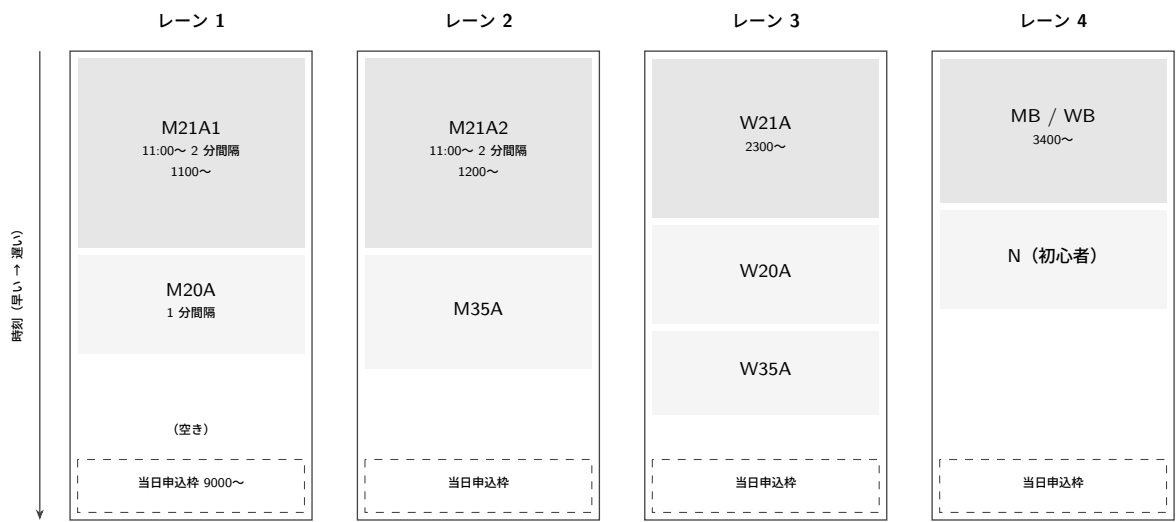


図 22 スタートレーン割の例（ゼッケン番号ブロックと対応させる）

Step 1：大人数クラスを分ける

レーンに置く前に、人数の多いクラスを複数のコースに分けておきます。

合計: 556名 / 23クラス → 分割後: 24コース

クラス名	人数	分割	分割数	結果
G	10名	☐	-	G
M15A	1名	☐	-	M15A
M18A	4名	☐	-	M18A
M20A	28名	☐	-	M20A
M21A	87名	☐	-	M21A
M21AS	20名	☐	-	M21AS
M21ASS	8名	☐	-	M21ASS
M21E	149名	☒	2	M21E1, M21E2 (各約75名)
M35A	13名	☐	-	M35A

図 23 分割にチェックを入れ、分割数を 2 にした状態

- 【自動設定】を押すと、一定人数以上のクラスに分割が設定されます。まずこれ押し、必要なら個別に直すのが早いです。
- 分割すると、たとえば M21E は M21E1 と M21E2 の 2 コースになります。別々のレーンに置けば、スタートの渋滞を避けられます。
- 誰がどちらに入るかは、Step 12 の「ランキング順分割」で決まります。

Step 2：レーンにコースを並べる

スタートエリアの中にレーンを作り、そこへコースを配置します。

図 24 3 レーンにコースを分けた例。各レーンの人数がそろっている

項目	意味
レーン名	出力の見出しに使われます
開始	そのレーンの最初のスタート時刻（11:00 の形式）
間隔	1 人ごとのスタート間隔（分）
コース間	1 つのコースが終わってから次が始まるまでに空ける分数
所属分散	そのレーン内で同じ所属が連続しないように並べ替える

1. 【自動配置】で全コースをレーンへ振り分けます。まずはこれで十分です。
2. 手で直すときは、右の「未配置コース」からドラッグして、レーンの点線枠にドロップします。
3. レーン内では、コース名の左右の矢印で順番を入れ替えられます。左にあるほど早くスタートします。
4. 【+ エリア追加】【+ レーン】でスタートエリアやレーンを増やせます。

右下の配置状況が「未配置: 0」になれば完了です。1 つでも未配置のコースがあると次へ進めません。

本文の 4 つのルール（同じコースを同時に出不さない／優勝設定時間の短いクラスを先に／クラスの切り替わりで 1 分空ける／選手権は 2 分間隔）は、ツールが自動では守ってくれません。配置順と「コース間」の値で、自分で作り込みます。

「できた」の判断基準

レーン割表ができ、競技責任者とスタートチーフの確認を得た。当日申込枠が各レーンの最後にある。

Step 12 スタート順をシャッフルする

ランキング

この Step の目標

恣意性のない方法で出走順を決め、同じ所属の選手が連続しないように調整する。

1. 競技責任者の立会いのもとでシャッフルを実行します。公認大会では、この立会いが手続き上の要件になります。
2. 乱数で並べ替えます。変換ツールの機能でも、表計算ソフトの乱数関数でも構いません。再現性が必要な場合は乱数の種（シード）を記録しておきます。
3. 同じ所属が連続しないように調整します。「〇〇大学 OLC」と「〇〇大 OB」のように表記が違っていても実質同じ所属なら、同一とみなします。
4. 出走時刻の希望（早め・遅め）があれば、可能な範囲で反映します。ただし有利不利が生じない範囲にとどめます。
5. 大人数クラスを分割する場合は、実力が偏らないように分けます。ランキング順に並べて交互に振り分ける方法が

公平です。 **ランキング**

6. 確定したら「元データ」として保存し、以後これを唯一の原本とします。公開用・役職用・Mulka2 用の全リストは、このファイルから作ります。

Step 3：並べ替えの条件を決める

図 25 Step 3 の上部。全体設定とレーン別の所属分散設定

■**同一クラブ連続回避**。同じ所属が連続しないように並べ替えます。完全に避けられない場合（同じ所属が多すぎる場合など）は、**競合が最も少ない並び**を採用します。シャッフル最大試行回数は、並べ替えを何回試すかです。大きくすると結果は良くなりますが、生成に時間がかかります。

所属は「/」「,」「」で区切って**複数所属**として扱われ、末尾の数字は無視されます（〇〇大 1 と 〇〇大 2 は同じ所属）。ただし「〇〇大学 OLC」と「〇〇大 OB」のように表記が大きく違うものは別扱いになるので、気になる場合は読み込み前に表記をそろえておきます。

■**ランキング順分割**。 **ランキング** Step 11 で分割したクラスにだけ表示されます。チェックを入れると、ランキング順にグループへ振り分けられます（1 位 → グループ 1, 2 位 → グループ 2, 3 位 → グループ 1 …）。ランキングのない選手は、人数がそろうようにランダムに配分されます。**大会種別**（フォレスト／スプリント）で取得先が変わるので、ここが合っているか確かめます。

■**人物位置制約（早め・遅め）**。「役員なので早めに出たい」「遠方なので遅めに」に対応する機能です。プルダウンで**個人**か**所属ごと**を選び、次に**前半**か**後半**を選んで、検索欄から候補を追加します。前半はそのコースの先頭 20 %、後半は最後 20 % に配置されます。

「所属ごと」を選ぶと、その所属の全員が対象になります。運営を出しているクラブをまとめて後半に回す、遠方から来るクラブをまとめて遅めにする、といった依頼はクラブ単位で来るので、1 人ずつ登録する必要はありません。このときその所属どうしが連続しないよう、2 枠おきに配置されます。人数が多くて前後 20 % に収まらない場合は、連続させないために必要なだけ範囲が広がります。

■**近め（まとめて出走させる）**。指定した複数人を、近い時間帯にまとめる機能です。送迎の都合、撮影、チーム単位の応援など、「一緒に時間帯に走らせたい」依頼に使います。

メンバーを 2 人以上選び、**最小間隔（分）**を入れて追加します。

- まとめても連続はしません。近めを指定しても、メンバーどうしが隣り合う枠に入ることはありません。
- 指定した分数以内に 2 人が並ぶこともありません。たとえば最小間隔 5 分・スタート間隔 1 分なら、5 枠ずつ

空けて配置されます。スタート間隔より短い分数を入れても、連続だけは避けられます。

- **早め・遅めと重ねて指定できます。**メンバーの誰かに前半（後半）が付いていれば、グループごと前半（後半）に寄ります。

粗い単位なので、本文で書いた「有利不利が生じない範囲にとどめる」を守りやすくなっています。「何時何分ちょうど」といった細かい指定を受け始めると、シャッフルの意味がなくなります。

Step 4：生成して、競合を確かめる

【スタートリストを生成】を押します。数秒で終わります。

スタートリストを生成

✓ 556件のスタートリストを生成しました

プレビュー

- ▶ スタート1 - Lane 1 (184名)
- ▶ スタート1 - Lane 2 (187名)
- ▶ スタート1 - Lane 3 (185名)

クラス別統計

G 10名	M15A 1名	M18A 4名	M20A 28名	M21A 87名	M21AS 20名
M21ASS 8名	M21E1 75名	M21E2 74名	M35A 13名	M50A 53名	M65A 16名

図 26 生成完了。レーンごとのプレビューとクラス別統計が出る

生成後に、次の 2 種類の競合が自動で検出され、黄色い枠で警告が出ます。

種類	内容
同じ時刻に同じ所属	別のレーンでも、同じ時刻に同じクラブの選手がいる
同じレーンの近接時刻に同じ所属	同じレーン内で、設定した分数以内に同じクラブの選手がいる

警告が出て生成そのものは終わっています。直すなら次のどちらかです。

1. Step 2 に戻って**乱数シードを変えて**生成し直す
2. 生成後に「**エントリーリストの修正**」モードで個別に入れ替える（Step 13）

同じシードなら、何度実行しても同じ結果になります。**ランキング** 手続きの再現性が問われることがあるので、使ったシードの値は記録しておきます。

「できた」の判断基準

出走順が確定し、同一所属の連続がない。競技責任者が確認した。原本ファイルが 1 つに決まっている。

つまづきやすいところ

起きること：シャッフル後にリストを何度も手直しし、どれが最新版か分からなくなる。

対処：ファイル名に改訂日時とバージョン番号を入れ、古いファイルは別フォルダに移します。一人で作業していても取り違えは起きます。複数人が触るとなおさらです。

Step 13 スタートリストを「用途別に 4 種類」作る

共通 ランキング

この Step の目標

Mulka2 用・公開用に加えて、救護・スタート・フィニッシュそれぞれに最適化した役職用スタートリストを作り、紙で配れる状態にする。

なぜ役職ごとに作り分けるのか

多くの大会で、テレインでは携帯電話が通じません。通じても、音声通話は不安定で、データ通信はさらに不安定です。クラウドやメッセージアプリに頼れない前提で運営を組む必要があります。

そうすると、各パートは手元の紙だけで判断することになります。ところが、同じ「スタートリスト」でも、パートによって必要な並び順も、強調すべき項目もまったく違います。全パートに同じ紙を配ると、どのパートも使いにくい紙を持つことになります。

	救護	スタート	フィニッシュ
使う場面	「この人は誰？」を任意のキーから引く	次に呼ぶ人を時刻順に呼び出す	戻ってきた人を素早く突き合わせる
検索キー	氏名・ゼッケン・カード番号のどれでも	時刻	ゼッケン番号
並び順	ゼッケン番号順（全員通し）	レーン別・時刻順	ゼッケン番号順
最も大きく出す項目	なし（全項目を均等に）	ふりがな（姓）	ゼッケン番号
欠かせない項目	クラス・コース・カード番号・スタート時刻	ふりがな・カード番号・クラス	カード番号・クラス

(a) 救護用：ベースリスト

救護はどんなキーで引かれるか事前に分かりません。「青いウェアの人」「W21A の人」「カード番号 8100123 の人」——どこから来ても引けるように、全員が 1 つの表に載った完全版を作ります。救護はここからコースを読み取って、搜索範囲や搬送計画を立てます。だからコース列を入れます。

救護用スタートリスト（ゼッケン番号順・全クラス通し）							2 ページ中 1 ページ
ゼッケン	氏名	ふりがな	所属	クラス	コース	カード	スタート
1101	山田 太郎	やまだ たろう	〇〇大学 OLC	M21A	A	8100001	11:00
1102	鈴木 花子	すずき はなこ	△△ OLC	M21A	A	8100002	11:02
2301	佐藤 次郎	さとう じろう	□□クラブ	W21A	B	8100015	11:00
3401	高橋 三郎	たかはし さぶろう	-	MB	C	8100027	11:04
9001	田中 四郎	たなか しろう	〇〇大学 OLC	N	C	8100099	13:20

図 27 (a) 救護用：完全版のベースリスト。コース列を入れる

(b) スタート用：レーン別・時刻順・ふりがな強調

スタート係の仕事は「時刻どおりに、正しい人を出す」ことです。紙をめくる余裕はないので、レーンごとに 1 冊に分け、時刻順に並べます。

強調するのはふりがな（とくに姓）です。オリエンテーリングの参加者名には読みにくい姓が多く、呼び出しを間違えると本人が名乗り出ません。漢字を大きくしても読めないなので、**ひらがなを大きく**します。

スタート用スタートリスト レーン 1（時刻順）					
時刻	ゼッケン	姓（ひらがな）	氏名	クラス	カード番号
11:00	1101	やまだ	山田 太郎	M21A	8100001
11:02	1102	すずき	鈴木 花子	M21A	8100002
11:04	1103	さいとう	齋藤 五郎	M21A	8100003
11:06	1104	おおとり	鳳 六郎	M21A	8100004

※ 欠席・遅刻はこの紙に直接書き込み、スタート閉鎖後に計センへ渡す

図 28 (b) スタート用：レーン別・時刻順。姓のひらがなを大きく

(c) フィニッシュ用：ゼッケン番号強調

フィニッシュ係は走ってきた人のゼッケンを見て、リストと突き合わせます。だからゼッケン番号を最大にします。帰還チェック欄を設けておくと、そのまま未帰還者の確認に使えます。カードが読めなかったときのために、カード番号も載せます。

フィニッシュ用リスト（ゼッケン番号順）						
帰還	ゼッケン	氏名	クラス	コース	カード番号	スタート時刻
☐	1101	山田 太郎	M21A	A	8100001	11:00
☐	1102	鈴木 花子	M21A	A	8100002	11:02
☐	2301	佐藤 次郎	W21A	B	8100015	11:00

※ カードが反応しなかった人は、この行にフィニッシュ時刻を書いて計センへ

図 29 (c) フィニッシュ用：ゼッケン番号を最大に、帰還チェック欄付き

作り方

3 種類とも、Step 12 で確定した原本 1 つから作ります。作り方は 2 通りです。

1. 変換ツールから直接出す：JOY2Mulka は、役職ごとに複数の並び順のスタートリストを、そのまま印刷できる形で出力します。レイアウトを変えたい場合は、出力された LaTeX を編集します。
2. Mulka2 から出して表計算ソフトで加工する：メインウィンドウ → 【ファイル出力】 → 【スタートリスト】で CSV を出し、並べ替えと書式設定を行います。フォントサイズを列ごとに変えるのはこの方法が簡単です。

テンプレートを並び、7 ファイルを受け取る

■Step 3：テンプレート選択。 公開用・役員用の .tex と .docx のデザインを 4 種類から選びます。どれを選んでも内容は同じで、見た目だけが変わります。



図 30 4 種類のテンプレート。カードをクリックして選ぶ

画面のいちばん下に設定サマリーが出るので、【次へ】の前に一読します。

■Done：ダウンロード。



図 31 ZIP 一括と個別が選べる

ファイル	本書での使い道
Startlist.csv	Mulka2 にドロップする (Step 9)
Role_Startlist.csv	役職用 3 種の素材。表計算ソフトで並べ替え・書式設定する
Role_Startlist.tex	役員用 (ふりがな付き)。そのまま PDF 化できる
Public_Startlist.tex	公開用 (d)。掲示・Web 公開
Public_Startlist.docx	LaTeX を使わない場合はこちら
Role_Startlist.docx	同上
Class_Summary.csv	クラス別人数。地図の必要枚数・賞品数の確認

この ZIP を「原本」として保存します (Step 12)。以降の全リストはここから作ります。

■役職別スタートリストは、役職ごとに複数の並びで出ます。ZIP の RoleStartlists\ フォルダに、上の (a)(b)(c) に対応する紙がそのまま印刷できる形に入っています。同じ役職でも「何から引くか」が変わる場面が

あるので、1 役職につき複数用意しています。

役職	ファイル	並び／使いどころ
救護	Rescue_ByBib	ゼッケン番号順・全クラス通し（＝ (a)）
救護	Rescue_ByKana	ふりがな順。名前しか分らないとき
救護	Rescue_ByCard	カード番号順。拾得カードから人を特定するとき
スタート	Start_ByLaneTime	レーン別・時刻順。姓のふりがなを拡大（＝ (b)）
スタート	Start_ByBib	ゼッケン番号順。遅刻・枠違いの確認用
フィニッシュ	Finish_ByBib	ゼッケン番号順・ゼッケン拡大・帰還チェック欄（＝ (c)）
フィニッシュ	Finish_ByStartTime	スタート時刻順。未帰還者を早い順に洗い出す

それぞれ .csv（表計算ソフト用）と .tex（印刷用）の 2 つが出ます。 .tex は lualatex でそのまま PDF になります。書式を変えたいときは .tex を直すか、.csv を表計算ソフトで加工します。

実物のサンプル：<https://github.com/AtsushiYanaigawa768/JOY2Mulka/tree/main/sample/role>

作ったあとで直す（修正モード）

当日申込や欠場が出たあと、リストを作り直すときに使います。

図 32 修正画面の上部。検索欄・クラス選択・「元に戻す」

いちばん大事な考え方：スタート時刻とゼッケン番号は「枠」として動かず、そこに入る人だけが入れ替わります。

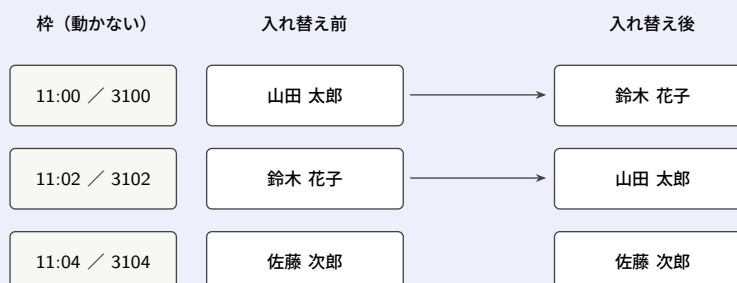


図 33 修正モードでの入れ替え（時刻・ゼッケンは枠として固定）

このおかげで、入れ替えてもゼッケン番号とスタート時刻の対応が崩れません。すでにゼッケンを印刷したあとでも使えます。

順	No.	時刻	氏名	ふりがな	所属	カード	レンタル	操作
1	1414	11:28:00	清水 健太	しみず けんた	テストクラブ		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 削除
2	1415	11:30:00	山田 浩	やまだ ひろし	-		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 削除
3	1416	11:32:00	山本 翔太	やまもと しょうた	-		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 削除
4	1417	11:34:00	中村 大輝	なかむら だいき	デモOLK		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 削除
5	1418	11:36:00	清水 彩	しみず あや	サンプルOLC		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 削除
6	1419	11:38:00	伊藤 健太	いとう けんた	-		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 削除
7	1420	11:40:00	山口 太郎	やまぐち たらう	-		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 削除
8	1421	11:42:00	山本 浩	やまもと ひろし	-	3824896	☐	▲ ▼ 先頭 最後 順 削除
9	1422	11:44:00	山田 恵子	やまだ けいこ	デモOLK		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 削除

+ このクラスの最後に1行追加

図 34 クラス内の一覧。右端の操作ボタンで出走順を入れ替える

一覧の右端のボタンで上下の人と入れ替え、検索欄で人を探し、【元に戻す】で直前の操作を取り消せます。直したら改めて全形式で出力します。

形式変換だけしたいとき（更新モード）

手元の CSV や TeX を、他の全形式へ一括変換します。「Mulka2 用の CSV しか残っていないが、掲示用の PDF を作り直したい」というときに使います。

扱えるのは、文字コード UTF-8（BOM 付き含む）／ Shift-JIS ／ EUC-JP、カンマ区切り／タブ区切り、拡張子 .csv .xlsx .xls .zip .tex。氏名の全角・半角スペースは自動でそろえられます。

部数と配り方

- ・ 救護用：救護本部に 1 部、パトロール各員に 1 部。
- ・ スタート用：レーン数 × 2 部（1 部は予備）。
- ・ フィニッシュ用：フィニッシュに 2 部、計センに 1 部。
- ・ 全部の紙に「版数と発行時刻」を印字します。当日申込を反映した版を追送するので、どれが新しいか分からなくなると事故になります。

(d) 公開用スタートリスト

参加者向けです。スタート時刻・ゼッケン番号・氏名・所属・カード番号を載せます。公認大会でなければゼッケン番号は不要なので省いても構いません。前週準備までに発行し、エントリー担当のチェックを受けます。

「できた」の判断基準

4 種類のスタートリストが PDF になっており、すべて同じ原本から作られていて、人数と内容が一致している。各パートへの配布部数が決まっている。

つまづきやすいところ

起きること：1 種類だけ修正して、他の 3 種類を直し忘れる。

対処：原本を直して 4 種類とも作り直します。「この 1 か所だけだから」と個別に直すと、当日にスタート用とフィニッシュ用で内容が食い違い、原因究明に時間を取られます。作り直しが面倒でないように、生成を自動化しておくのが最良の対策です。

1.3 準備 1 と準備 2 の合流

ここから先は、準備 1 と準備 2 の両方が終わっていないと進めません。

Step 14 レンタルカードを割り当てる

共通 SI EMIT

この Step の目標

マイカードを持っていない参加者に、実物のカード番号を割り当て、「番号 ↔ 氏名 ↔ ゼッケン番号」の対応表を作る。

借りる前に番号を聞いておく

レンタル元（クラブ・県協会・大学など）に、貸し出すカードの番号一覧を先に送ってもらえないかを聞いておくと、この Step が大きく短くなります。番号が先に分かっている場合は、カードが手元に届く前に割り当てを済ませ、ラベルも印刷しておけます。当日は照合（Step 15）だけで済みます。

一覧をもらうときはテキストか CSV で依頼します。写真や PDF だと結局は手入力になります。枚数が合っているか、欠番がないかも、届いた時点で 1 度数えます。

1. Mulka2 の【イベントマネージャ】→【カード割り当て】を開きます。
2. 読み取り機を USB につなぎ、機種（**SI** SPORTident のメインステーション／**EMIT** リーディングユニット）を選び、COM 番号を選んで【接続】。COM 番号は、選択肢の後ろに USB や SPORT などの文字が付いているものを選びます。
3. 次の 2 つの設定を入れます。ここが時短の鍵です。
 - ・【読み取り時にカード備考を自動設定】に「レンタル」と入力
 - ・【読み取り時に次の空白行へ移動】にチェック
4. この状態でレンタルカードを順に読み取ると、カード番号が空欄の行（＝レンタル希望者）に自動で番号が入り、備考が「レンタル」になります。
5. 割り当てが終わったら、【ファイル出力】→【スタートリスト】でカード番号入りスタートリストを出し、備考が「レンタル」の人だけを抽出してカード番号順に並べ、レンタルカードリストを作ります。
6. カードにゼッケン番号のラベルを貼ります（ラベルにはゼッケン番号・氏名・クラス・スタート時刻を入れると当日が速い）。貼り終えたらゼッケン番号順に整理しておきます。
7. 当日申込用・スタート地区予備用のカードリストも別に作ります。

「できた」の判断基準

レンタルカードリスト（カード番号順）が印刷でき、実物のカードにラベルが貼られ、ゼッケン番号順に並んでいる。

つまづきやすいところ

起きること：当日申込者のカード備考に「レンタル」を入れられず、回収漏れが出る。

対処：当日申入力画面では備考欄が使えないことがあります。その場合は当日申込用のカードだけ番号帯を分けておく（例：レンタル在庫のうち末尾の 20 枚を当日枠にする）と、番号を見ただけで回収対象だと分かります。

Step 15 カード番号の実機照合をする

共通 SI EMIT

この Step の目標

「データ上のカード番号」と「実物のカード」が一致していることを、実機で確かめる。

これは地味ですが、**当日のトラブルをいちばん減らす作業**です。マイカードの番号申告ミス、ラベルの貼り間違い、入力ミスは、どれもここでしか見つかりません。

1. メインウィンドウ → 【EMIT/SI】 → 【E カード読み取り】 → モード【動作/登録確認】を選ぶ。（画面上の表記はバージョンにより異なる）
2. 読み取り機に接続する。
3. レンタルカードを 1 枚ずつ読み、画面に出るゼッケン番号・氏名が、カードに貼ったラベルと一致するかを見る。
4. 一致しないものは、データ側かラベル側のどちらが間違っているかを特定して直す。

マイカードの照合をどうするか

マイカードは当日に本人が持ってくるので、事前に照合できません。代わりに、**受付でマイカード所持者に必ず立ち寄ってもらう運用**にします。受付では、リストと番号を照合し、ラベルを貼り、クリアとチェックを済ませて返します。これを大会案内に明記しておく、当日の「番号違い」がほぼ消えます。

「できた」の判断基準

レンタルカード全枚数について、画面表示とラベルが一致した。

Step 16 当日の操作を通して練習する

共通

この Step の目標

本番と同じ画面で、当日と同じ操作を一度やってみて、迷う場所と分担の穴を先に見つける。

計センの作業は、手順を読むのと実際に画面を触るのとで感覚がかなり違います。とくに読み取り中は競技者を待たせるので、当日に初めて画面を開く状態は避けたいところです。練習の方法は 3 通りあり、どれか 1 つでもやっておくと当日の速度が変わります。

方法 1：作ったイベントデータの複製で、手持ちの機材を使う

いちばん実物に近い練習です。

1. 作成したイベントデータフォルダを複製し、名前を「練習用」などに変える。本番用には触れません。
2. 複製した方をメインウィンドウで開く。
3. 手元のカードとステーション／ユニットで「クリア→チェック→スタート→コントロール→フィニッシュ」の順にパンチする。**SI** 5 個程度のステーションを机に並べれば足ります。
4. 正解のコースとわざと 1 つ飛ばしたコースの 2 通りを作る。
5. 【競技カード読み取り】で読み、OK とペナの両方が画面にどう出るかを見る。
6. ペナの方は【カード詳細・対応】を開き、どこを見れば「何番を通っていないか」が分かるかを確認する（Step 31）。
7. 終わったら、複製フォルダは削除します。

方法 2：再現テストツールで、過去の大会を再生する

機材が手元になくても練習できます。Mulka2 には、Changes.dat に記録された当日の操作を時間の流れどおりに再生する**再現テストツール**があります。（画面上の表記はバージョンにより異なる）

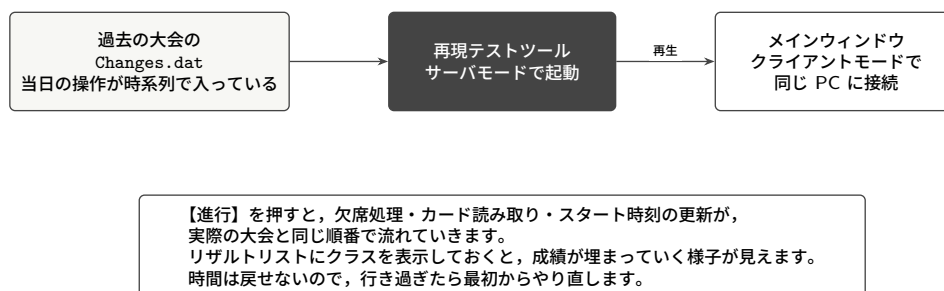


図 35 再現テストツールで当日を再生する

- 過去の大会のイベントデータ（Changes.dat が入っているもの）を用意する。引き継ぎで受け取ったものか、前回の自分の大会のもので構いません。
- Mulka2 の【その他】から【**再現テストツール**】を起動し、サーバモードでそのイベントを選ぶ。
- 別に【メインウィンドウ】を起動し、クライアントモードで**同じ PC**（ローカルホスト）に接続する。
- 両方の画面を並べ、【進行】を押していく。1 件ずつだと時間がかかるので、20 分刻みなどで進めます。

これを一度見ておくと、「競技中にリザルトリストがどう埋まっていくか」「ペナがどのくらいの割合で出るか」といった当日の感覚がつかめます。

方法 3：クラウドを他パートと一緒に試す

クラウドを使う大会では、**計セン以外の人が操作するため**、計センだけが練習しても足りません。

- 準備段階では**テスト用サーバ**に接続します。本番用サーバに接続すると成績が公開される場合があります。
- スタートパートに**出走者チェック**の画面を実際に触ってもらう。出走・欠席のタップ、カード番号の変更、遅刻の扱いまで一度やってもらいます。
- フィニッシュ・救護・表彰には、未帰還者リストとリザルトリストの見方を伝えます。
- このとき「クラウドが落ちたら紙に切り替える」ことも合わせて確認します（Step 23）。

「できた」の判断基準

読み取り画面で OK とペナの両方を出し、ペナの原因を画面上で特定できた。クラウドを使う場合は、スタートパートが出走者チェックを操作できた。

つまずきやすいところ

起きること：練習に本番のイベントデータを使ってしまい、テストで読んだ記録が残る。**対処**：練習には複製したフォルダを使います。本番データにテストの記録が入ってしまった場合は、Changes.dat と Operations.log を削除すると競技前の状態に戻ります。本番当日にこの操作をすると読み取り済みの記録が消えるので、削除するのは前日までにかぎります。

第 2 部

前日準備

前日にやることは、「作ったデータが正しいことを実物で確かめる」とこと、「壊れたときの逃げ道を用意する」ことの 2 つです。新しくデータを作る作業は、前日に残さない形にしておきます。

Step 17 試走・ポ確でコースデータを検証する

共通 SI EMIT

この Step の目標

実際にコントロールを回ったカードを読み、全コントロール番号が、コースデータどおりの順番で記録されていることを確認する。

事前準備のなかで、ここがいちばん効く作業です。ここを通れば、コースデータの誤り・ユニットの設定ミス・設置場所の入れ違い・電池切れが、まとめて発見できます。

手順

1. 試走者・ポ確者に**専用のカード**を渡します（競技用のレンタルカードとは分けます）。**EMIT** EMIT の場合は、出走前に**スタートユニットでアクティベート**してもらう必要があるので、スタートユニットも渡します。
2. **SI** 併せて**ピンパンチ用の紙**（地図のリザーブ欄に相当するもの）を渡し、各コントロールでピンパンチも押してもらいます。これが**ピンパンチ対応表**（Step 18）の原本になります。**EMIT** EMIT ではこの作業は不要です（ユニット自体がラベルに穴を開けるため）。
3. 帰ってきたカードを Mulka2 で読みます。メインウィンドウ → **【EMIT/SI】**（バージョンによっては**【ツール】**）→ **EMIT** **【E カード読み取り】** / **SI** **【SI カード読み取り】** → モード **【試走カード読み取り】** を選び、読み取り機に接続します。（画面上の表記はバージョンにより異なる）COM 番号が分からないときは、Windows の**デバイスマネージャ**でも確認できます。
4. 読み取り結果を、**帰ってきた本人と一緒に確認**します。
 - コースが自動認識されているか
 - 記録された番号の**順番**が、本人の記憶どおりか
 - 抜けている番号がないか
 - **EMIT** 電池警告が出ていないか
5. **SI** **SIAC** タッチフリーを使う場合は、起動を**差し込みパンチ**で行い、そのうえで**全コントロールをタッチフリーでもパンチ**して反応を確認します。
6. 全コントロールが確認できたら、**競技責任者に「競技開始可能」と伝えます**。

試走で「フィニッシュ不通過」と出ても異常とは限らない

試走の時点でパンチングフィニッシュのユニットをまだ設置していない場合、試走者はフィニッシュをパンチできません。そのため読み取るとフィニッシュ不通過と表示されますが、これは想定どおりです。フィニッシュ機材の確認は、設置後に別途行います。

同じく、コースデータと試走内容が違えばミスパンチの表示が出ます。このとき「コースデータが間違っているのか、試走の回り方が違ったのか」を切り分けてから直します。どちらかを決めずに直すと、正しいほうを壊します。

Mulka2 を使わずに確認する方法

試走・ポ確の責任者が計センから離れている場合、**EMIT** MTR + プリンタ、**SI** メインステーション + プリントセットでもその場で結果を確認できます。MTR は持ち運びやすく操作も簡単なので、設置担当が 1 台持っていれば、計センに戻らずに確認が完結します。

「本人と一緒に」確認するのはなぜか

設置者がコントロール A と B を取り違えて置いた場合、カードのデータは「順番どおりでない番号の列」になります。しかし画面だけ見ていると「そういうコースなのかな」と流してしまいます。回ってきた本人に記憶どおりの順番を口で言ってもらい、それと画面が一致するかを照合すると、設置ミスをここで止められます。食い違ったら、本人の記憶違いでない限り設置ミスです。

ユニット／ステーションを交換することになったら

1. 予備の機材に、故障した機材と同じ番号を設定します (**SI** Config+ で設定)。これができれば、コースデータも地図も変更不要です。これが第一選択です。
2. 同じ番号にできない場合は、別番号の機材を使い、Mulka2 側を変更します。メインウィンドウ → 【入力/編集】 → 【コース設定変更】から、該当番号を一括で置き換えます。
3. 地図が印刷済みの場合は、新しい番号の上に古い番号のシールを貼って偽装します。競技者は地図どおりの番号を探すためです。
4. 公式掲示板・注意事項で「地図の表記と実際の番号が異なるコントロールがある」ことを周知します。

「できた」の判断基準

全コースについて、試走カードの読み取り結果とコースデータが一致した。競技責任者に報告済み。

つまづきやすいところ

起きること：試走はしたが、フィニッシュのパンチを確認していない。

対処：フィニッシュのユニット／ステーションが壊れていると、全員のフィニッシュ時刻が取れなくなります。試走カードには必ずフィニッシュのパンチも入れ、読み取り画面でフィニッシュ時刻が出ていることを確認します。出ていない場合は、(1) 機材の故障、(2) Mulka2 側でパンチングフィニッシュになっていない（「記録を計算できません」になる）、(3) フィニッシュのユニット番号がコースデータと違う（DNF になる）のいずれかです。3 つとも Mulka2 側で直せます。

Step 18 バックアップ計時を準備する

共通

この Step の目標

「カードが読めなかった人」の記録を、計セン以外の手段で復元できる体制を作る。

バックアップ計時は「使うもの」です

カードが読めない事態は、参加者 100 人あたり 1 人程度の割合で起きます。100 人規模の大会なら、1 回は使う計算になります。使わないだろうと考えて省くと、そのときに記録が出せません。

(1) 通過の証明（何番を通ったか）

	EMIT	SI SIAC
手段	バックアップラベル（BUL）	地図リザーブ欄へのピンパンチ
仕組み	ユニット自体が、カードに挟んだラベルに穴を開ける。穴のパターンはユニット固有	コントロールに別途ピンパンチを吊るし、競技者が地図の欄に穴を開ける
当日の準備	ラベルがカードに入っていることを確認するだけ	ピンパンチ対応表を作る（次項）
読み方	Mulka2 のペナレポートに「正解ならどう開くか」が印刷されるので、それと実物を照合する（Step 31）	対応表と穴の位置を照合する

EMIT EMIT では対応表を当日作る必要がない

EMIT はユニットそのものがバックアップラベルに穴を開けます。どのユニットがどのパターンを開けるかは機材に固有なので、「どれをどこに吊るしたか」を当日記録する作業がありません。

照合は、同じコースの完走者の【競技者情報】→【カード詳細・対応】を開けば、そのコースの正解の穴の並びが表示されます。それと、読めなかった人の実物のラベルを見比べます。

■ SI ピンパンチ対応表の作り方。この作業は SI のときだけ必要です。SI にはバックアップラベルがないので、コントロールにピンパンチを別に吊るします。ピンパンチの穴のパターンは機材ごとに固有なので、どのコントロールにどのパターンを吊るしたかを記録しないと、あとで照合できません。

1. 設置者に、各コントロールでピンパンチを紙に押してもらう（Step 17 と同時に行う）。
2. 紙にコントロール番号を書き込んで回収する。
3. これをコピーして計セン用の対応表にする。当日朝の作成で構いません。

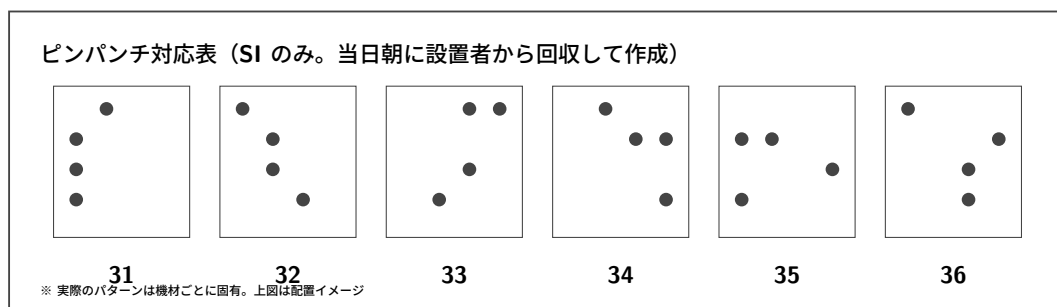


図 36 ピンパンチ対応表（SI SI のみ。穴のパターンとコントロール番号の対応）

(2) 時刻の記録（何時にフィニッシュしたか）

通過の証明ができて、**フィニッシュ時刻**が分からなければ記録は出せません。フィニッシュパートと分担を決めます。方法は 3 つあり、どれか 1 つ以上を動かします。

方法	利点	欠点・注意
プリンタ付きストップウォッチ + 着順シール	その場でレシートを渡せる。すぐ照合できる	人手が 2 名必要（押す人・シールを貼る人）。紙切れ・紙詰まりに注意、とくに雨
定点カメラ（動画）	人手 0 で運用できる	閉鎖後にカメラを回収しないと確認できない。ゼッケン着用がほぼ必須
スマートフォンで撮影時刻を記録	1 名で足りる。競技中に確認できる	撮影時刻を記録するアプリが必要。端末の時計を合わせておく

最低限これだけは

凝った仕組みが用意できないときは、フィニッシュ係が紙に「**フィニッシュ時刻**」と「**カード番号**」を書き取るだけで十分機能します。計センから「30 分ほど前にフィニッシュした、カード番号 8100123 の人の時刻がほしい」と聞かれたときに答えられれば、目的は達しています。

「できた」の判断基準

SI ピンパンチ対応表ができている（**EMIT** EMIT はラベルの有無を確認した）。フィニッシュでの予備計時の担当者と方法が決まっている。

Step 19 データをバックアップして共有する

共通

この Step の目標

チーフの PC が壊れても、別の PC で大会が回せる状態にする。

- Mulka2 のデータフォルダから、**該当イベントのフォルダを丸ごと zip** にします。
- 計センメンバー全員に配ります（メッセージアプリ・USB メモリ・クラウドストレージ）。
- 受け取った側は、自分の PC の Mulka2 データフォルダに**解凍して置く**だけで、同じイベントが開けます。
- 各 PC で実際に開いて、メインウィンドウが正常に起動することを確認します。

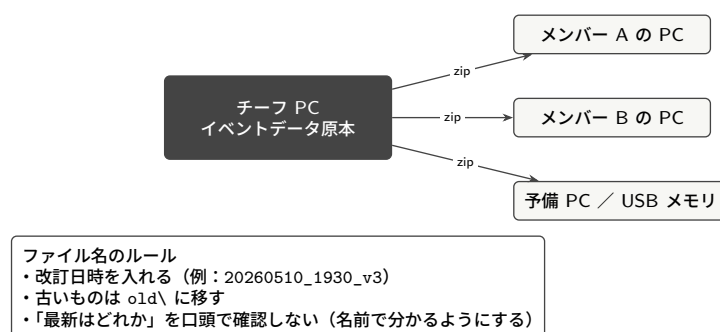


図 37 イベントデータの共有

「できた」の判断基準

計センメンバー全員の PC で、同じイベントデータが開ける。

つまづきやすいところ

起きること：古いデータを誤って使う。これはよく起きます。

対処：当日朝、全 PC で「エントリー人数」を突き合わせます。人数が違えば版が違います。1 分で終わる確認です。

Step 20 印刷物をそろえる

共通 ランキング

この Step の目標

当日に紙で必要になるものを全部刷り、配布先ごとに束ねる。

印刷物	配布先	備考
救護用スタートリスト	救護・パト ロール	全員通し・ゼッケン番号順 (Step 13 (a))
スタート用スタートリスト	スタート	レーン別・時刻順 (Step 13 (b))。レーン数 × 2 部
フィニッシュ用リスト	フィニッシュ	ゼッケン番号順・帰還チェック欄付き (Step 13 (c))
公開用スタートリスト	会場掲示・ス タート地区 掲示	大きめに印刷
レンタルカードリスト	計セン・受付	カード番号順。回収チェック欄付き
当日申込用の空き枠一覧	受付・計セン	ゼッケン番号と時刻だけ埋まった状態
運営用全ポ図	計セン	ペナチェックで必須。 3 セット程度
各コース図	計セン	同上
ピンパンチ対応表	計セン	当日朝に作る場合は用紙だけ準備
カード変更届の用紙	受付	「ゼッケン番号・氏名・新しいカード番号」の 3 項目でよい

全ポ図とコース図は紙で持つ

ペナチェック (Step 30) では、「あなたはここを通らずにここへ行っています」と地図の上で指し示して説明します。画面を見せるより圧倒的に速く、納得も得やすいです。

「できた」の判断基準

上表の全項目が印刷され、配布先ごとに束ねてある。各紙に版数と発行時刻が入っている。

Step 21 積み込みと最終確認

共通

この Step の目標

翌朝そのまま設営を始められる状態にする。

1. 機材リスト (Step 2) で実物を数えながら積み込む。
2. モバイル Wi-Fi の通信を実際に試す。Mulka2 のクラウドにテスト用サーバで接続してみるのが確実です。本番

用サーバに接続してしまうと成績が公開される場合があるので、準備段階では**テスト用サーバ**を使います。(画面上の表記はバージョンにより異なる)

3. PC を全台充電する。電源が取れない会場なら、モバイルバッテリーも充電する。
4. プリンタで **1 枚試し刷り**する。
5. 計セン連絡用のグループ（会場・受付／スタート／フィニッシュ／救護／計セン）を作る。**同時に、各パートチーフの電話番号を控えます。**

連絡手段は「音声通話」を残しておく

トレインではデータ通信が不安定になりがちです。メッセージアプリの無料通話はデータ通信を使うため、聞き取れないことがあります。**音声通話は別の回線**なので、データが不安定でも通じる可能性があります。そのため、**電話番号の交換**をしておきます。運営スタッフの名札の裏に電話番号を書いておく、という方法もあります。

「できた」の判断基準

機材リストの全項目が積み込まれ、Wi-Fi・PC・プリンタの動作を確認した。各パートチーフの電話番号を控えた。

つまづきやすいところ

起きること：PC の持ち主が設置や試走に行ってしまい、**ログインパスワードが分からない**。

対処：前日のうちに、各 PC のパスワードを紙に書いてチーフが預かります。当日朝に「持ち主が山にいて PC が開けない」となると、その PC は 1 日使えません。

第 3 部

当日運営

この部だけで当日が回るように書いてあります。他の資料を開かずに、Step 22 から順に進められる構成にしています。

Step 22 起動順序を守って立ち上げる

共通

この Step の目標

開場までに、計センのシステムを「カードが読める状態」まで立ち上げる。

順番に意味があります。とくに、時計合わせより先にステーションを配ってしまうと、取り返しがつきません。

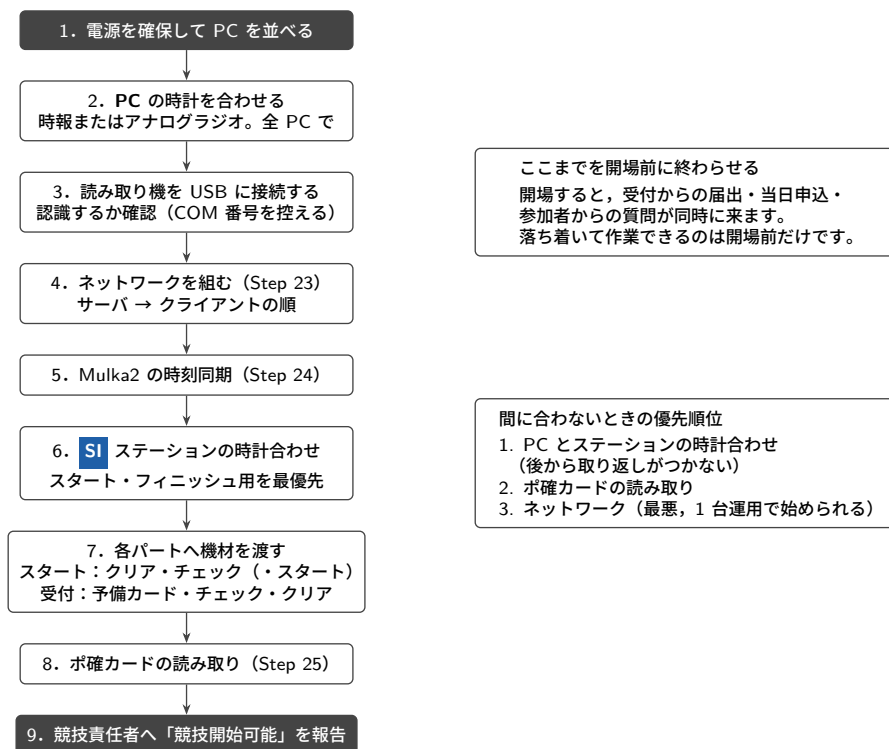


図 38 当日朝の起動順序

計センの机をどう並べるか

机の配置は、競技者の流れと、計センの中の情報の流れが交差しないように決めます。交差すると、読み取り待ちの列がペナチェックの説明の邪魔になり、両方が遅くなります。

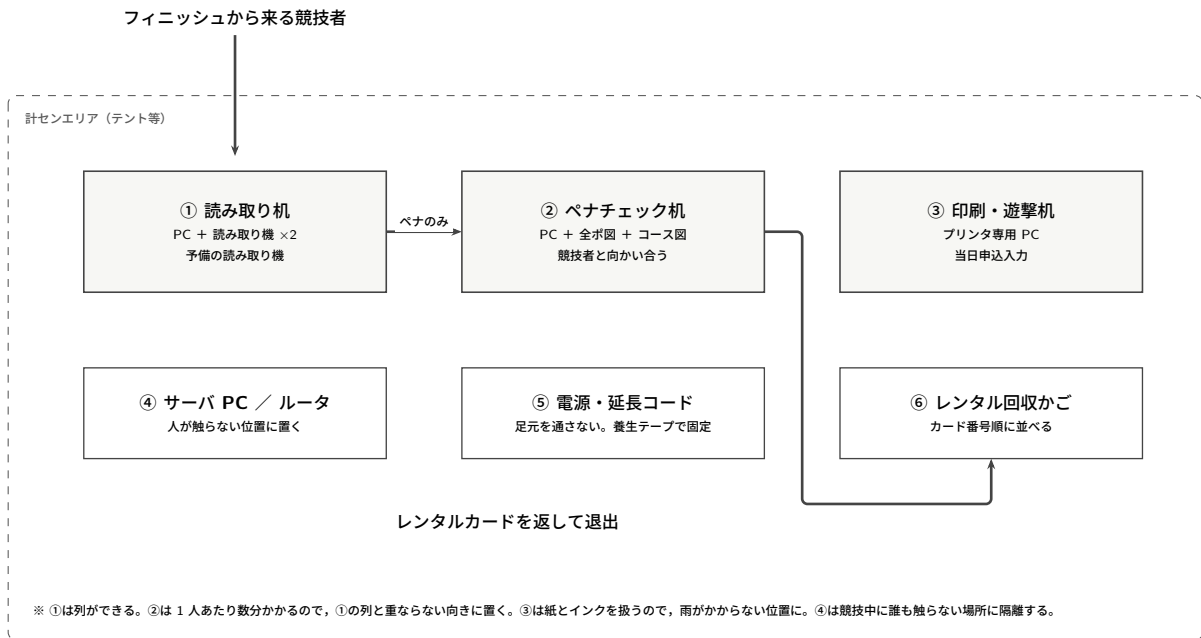


図 39 計センの机の配置（競技者の流れと作業の流れを交差させない）

「できた」の判断基準

Mulka2 のメインウィンドウが開き、読み取り機に接続でき、全 PC が同じイベントを見ている。机の配置が決まり、配線が足元を通っていない。

Step 23 ネットワークを組む

共通

この Step の目標

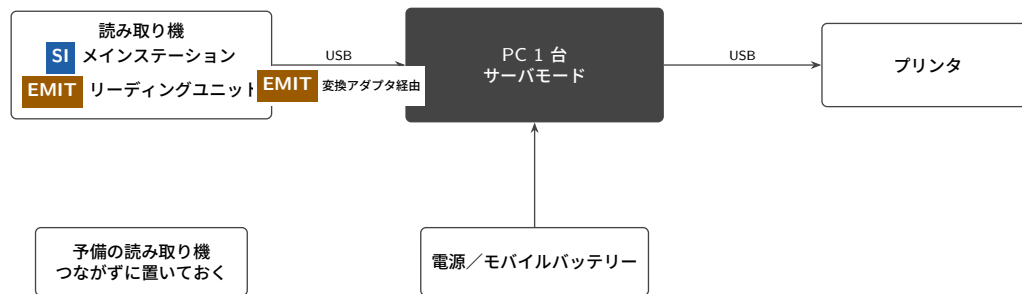
複数の PC で同じイベントデータを共有し、同時に作業できる状態にする。

構成は 3 通り

構成	使う場面	必要なもの
(A) 1 台運用	参加者 100 名以下・当日 申込なし・練習会	PC 1 台と読み取り機だけ
(B) ローカル LAN	参加者 100 名超、計セン を複数名で分担	ルータ（有線推奨）
(C) クラウド経由	会場とフィニッシュが離 れている、スタート地区 と情報共有したい	インターネット接続（モバイル Wi-Fi 等）とライセンス

(A) 1 台運用

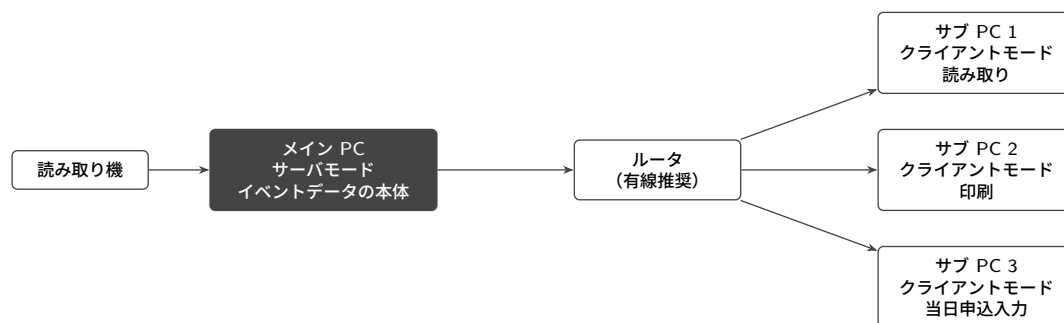
Mulka2 をサーバモードで起動し、イベントを選ぶだけです。参加者が 100 名を超えると、1 台では追いつかなくなります。読み取りとペナチェックと印刷を 1 台でやると、フィニッシュに行列ができます。



※ ネットワークもインターネットも不要。この構成でも Mulka2 は「サーバモード」で起動する。
 ※ 予備の読み取り機は必ず持つ。これが壊れると、この構成では大会が止まる。

図 40 1 台運用の配線（練習会・小規模大会）

(B) ローカル LAN



接続手順
 1. 全 PC を同じルータに接続
 2. メイン PC：【通信マネージャ】→【サーバモード】→ 大会データを選択
 3. メイン PC の IP アドレスを調べる（コマンドプロンプトで ipconfig）
 4. サブ PC：【通信マネージャ】→【クライアントモード】→ IP アドレスを入力して接続
 5. ネットワークツリーに全 PC が並べば成功

図 41 ローカル LAN による複数 PC 構成

ポート番号について

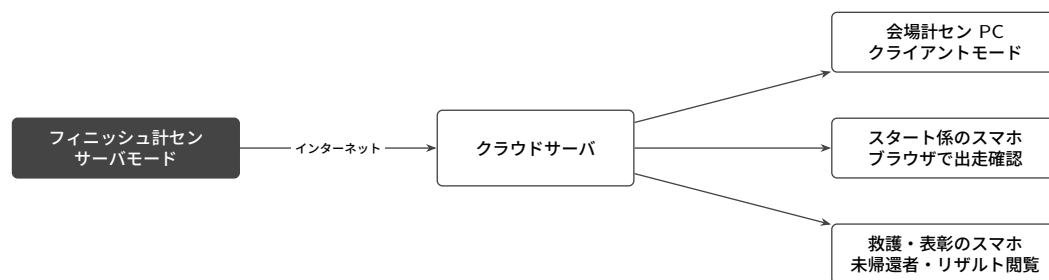
Mulka2 は既定でポート 2035 を使います。他のソフトがこのポートを使っていて接続できない場合は、サーバ起動時に「標準のポートを使用する」のチェックを外し、1025～65535 の適当な番号に変更できます。その場合、クライアント側は「IP アドレス: ポート番号」のように、コロンに続けてポート番号も入力します。つながらないときは、Windows のファイアウォールが Mulka2 をブロックしていないかも確認します。

有線か無線か

規模の大きい大会では有線 LAN を推奨します。無線 LAN は不安定になりやすく、接続台数の上限に達して「あと 1 台だけつながらない」ということも起こります。ファイル共有もプリンタ共有も不要で、ただつながっていればよいので、安いルータで十分です。

(C) クラウド経由

会場とフィニッシュが離れている場合、スタート地区で出走確認をしたい場合に使います。Mulka2 のライセンスが必要です。



起動手順（計センチーフのみ）

1. メイン PC で【通信マネージャ】→【クラウドマネージャ】→【サーバモード】→ 大会データを選択
2. ライセンスを選ぶ（事前にライセンスファイルを Mulka2 のフォルダに置いておく）
3. クラウドサーバを選ぶ：準備・練習時はテスト用サーバ／当日は本番用サーバ
4. 【接続】で起動。終了時は【切断】
5. 運営者用 URL をコピーし、【表示】でパスワード（数字）を確認して、運営者に共有

※ 他の PC からクラウド経由で接続する場合は、【クライアントモード】でクラウドサーバのアドレスを入力し、同じライセンスとパスワードを入力します。

図 42 クラウド経由の構成

クラウドでできること

- ・ 出走者チェック：スタート地区でスタートリストを表示し、出走／欠席をタップして共有できます。レーン別スタートリストの印刷が不要になり、スタート閉鎖後の欠席報告も不要になります。
- ・ 当日申込のリアルタイム共有：当日申込者用のスタートリストを追加配達する手間が消えます。
- ・ 未帰還者リスト・リザルトリストの共有：救護・表彰が自分で見られます。
- ・ 操作履歴：誰が何を入力したかが残るので、入力ミスを追跡できます。

ネットワークが落ちたときの対応

症状	起きていること	その場での対応
サブ PC がサーバに接続できない	IP アドレス違い／ポート／ファイアウォール	IP を再確認。それでも駄目なら サブ PC を単独運用に切り替え 、読み取り済みデータは後で統合せず、読み取りはサーバ PC に一本化する
クラウドが「オフライン」表示になる	サーバ PC の電源またはインターネットが切れている。 この間にクラウド側で入力した内容はすべて無効	直ちに各パートに「 クラウドは使えない、紙で運用 」と連絡。復旧後、紙の内容を計センが入力し直す
モバイル Wi-Fi の電波が届かない	会場が圏外	ローカル LAN (B) に切り替える。クラウド前提の運用をしていた場合は 紙のスタートリストで代替
サーバ PC が落ちた	――	別 PC で同じイベントデータ (Step 19 で配布したもの) を開き、サーバモードで起動。 落ちてから復旧までに読んだカードは、もう一度読み直す

つまづきやすいところ

起きること：計セン側は正常に動いているので気づかないが、**クラウド接続だけが切れていた**。スタート地区の出走チェックがまったく反映されていない。

対処：実際に起きた事故です。計センは**定期的にクラウドの接続状態を目視確認**します。また、スタートパートには「**反映されないと感じたら必ず計センに電話する**」と事前に伝えておきます。同時に、紙のスタートリストで**出走確認ができる準備を常に残しておきます** (Step 13)。

「できた」の判断基準

全 PC がネットワークツリーに表示され、1 台で入力した内容が他の PC に反映される。クラウドを使う場合は、運営者用 URL とパスワードを各パートに共有済み。

Step 24 時計を合わせる

共通 SI

この Step の目標

計セン・スタート・フィニッシュが、同じ時刻で動いている状態にする。

(1) PC の時計

1. **基準を決めます**。時報（電話）またはアナログラジオの時報を使います。
2. メイン PC の時計を合わせます。
3. サブ PC は、Mulka2 の【ツール】→【ネットワーク時計・同期】から、**メイン PC を選んで同期**します。（画面上の表記はバージョンにより異なる）このとき、メイン PC 側は操作しません。
4. 差が大きい場合は再同期します。何度やっても安定しない場合は、そこで切り上げます。

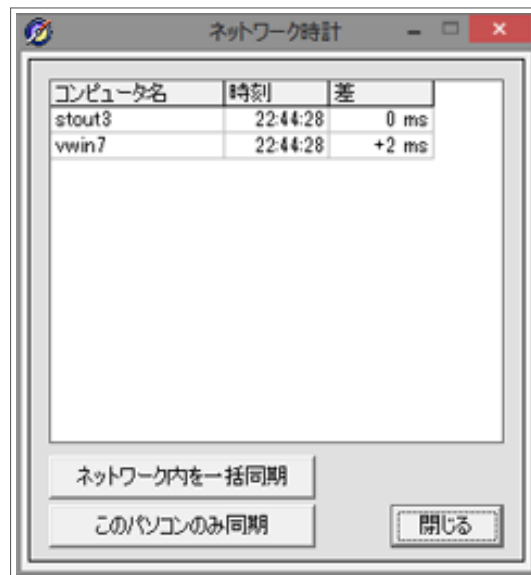


図 43 ネットワーク時計。各 PC の時刻とメイン PC との差 (ms) が並ぶ

出典：Mulka2 公式マニュアル「機能別の使用方法」<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>

■Windows の「設定」から同期できないとき。「設定」→「時刻と言語」→「日付と時刻」→【今すぐ同期】は、押しても失敗することがあります。既定の同期先 (time.windows.com) につながらない、Windows Time サービスが止まっている、前回の同期からの間隔が短くて弾かれる、といった理由です。画面には「同期に失敗しました」としか出ないので、原因が分かりません。

この場合はコマンドで強制的に合わせます。管理者として実行したコマンドプロンプト (または PowerShell) で、上から順に打ちます。

```
net stop w32time
net start w32time
w32tm /config /manualpeerlist:"ntp.nict.jp" /syncfromflags:manual /update
w32tm /resync /force
w32tm /query /status
```

- 3 行目で同期先を ntp.nict.jp (情報通信研究機構) に変えています。日本標準時を決めている組織のサーバなので、既定の time.windows.com より確実です。
- 4 行目の /force で、前回からの間隔を無視して同期します。「今すぐ同期」が弾かれるのは、ここが効いていないためです。
- 5 行目で結果を確認します。Source が ntp.nict.jp になっていれば成功です。
- ずれの大きさを数字で見たいときは w32tm /stripchart /computer:ntp.nict.jp /dataonly /samples:5 を打ちます。1 行ずつ「サーバとの差」が秒で出ます。

合っているかどうかは、ブラウザで次のページを開いて目で確かめます。

<https://www.nict.go.jp/JST/JST5.html>

このページは日本標準時とその PC の内蔵時計を比べて、「合っています」「〇秒進んでいます」「〇秒遅れています」と表示します。ページ自身が断っているとおり「通信回線の速度、混雑状況によっては、大きな誤差を生ずる」ので、1 秒未満のずれをこの表示で詰めることはできません。「秒単位でずれていないこと」の確認に使います。

会場でインターネットにつながらない場合

上の方法はどれもネットワークが要ります。電波が届かない会場では、出発前（自宅・部室など）に全 PC の時計を合わせておき、会場では Mulka2 の【ネットワーク時計・同期】で PC どうしを揃えるだけにします。このとき絶対時刻が多少ずれていても、全 PC とステーションが同じ時刻で動いていれば記録は正しく出ます。問題になるのは「PC ごとに時刻が違う」ことのほうです。

電波時計・携帯の時報に注意

- **電波時計**は、電波を受信した瞬間から先は普通の時計と同じです。倉庫に保管していた電波時計は受信しておらず、強制受信させても機種によってはなかなか受信しません。**基準には使いません。**
- **携帯電話の時報**は、回線によって 0.3～0.5 秒程度遅れることがあります。固定電話またはアナログラジオが安全です。
- **Windows の更新**でタイムゾーンが変わってしまった事例があります。当日朝に「時刻がおかしい」と感じたら、タイムゾーン設定も見ます。

(2) **SI** ステーションの時計

スタートとフィニッシュのステーションは、当日朝に必ず合わせます。フィニッシュに複数台のステーションを置く場合、台ごとに時計がずれているとどちらでパンチしたかで記録が変わります（実例あり）。

1. PC の時計を合わせる（前項）。
2. Config+ で【時刻を確認】→【時刻をセット】。
3. 設定後は Service/OFF カードでスタンバイに戻す（すぐ設置する場合はカードでパンチして起動）。

(3) **EMIT** EMIT の場合

ユニットの時計合わせは不要です。ただし、読み取り PC の時計は正確に合わせておきます。リフトアップスタート以外の運用をする場合、読み取り PC の時計がずれると読み取る PC によって記録が変わるという事態が起こり得ます。

(4) スタート地区の時計・チャイマー

計センの担当ではないことも多いですが、確認は計センがすべきです。

- スタート地区の時計とチャイマーが一致しているか。0.1 秒のずれでも競技者は気づき、提訴の原因になります。
- レーンごとに時計を置く場合は、時計どうしが合っているか。
- クラウドを使っている場合は、【スタート時刻カウントダウン】画面でサーバ PC の現在時刻が見られるので、これを基準に合わせられます。

「できた」の判断基準

全 PC, **SI** 全ステーション（とくにスタート・フィニッシュ）、スタート地区の時計とチャイマーが、同じ時刻を指している。

Step 25 ステーションを起動し、ポ確カードを読む

共通 SI SIAC EMIT

この Step の目標

全コントロールが「正しい番号で・動作している」ことを確認し、競技開始を可能にする。

1. **SI** 設置前に、カードでパンチしてアクティブモードにします。裏の液晶に「番号」と「時刻」が交互に表示されれば起動しています。台座に固定すると液晶が見えなくなるので、固定前に目視します。
2. **SIAC** タッチフリー設定のステーションも、起動は差し込みパンチで行います。
3. コントロール確認者に、カードとピンパンチ用紙を渡します。**EMIT** EMIT ならスタートユニットも渡し、出発前にアクティベートしてもらいます。
4. 帰ってきたら【試走カード読み取り】モードで読みます。
5. 確認者と一緒に、番号と順番を照合します (Step 17 と同じ)。
6. **SIAC** タッチフリーを使う場合は、全コントロールでタッチフリーのパンチも試してもらいます。
7. **SIAC** SIAC のバッテリーテストを行います。新品でも突然電圧が落ちることがあるため、大会当日の朝に必ず実施します。表示は OK / WARN / FAIL の 3 段階です。
8. 全コントロール確認完了を、競技責任者に報告します。

つまづきやすいところ

起きること：ステーションが起動していなかった。

対処：起動していない（スタンバイの）ステーションは、最初にパンチした人だけ反応が遅くなります。競技としては成立しますが、公平性の問題になります。朝のパンチで必ず起動させ、動作時間（Step 8）を十分に取っておきます。

「できた」の判断基準

全コントロールについて、番号・順番・動作を確認した。競技責任者に「競技開始可能」を伝えた。

Step 26 当日申込を入力する

共通 練習会

この Step の目標

受付から来た当日申込を、競技開始までに Mulka2 へ入れ切る。

役割分担を先に決める

- スタート時刻を決めるのは受付です。計センは決めません。受付が機械的に（用意された空き枠に順番に）割り当てます。
- 計センは、受付から来た紙をそのまま入力するだけにします。これを守らないと、スタート地区と計センで内容が食い違います。

手順

1. メインウィンドウ → 【入力/編集】 → 【当日申込入力】を開く。（画面上の表記はバージョンにより異なる）

2. ナンバー（ゼッケン番号）を入力する。Step 10 で当日申込用のブロックを確保してあるので、そこから使います。
複数人で入力する場合は、**人ごとに番号帯を分けます**（例：Aさんは9001から、Bさんは9101から）。番号の衝突を防げます。
3. クラス／スタート時刻／カード番号／氏名／ふりがな／所属を入力する。
4. ふりがなは省略しない。スタート地区での呼び出しに使います。

当日申込入力（画面上の表記はバージョンにより異なる）

ナンバー	9001	氏名	田中 四郎
クラス	N	ふりがな	たなか しろう
スタート時刻	13:20:00	所属	〇〇大学 OLC
カード番号	8100099	カード備考	レンタル

← ふりがなを空欄にしないこと

図 44 当日申込入力の画面（模式図）

「できた」の判断基準

受付から来た申込用紙の枚数と、入力した人数が一致している。用紙は捨てずに束ねて保管している。

つまづきやすいところ

起きること：当日申込の入力が終わる前に、その人がフィニッシュしてくる。

対処：読み取り時に「未登録カード」として出てきます。その場でカードのデータと競技者を対応づけます（Step 31）。記録は失われません。ただし、**当日申込の入力は競技開始前に終えるのが原則です**。

Step 27 カード変更・クラス変更・代走・欠席を処理する

共通

この Step の目標

受付・スタートから来た変更を、正しい方法で Mulka2 に反映する。

すべて【**競技者情報**】画面から行います。メインウィンドウのスタートリスト／操作履歴／リザルトリストのいずれかで**該当者の行をクリック**すると開きます。

競技者情報 1101 山田 太郎 (M21A)

クラス	M21A	スタート時刻	11:00:00
カード番号	8100001	カード備考	マイカード

図 45 競技者情報の画面（模式図・ボタン名はバージョンにより異なる）

やりたいこと	操作	注意
カード番号の変更	【カード番号変更】	レンタルに変わった場合は カード備考も「レンタル」 に。そうしないと回収漏れになります
クラス変更	【クラス変更】	コースも変わるか を確認。クラスだけ変えてコースが元のままだと、全員 MP になります
代走	【氏名・所属変更】で氏名・所属・カード番号を代走者のものに換え、 【代走】にチェック	公認大会では代走の扱いが規則で決まっています。競技責任者に確認
欠席（DNS）	【欠席処理】	スタート閉鎖後にまとめて行います（Step 36）
遅刻	【記録変更・遅刻対応】	システムによって処理が違います。下の注意を必読

遅刻の扱い

遅刻は、入力が必要な場合と、入力してはいけない場合があります。まずどちらかを判断します。

運用	遅刻入力	理由
EMIT リフトアップスタート + パンチングフィニッシュ	必要	カードに残る 所要時間 をそのまま記録に使うため。実際に出た時刻から計られるので、遅れた分だけ記録が短くなる
SI 時刻スタート（スタートを押さない）	不要	フィニッシュ時刻と 正規のスタート時刻 の差で計算されるので、正しい記録になる
パンチングフィニッシュでない（フィニッシュを計時する）運用	不要	同上

不要な場合に入力すると、その分が記録に足されて間違った記録になります。EMIT に慣れている人ほど、SI の時刻スタートでもつい入力しがちです。計センで気づいたら加算を取り消し、スタートにも伝えます。

EMIT 遅刻を入力する手順

- メインウィンドウ左下の**検索ボックス**に、氏名の一部かゼッケン番号を入れて**【競技者情報】**を開きます。すでにフィニッシュしている場合は、**注意事項リストの該当行をダブルクリック**でも開けます。
- 右側の**【記録変更・遅刻対応】**をクリックします。
- 記録加算の欄に、**遅刻スタートした時刻または遅れた時間**を入れます。hhmmss や mmss の形式で、**コロンは省略できます**（130 と打てば 1 分 30 秒）。

つまずきやすいところ

起きること：遅刻した人の**スタート時刻のほう**を書き換えてしまう。

対処：スタート時刻を変更すると、Mulka2 は「**運営側の都合でその人のスタート時刻を変えた**」と解釈します。その場合**遅刻分は記録に加算されません**。

遅刻は**【記録変更・遅刻対応】**の記録加算で入れます。スタート時刻を変えるのは、バスの遅延など**運営側の責任**で出走時刻をずらしたときだけです。この 2 つは意味が違うので、どちらなのかを先に確かめてから操作します。

遅刻者を「00 秒」か「30 秒」に出してもらう

スタートパートと事前に決めておくとか効く工夫です。遅刻者を任意の時刻ではなく**各分の 00 秒または 30 秒**に出してもらうと、

- ・ スタート側は時刻を控えやすく、
- ・ 計セン側は注意事項リストに遅刻警告が出たときに「何分遅れか」をすぐ判断できます。

また、**誰がどう伝えるか**も決めておきます。クラウドを使うならスタート地区で【変更/遅刻】から入力できます。使わないなら、**遅刻者が出たら早めに計センへ電話**してもらいます。遅刻分は記録に直接効くので、後回しにすると成績が出せません。

「できた」の判断基準

受付・スタートから来た変更届の枚数と、処理した件数が一致している。

Step 28 当日版のリストを配る

共通

この Step の目標

当日申込・変更を反映したリストを、スタートとフィニッシュに届ける。

	クラウドを使う場合	クラウドを使わない場合
スタート用スタートリスト	不要（画面で共有される）	当日版を印刷して配達
フィニッシュ用リスト	不要	同上
カード変更の一覧	不要	最優先で作って配達またはメッセージで共有
掲示用スタートリスト	必要（参加者向け）	必要
レンタルカードリスト	当日申込分を手書きで追記	同左

掲示用は、メインウィンドウ → 【印刷】 → 【スタートリスト】 から印刷します。

当日版の公開用・役職用リストを作り直す

当日申込や欠場を反映した紙を配り直す場合は、「**エントリーリストの修正**」モードを使います（Step 13）。

1. 事前に作った Startlist.csv を読み込む。
2. 当日申込者を追加し、欠場者を削除する。
3. 全形式で出力し直す。

スタート時刻とゼッケン番号は枠として固定されているので、人を足し引きしても既存の対応は崩れません。ただし Mulka2 側にはすでに当日申込を入力済みのはずなので、**ここで作り直した Startlist.csv を Mulka2 に取り込み直さないでください**。読み取り済みの記録と食い違います。当日の修正モードは紙を作り直すためだけに使います。

会場担当に渡して掲示し、スタート地区にも配達して掲示します。

「できた」の判断基準

スタート・フィニッシュの手元に、最新版のリストがある（または、クラウドが動いていることを両パートが確認している）。

Step 29 コース設定を当日に変更する

共通

この Step の目標

ユニット番号の変更やコース設定の誤りを、競技中でも安全に直す。

競技が始まってしまうと、イベントマネージャは開けません。当日の変更はメインウィンドウから行います。

1. メインウィンドウ → 【入力/編集】 → 【コース設定変更】。(画面上の表記はバージョンにより異なる)
2. 変更したいコース、またはコントロール番号を選ぶ。
3. 番号を書き換える。番号の一括変更ができるので、「31 番のステーションを 45 番に交換した」という場合は、全コースの 31 を 45 に置換できます。
4. パンチングスタート／パンチングフィニッシュの設定も、ここで変更できます。
5. 変更すると再ペナチェックの画面が出るので、実行します。読み取り済みの記録も再計算されます。

この変更はどこに残るか

メインウィンドウで行った変更は Changes.dat に記録され、Course.dat には反映されません。つまり、イベントデータを別 PC にコピーするときはフォルダごとコピーしないと、変更が伝わりません。

「できた」の判断基準

変更後に再ペナチェックを実行し、該当コースの競技者の判定が正しくなった。

Step 30 カードを読み取る

共通 SI EMIT SIAC

この Step の目標

フィニッシュした競技者のカードを読み、記録を確定させる。

準備

1. メインウィンドウ → 【EMIT/SI】 → **EMIT** 【E カード読み取り】／**SI** 【SI カード読み取り】 → モード 【競技カード読み取り】を選ぶ。(画面上の表記はバージョンにより異なる)
2. 読み取り機の COM 番号と使用機材を選んで 【接続】。COM 番号は、選択肢の後ろに USB や SPORT などの文字が付いているものを選びます。
3. 読み取り音を設定します。画面右下の 【読み取り音設定】で、カード備考が「レンタル」のときに別の音が鳴るようにします。これがレンタル回収漏れを防ぐのにいちばん効きます。音は大きめにしておくとう作業が楽になります。

接続できたことの確認

接続状態になると、読み取り画面のほかにメインウィンドウ上にも接続中の表示が出ます (250 や SI などの文字)。この状態なら読み取り画面を閉じてでもカードは読めます。画面が邪魔なときは閉じて構いません。**SIAC** SI では 【SIAC radio readout モードを使用】というチェック欄が出ることがありますが、通常は使いません。

E カード読み取り							
モード：競技カード読み取り		COM3	接続	切断	設定		
時刻	ゼッケン	氏名	クラス	カード番号	記録	判定	カード備考
12:31:05	1101	山田 太郎	M21A	8100001	1:02:45	OK	マイカード
12:33:40	2301	佐藤 次郎	W21A	8100015	1:15:02	OK	レンタル
12:35:12	1103	齋藤 五郎	M21A	8100003	—	MP (5)	レンタル
12:36:58	3401	高橋 三郎	MB	8100027	0:48:10	OK	レンタル
12:38:20	—	(未登録カード)	—	8100777	—	要対応	

※ 判定が OK 以外の行は、ペナチェック係へ回す。「レンタル」表示のカードは回収する。

図 46 カード読み取り画面（模式図）



図 47 COM ポートの選択。SPORT や USB が付いているものを選ぶ

出典：Mulka2 公式マニュアル「e-card/SI-Card の読み取り」<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>

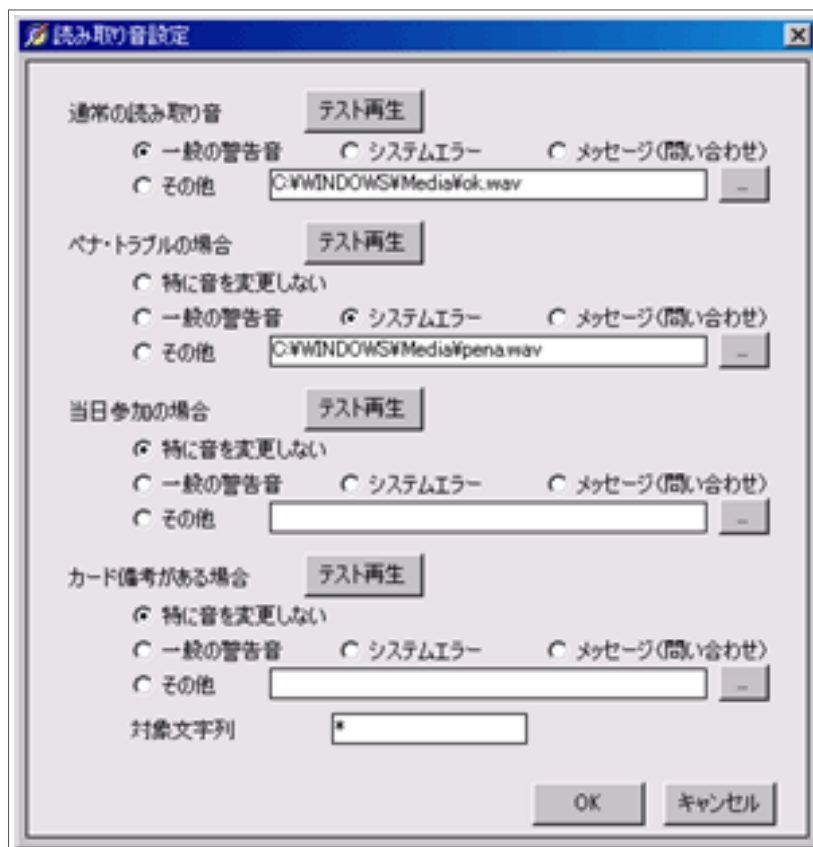


図 48 読み取り音設定。いちばん下の「カード備考がある場合」にレンタル を入れると、レンタルカードだけ別の音になる

出典：Mulka2 公式マニュアル「e-card/SI-Card の読み取り」<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>

読み取ったときの分岐

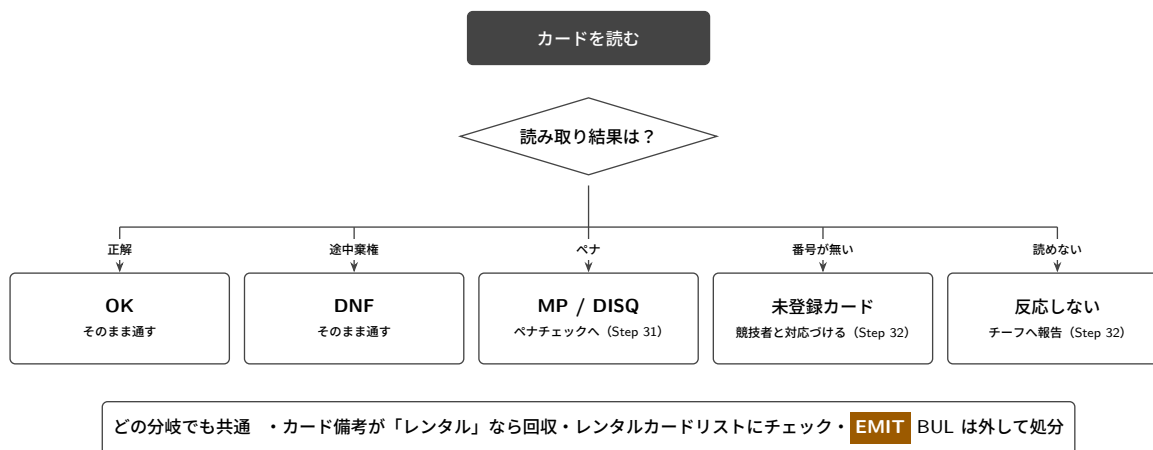


図 49 カードを読んだあとの分岐

EMIT EMIT 特有の注意

- ・リーディングユニットは RS-232C 接続のため、USB 変換アダプタとドライバが必要です。
- ・MTR でも読み取れます。MTR は本体にデータを記録でき、読み取りと同時に印刷もできます。PC へのデータ移行という点ではリーディングユニットと同じです。MTR は電源ボタンの長押しが必要なので、「つないだ

のに反応しない」ときは電源を疑います。

- 読み取るとカードの時計が止まります。

SIAC SIAC 特有の注意

- フィニッシュのパンチで **SIAC の電源が切れます**。切れていない SIAC は、撤収時に SIAC OFF ステーションで切ります。
- タッチフリーのフィニッシュを走り抜ける方式にしている場合、**差し込みフィニッシュのステーションを別に置くと、間違って差し込む競技者が出ます**。走り抜けであることを事前に周知します。

「できた」の判断基準

読み取った人数と、フィニッシュから戻ってきた人数がおおむね一致している。判定が OK 以外の行は、すべてペナチェック係に回っている。

Step 31 ペナチェックをする

共通

この Step の目標

ペナルティ判定が出た競技者に対して、「どこを通っていないか」を根拠を持って説明し、判定を確定させる。

判断の手順

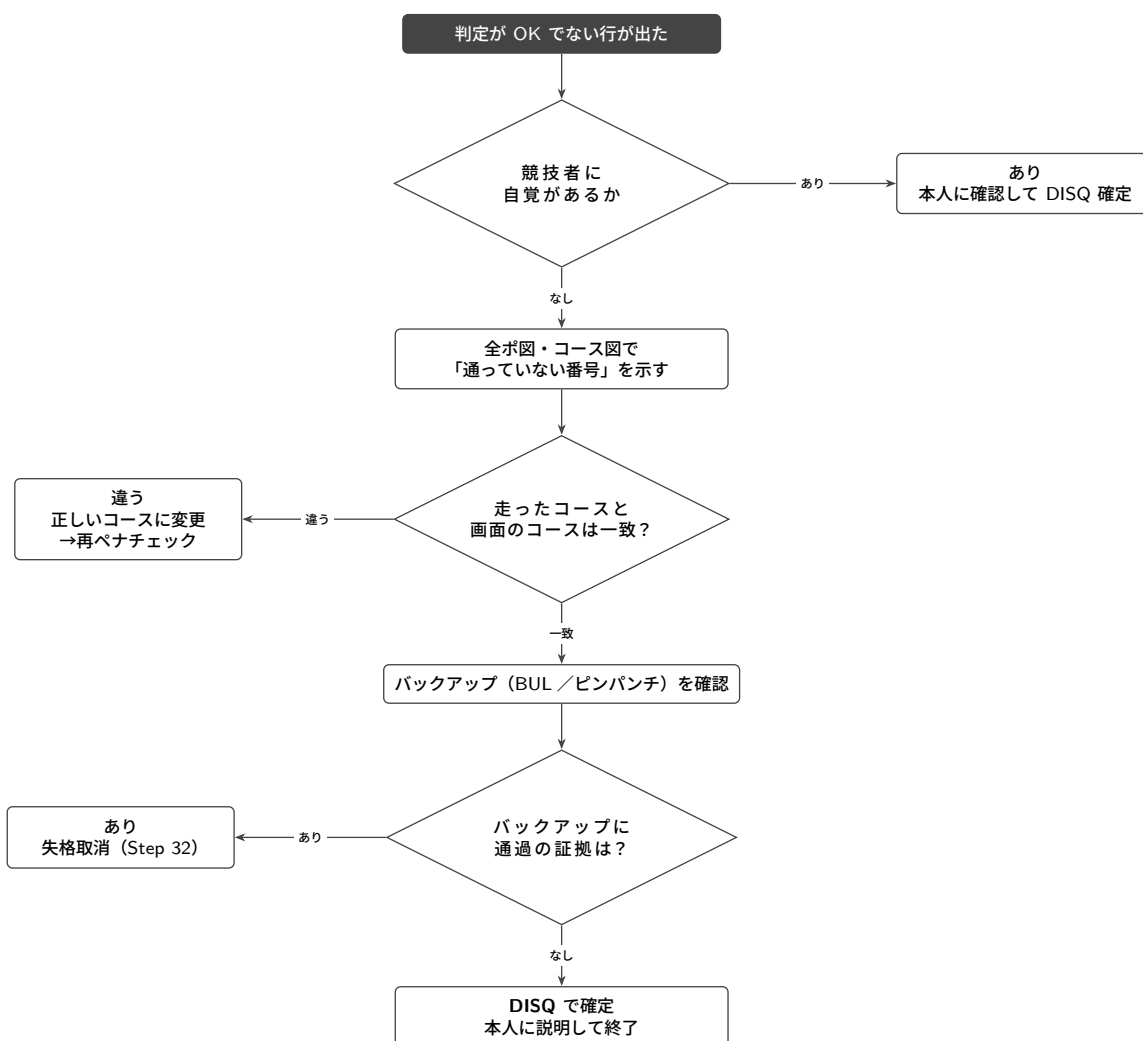


図 50 ペナルティ判定のフロー

その場の段取り

ペナが出ると、通常とは違う読み取り音が鳴って画面にも内容が表示されます。

1. 読み取り係とは別の人が対応します。競技者を別の場所へ誘導し、読み取りの列を止めないようにします。
2. **EMIT** 競技者のカードからバックアップラベルを外し、印刷されたペナレポートに貼り付けます。ペナレポートには「正解なら穴がどう開いているか」が印刷されているので、実物と並べて照合できます。
3. 説明が終わったペナレポートは、まとめて袋に入れて保管します。あとから問い合わせが来たときの根拠になります。
4. そのため、読み取り場所にはテープとビニール袋を用意しておきます。

ペナレポートを印刷しない場合や、印刷を待っている間でも、画面のペナ理由や【バックアップラベル表示】の内容で説明できます。手動で印刷したいときは、【競技者情報】の右下の【印刷】を使います。

ME-C (908) <86160>						
13番(102)不通過					コース	MFC
S	(0)	0:00:00	0:00:00	14:49:00	スタート	14:49:00
1	(120)	0:05:46	0:05:46	14:54:46	フィニッシュ	15:23:48
2	(108)	0:00:19	0:06:05	14:55:05	記録	DISQ
3	(109)	0:02:03	0:08:08	14:57:08		
	(117)		0:13:24	15:02:24	(← 5 番を先にパンチしているが無効)	
4	(112)	0:08:45	0:16:53	15:05:53		
5	(117)	0:01:47	0:18:40	15:07:40		
6	(113)	0:01:20	0:20:00	15:09:00		
7	(118)	0:00:57	0:20:57	15:09:57		
8	(110)	0:01:33	0:22:30	15:11:30		
9	(107)	0:00:54	0:23:24	15:12:24		
10	(106)	0:00:39	0:24:03	15:13:03		
11	(104)	0:05:21	0:29:24	15:18:24		
12	(103)	0:02:59	0:32:23	15:21:23		
13	(102)	X				
14	(105)	0:00:53	0:33:16	15:22:16		

13 番不通過

↓

数字：正しく回った場合に穴が開く場所

●：その人の回った結果穴が開いている場所

図 51 ペナレポートの例。左が通過記録、右がバックアップラベルの穴の位置。数字が「正解なら開く場所」、黒丸が「その人の結果として実際に開いている場所」

出典：Mulka2 公式マニュアル「e-card/SI-Card の読み取り」<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>

具体的な操作

1. 該当者の【競技者情報】→【カード詳細・対応】または【ラップデータ】を開く。印刷したペナレポートを見てもかまいません。
2. 何番のコントロールを通っていないかを特定します。
3. 全ポ図とコース図を使って、口頭で説明します。「1 番から 2 番へ行くとこで、こちらの 45 番を押しています」のように具体的に。
4. 走ったコースと画面のコースが違ってないか確認します。ほとんどコントロールを通れていない場合、Mulka2 が別のコースを選んでしまうことがあります（次項）。違っていたら正しいコースに変更します。
5. 納得が得られない場合は、バックアップを確認します（次項）。

コースはどう決まっているのか

「別のコースとして判定されている」が起きる理由は、コースの決まり方にあります。Mulka2 は次の順で、その競技者のコースを決めています。

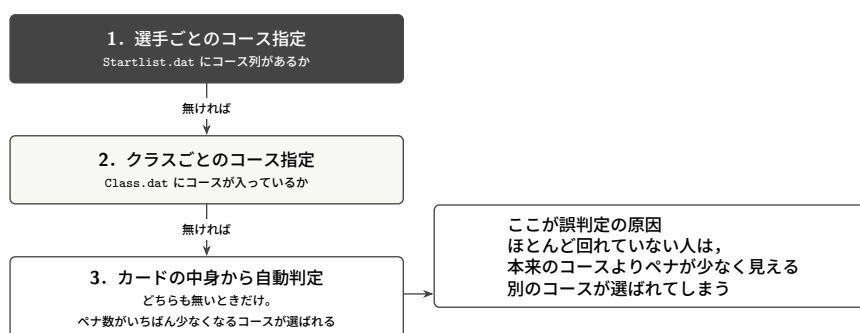


図 52 コースの決まり方。3 の自動判定だけが「推測」になる

- クラスとコースを対応づけてあれば、自動判定は動きません（2 で決まるため）。通常の大会ではここまでで決まります。
- 自動判定が使われるのは、どの地図を取って走ってもよい練習会のように、事前にコースを指定できない場合です。
練習会
- 自動判定は最初にカードを読んだときに 1 回だけ行われます。

バックアップによる救済

	EMIT	SI
確認するもの	バックアップラベル（BUL）の穴の位置	地図リザーブ欄のピンパンチ／ステーションのバックアップメモリ
判断	正しいコースを回ったときの穴の並びと、実際の BUL を照合する	ピンパンチのパターンを対応表と照合する
救済の考え方	通過が証明できれば失格を取り消す	同左。ステーション側にエラーのないパンチ記録があれば、正しくパンチしたとみなすのが現在の考え方（SIAC タッチフリーは対象外）

ステーションのバックアップメモリについて SI

競技者から「自分は確かに押した」と申し出があった場合、所定の手続きを経て、主催者がコントロールのバックアップメモリを読み取り、判断できます。エラーのない完全なパンチ記録があれば、通過したとみなして失格を取り消します。逆に、不完全なパンチとして記録されている場合は失格のままです。バックアップメモリは Config+ の【バックアップ】から読み、テキストファイルに保存できます。トラブル対応時は保存しておきます。

SI クリア忘れは「見逃される」ことがある

SI では、カードに残った前の大会のデータも正解チェックに使われます。そのため、クリアを忘れた競技者が、実際にはコントロールを 1 つ飛ばしていても OK と判定されてしまうことがあります（前回のデータにその番号が入っているため）。ラップデータが明らかに不自然な場合は、この可能性を疑います。逆に、OK なのに失格と判定されることはありません。

Mulka2 が OK にするが、本来は失格のケース

正解チェックは「必要な番号が順番どおりに並んでいるか」を見ています。そのため、フィニッシュしたあとのパンチも判定に使われます。次の 2 つは、画面上は OK と出るのに、競技としては成立していないケースです。

競技者の動き	Mulka2 の判定	気づき方
ラスポを忘れてフィニッシュ → 戻ってラスポをパンチ（フィニッシュはそのまま）	OK になる	ラスポ→フィニッシュのラップが計算されない。時刻が逆転しているため
フィニッシュ後にコントロールをパンチ	OK になる。所要時間も計算される	ラップの並びが不自然になる。フィニッシュより後の通過時刻が混ざる

- 現場を見ていないと気づきにくいので、フィニッシュ後にコントロールをパンチしない動線にしておくのが第一の対策です。
- 読み取り時にラップを本人に渡す運用にしていると、競技者側から「おかしい」と言ってくる場合があります。
- 判定を変えるかどうかは競技責任者の判断です。計センは事実を示す役に回ります。

同じところを 2 回パンチしたときの記録

競技者から「押し直したが大丈夫か」と聞かれることがあります。記録は次のようになります。

	短い間隔で 2 回	間隔をあけて 2 回
コントロール	最初のパンチだけ記録される（差し込みで約 8 秒以内、 SIAC タッチフリーはもう少し長い）	2 つとも記録される
フィニッシュ	最初のパンチが有効	最後のパンチが有効になる
スタート	間隔によらず 最後のパンチ が有効	

ステーションが 2 台置いてあるコントロールで別々の台にパンチした場合は、間隔によらず両方が記録されます。コントロールの記録数に上限があるので、無駄なパンチが増えると記録数の少ないカードでは影響が出ます。

「できた」の判断基準

判定が OK 以外だった全員について、本人への説明が終わり、最終判定（OK / MP / DISQ / DNF）が確定している。

つまづきやすいところ

起きること：パンチ欄（リザーブ欄）に穴がないのに、「押したはずだ」という主張に押されて OK にしてしまう。
対処：判断基準を事前に決め、全員で共有しておきます。たとえば「パンチ欄に穴がない場合は DISQ」と決めておけば、その場で迷いません。判断が難しいものは**競技責任者に上げます**。計センが独断で規則の解釈を変えることは避けます。

Step 32 読めないカード・遅刻・未登録カードを処理する

共通

この Step の目標

自動処理できなかった競技者の記録を、手動で確定させる。

(1) 通過は証明できたので失格を取り消す

【競技者情報】→【記録変更・遅刻対応】→【手動変更】で失格を取り消します。（画面上の表記はバージョンにより異なる）

(2) カードがまったく反応しない

1. まず**他のカードが読めるか**を試します。

- **他也読めない場合** → 読み取り機側の問題です。COM ポート番号の指定違い（Bluetooth プリンタなど別の機器を選んでいないか）、USB ケーブルの断線、ドライバの不具合を疑います。**EMIT** EMIT ならプリンタの USB ケーブルで代用できることがあります。**予備の読み取り機に交換**するのが最も速い解決です。
- **そのカードだけ読めない場合** → カードの故障です。次へ進みます。

2. **通過の証明**をバックアップ（BUL / ピンパンチ）で行います。

3. **フィニッシュ時刻**を照会します。フィニッシュに「カード番号 ○○の人の時刻がほしい」と連絡します（着順シールを使っている場合は、シールの番号を伝えます）。

4. 【競技者情報】→【記録変更・遅刻対応】→【手動変更】で**フィニッシュ時刻**を入力します。時間表記は【自動判別】

にしておくとも入力しやすいです。

(3) 遅刻

Step 27 の注意と合わせて読みます。システムと運用方式によって処理が違います。

(4) 未登録カード

スタートリストに無いカード番号が読まれたときです。

1. 画面に出る対応メニューから、記録と競技者を対応づけます。
2. 当日申込の入力が済んでいないだけなら、先に入力してから読み直しても構いません。

(4-2) **EMIT** 「NO ACTIVATE」と出たとき

EMIT で、ペナと同じ音が鳴って **NO ACTIVATE** と表示されることがあります。原因は 2 つあり、どちらもカード内の通過時刻が正常でない（途中で 0 に戻る、減っている）ことを示しています。

- 競技者がアクティベートせずに出走した
- 競技中にどこかのレッグで 2 時間以上かかり、カードの時計が止まった（つぼった場合）

対応は次のとおりです。

1. 読み取り画面右側の【バックアップラベル表示】でカードデータ詳細を開く。
2. 画面中央のカードに記録されている通過記録を下までスクロールし、1 番からフィニッシュまで自分のコースを回っているかを確認する。
3. 左側のラップに × が無いかを見る。× があっても、通過記録で通過が確認できれば OK と判断します。
4. 全部通過していれば【ペナチェック結果を OK にする】、不通過があれば【ペナチェック結果を DISQ にする】をクリックする。

OK にした場合、タイムは自動的に計算されて入ります。手入力は要りません。



図 53 NO ACTIVATE が出たときのカードデータ詳細。左のラップに × があっても、中央の通過記録で全部回っていれば右上の【ペナチェック結果を OK にする】を押す

リレー リレーで起きやすい形

リレーでは、フィニッシュ後・読み取り前に、次走者が誤ってカードをアクティベートしてしまうことがあります。この場合、カードのデータは失われるので、「カードが読めない場合」と同じ扱い（バックアップで通過証明+時刻を照会して手入力）になります。チェンジオーバー付近でのカードの扱いを、フィニッシュ・スタート双方に伝えておきます。

(5) 「既存データあり」と出たとき

そのカード番号の記録がすでに Mulka2 に入っている状態で、中身の違うデータを読んだときに出来ます。選択を間違えると、先に読んだ人の記録が消えます。落ち着いて、どれに当たるかを確認してから選びます。（画面上の表記はバージョンにより異なる）

選択肢の意味	どういうときに選ぶか
新しく読んだデータを有効にする	同じ人の記録を読み直す場合。最初の読み取りに問題があって取り消したいとき
別のスタートナンバーの記録として扱う	カードを使い回している場合。午前と午後で同じカードを別の人が使った、など
新しく競技者を入力して対応づける	使い回しで、相手がまだスタートリストに無い場合
後回しにする	その場で判断できないとき。 リレー ただしリレーでは後回しにしません（第 5 部）

判断がつかないときは、カードに貼ったラベルとゼッケン番号を実物で確認してから決めます。

上書きしてしまったあとの戻し方

上書きされた側のデータは、次の手順で追えます。

1. 上書きした人の【競技者情報】→ 左下の【履歴】で、元々どの番号のカードが読み込まれていたかが分かります。
2. メインウィンドウの【表示】→ 【読み取り済みカードリスト】で未処理のカードだけを表示すると、行き場を失ったカードが出てきます。ダブルクリックすると読み取り時刻などを確認できます。
3. 本来の利用者が分かったら、その人の【競技者情報】→ 【カード詳細・対応】→ 【特別対応】→ 【カード登録】でカードを結び付けます。

逆に、間違った人に読み込ませてしまった場合は、同じ【特別対応】画面の【読み取り解除】で取り消してから、カードを読み直します。

(6) 使用者を選ぶ画面が出たとき

同じカードを使うことになっている人が複数いると、どちらか決められないため選択画面が出ます。同じ人が同じカードで 2 つのコースを走る場合と、別の人が同じカードで走る場合があります。競技者に氏名とコースを聞いて選びます。

1 枚のカードで 2 回走る場合

午前と午後で同じカードを使うような場合は、スタートリストの段階で 1 回目と 2 回目を別の行として作っておきます。これをしないと、2 回目の読み取りで 1 回目のデータが上書きされます。当日になって 2 回走ることが決まった場合は、当日申込入力で 2 回目用の行を作ります。

(7) その他の場面

場面	対応
棄権して、カードだけが計センに届いた	そのまま普通に読み取ります。判定は DNF などになります。読み取らないと未帰還者として残るので、必ず読みます
競技者が「違うカードを使った」と申告してきた	読み取る前に【競技者情報】→【カード番号変更】で直します
競技者がカードを紛失した	記録を手入力で DISQ にします
読み込み中の表示は出るが読み終わらない	EMIT MTR ならデータを読める場合があります。MTR とプリンタを用意しておき、読めたら記録とラップを手入力します

注意事項リスト

読み取りを進めていくと、メインウィンドウの右側に**注意事項**が出ることがあります。遅刻・早発の疑い、カードの取り違えの疑いなどが、ここにたまっていります。その場で対応できずに後回しにしたものも残るので、**競技中に何度か開いて、未処理が残っていないかを見ます。**

遅刻・早発の警告が出たとき

リフトアップ／パンチングスタートで、スタート時刻も指定している場合に出ます。

- ・ 本当に遅刻・早発なら、スタートから報告が来ているはずです。まず確認します。
- ・ 複数人に同じずれ幅で警告が出ている場合は、カードの取り違えを疑います（ラベルの貼り間違い、クラブ内で別のカードを持ってきた等）。
- ・ **SI** パンチングスタートのステーションの時計がずれている可能性もあります。この場合は対応手段がないので、無視します。

「できた」の判断基準

判定が確定していない競技者が 0 人になっている。

Step 33 各種の印刷をする

共通

この Step の目標

競技者と会場に、必要な紙を必要なタイミングで出す。

印刷物	操作	設定・注意
ペナレポート（自動）	【ツール】→【ペナレポート自動印刷】	スタイルで「ペナレポート」を選び、プリンタを指定して【開始】。ペナのときだけ印刷されるので効率がよい
個人成績速報（自動）	【ツール】→【個人別ラップ/完走証自動印刷】	タイミングを「カード読み取り時」にする。全員に渡す運用は行列がでやすいので、 ライブ速報を併用するなら省略してもよい
リザルトリスト	【印刷】→【リザルトリスト】	行の高さは 7 mm 程度が読みやすい。 クラス単位で印刷 できるので、帰還が進んだクラスから順に掲示する
掲示用スタートリスト	【印刷】→【スタートリスト】	会場とスタート地区に掲示

印刷専用の PC を作る

プリンタは 1 台の PC に固定し、その PC を印刷専門にします。読み取り用の PC で印刷をすると、紙詰まりのたびに読み取りが止まります。

スタイル（書式）を差し替えたいとき

印刷のレイアウトはスタイルシートで決まっています。既定のもの以外を使いたい場合は、Mulka2 のスタイルシート用フォルダにファイルを置くと、【スタイル】のプルダウンに出てきます。フォルダの場所は、起動メニューの【環境設定】で確認できます。（画面上の表記はバージョンにより異なる）配布されている速報用の書式を使う場合も、置き場所は同じです。当日の朝に置いておいても間に合いません（プルダウンの確認まで含めて前日までに済ませます）。

「できた」の判断基準

ペナが出たときにレポートが自動で出る。リザルトリストがクラス単位で掲示されている。

Step 34 レンタルカードを回収する

共通 SI EMIT

この Step の目標

貸し出したカードを全部回収し、枚数を合わせる。

1. 読み取り時にカード備考が「レンタル」と表示された（警告音が鳴った）カードを回収します。
2. カード番号を見ながら、レンタルカードリストにチェックを入れます。
3. EMIT バックアップラベルは外して処分します。
4. SIAC SIAC の電源が入ったままなら、SIAC OFF ステーションで切ります。
5. カードは袋にまとめます。ラベルは、問題がなくなった時点ではがします。
6. ポ確・試走で使った予備カードも回収します。忘れがちです。
7. 撤収時に枚数を数えて、貸出枚数と一致することを確認します。

「できた」の判断基準

レンタルカードリストの全行にチェックが入り、実物の枚数が一致した。

つまづきやすいところ

起きること：当日申込者のレンタルカードだけ回収漏れになる。

対処：当日申込入力ではカード備考を入れられない場合があります。当日申込用のカードは番号帯を分けておく（Step 14）と、番号を見ただけで回収対象だと分かります。

Step 35 表彰対象を報告する

共通 ランキング

この Step の目標

順位が確定したクラスから順に、表彰担当へ正確な情報を渡す。

1. そのクラスの全員がフィニッシュしたかを確認します。まだ山にいる人がいると、順位は確定していません。スタート時刻とここまでの記録から逆転の可能性がないかを判断します。

2. 確定したクラスから、**クラス名・順位・氏名・ふりがな・所属**を実行委員長または表彰担当に報告します。
3. **ふりがなを添えます**。表彰状に振り仮名を書く場合と、呼び上げのために必要です。

クラウドを使っている場合

表彰担当が自分でリザルトリストを見られるので、計センは「このクラスは確定しました」と伝えるだけで済みます。ふりがなも、ゼッケン番号から辿って確認できます。

「できた」の判断基準

全クラスについて、確定を伝え終えた。

Step 36 未出走（DNS）を入力し、未帰還者を確認する

共通

この Step の目標

「まだ山にいる人」を正確に特定し、救護・フィニッシュと共有する。

(1) スタート閉鎖後：未出走者の入力

入力の方法は 3 通りあります。使える手段が違うだけで、結果は同じです。

■方法 A：クラウドを使っている場合（計センでの作業は不要） スタート地区で、出走した人は**出走欄**、定時に出走しなかった人は**欠席／遅刻欄**をタップしてもらいます。それがそのまま Mulka2 に反映されるので、計センでの入力はありません。

■方法 B：**SI** チェックステーションから自動で判定する スタート枠に入るときのクリア・チェックの記録を使って、出走者と欠席者を Mulka2 に判定させる方法です。

1. 事前：チェックステーションのメモリを消去しておきます（Step 8）。
2. スタートが終わったら、チェックステーションを計センへ運びます。
3. チェックステーションを **Service Mode**（Service/OFF カードでパンチ）にします。
4. メインウィンドウ → **【EMIT/SI】** → **【出走管理・欠席処理】**を開きます。（画面上の表記はバージョンにより異なる）
5. 「**チェックステーションからの読み取り**」タブを開き、メインステーションの上にチェックステーションを置いて**【読み出し】**。不要なデータがあれば削除します。ステーションが複数あれば繰り返します。
6. 「**欠席チェック**」タブに切り替えると、読み込んだ出走データと、そこから推定された**欠席者のリスト**が出ます。
7. 内容を確認して**【処理実行】**。

■方法 C：紙のチェックリストから入力する スタート役員に、出走の有無をチェックした紙を計センへ持ってきてもらいます。「**何時に・誰が・誰に渡すか**」を事前に決めておきます。決めていないと、当日うやむやになって届かないことが起こります。

- **ゼッケン番号が分かる場合**：メインウィンドウ → **【入力】** → **【欠席】**で欠席入力画面を開きます（左側のショートカットボタンからも開けます）。**番号を入力して Enter**を繰り返すだけなので、キーボードだけで速く入れられます。
- **番号が分からない場合**：未帰還者リストから該当者をダブルクリックして**【競技者情報】**を開き、右下の**【欠席処理】**。

欠席を取り消したいときは、**【記録変更】**で **DNS** を消去します。

つまづきやすいところ

起きること：遅刻してスタートした人を、欠席として入力してしまう。

対処：「スタート時刻に来なかったので欠席にしたが、実は後から遅刻スタートしていた」という食い違いは、よく起きます。入力の前に、出走チェックリストと遅刻者情報をすりあわせませす。

食い違っていた場合、Mulka2 は次のどちらかで教えてくれます。

- **すでにフィニッシュしている人を欠席入力しようとする**と、警告が出て入力できません。
- **欠席入力したあとにその人がフィニッシュすると**、「欠席が取り消された」という注意情報が出ます。

どちらの場合も、出走チェックリストと遅刻者情報のどこが違ったかを、**スタート役員と一緒に確認**します。

(2) 未帰還者リストの作成と共有

1. メインウィンドウ → 【ツール】 → 【未帰還者リスト】を開きます。(画面上の表記はバージョンにより異なる)
2. 救護所などで棄権した人をリストから除きます。救護から情報が来ていない場合は、こちらから問い合わせます。
3. フィニッシュ閉鎖の 30 分前に、1 回目を共有します。
4. フィニッシュ閉鎖の直後に、2 回目を共有します。
5. フィニッシュパートと人数を突き合わせます。数が合わない場合は、計センを通らずに帰った人がいる可能性があるため、会場で呼びかけます。

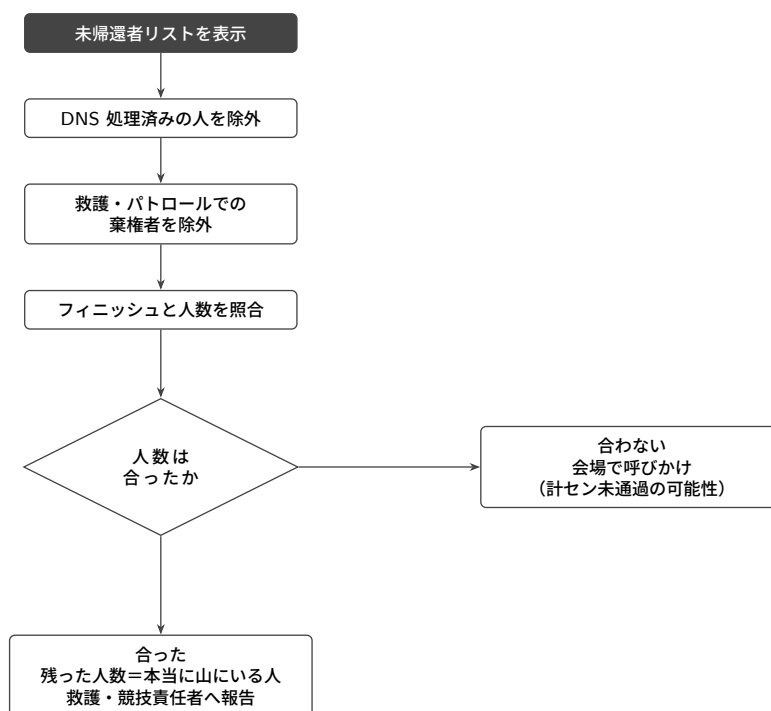


図 54 未帰還者の確定手順

「できた」の判断基準

未帰還者の人数について、計センとフィニッシュの認識が一致している。救護・競技責任者に伝えた。

つまづきやすいところ

起きること：未帰還者リストに残っている人が、実は朝から欠席だった／救護所で棄権していた。

対処：データ側の未処理と本当に山にいる人が混ざると、無駄な検索が始まります。だからこそ、(1) スタート閉鎖後の DNS 入力、(2) 救護からの棄権情報の収集を、フィニッシュ閉鎖前に済ませておくことになります。

Step 37 当日トラブル対応一覧

共通 SI EMIT SIAC

この Step の目標

起きたことに対して、探さずにその場で対応する。

症状	系統	原因として多いもの	その場での対応
カードが 1 枚だけ読めない	共通	そのカードの故障	バックアップで通過証明。フィニッシュ時刻を照会して手動入力 (Step 32)
カードが 1 枚も読めない	共通	COM 番号違い／USB ケーブル断線／ドライバ／読み取り機の動作モード違い	ポート再選択 → ケーブル交換 → ドライバ再インストール → 予備の読み取り機に交換。EMIT MTR で代替可 (電源長押し)
読んだら他人の名前が出る	共通	スタートリストの行ずれ、カードラベルの貼り間違い	その場ではカード番号を実物で確認し、正しい競技者に対応づける。原因追及は競技後
「記録を計算できません」	共通	パンチングフィニッシュの設定漏れ	【入力/編集】→【コース設定変更】で設定し、再ペナチェック
フィニッシュのデータだけ無い	共通	フィニッシュ機材の故障、番号の設定違い (→ DNF になる)	予備機材に交換。番号違いなら【コース設定変更】で修正
全員が MP になる	共通	クラスとコースの対応間違い、コースデータの番号違い	【コース設定変更】で修正 → 再ペナチェック
コントロールのデータが全部消えている	SI	そのコントロールがクリア設定になっていた	直ちに正常な機材と交換。撤収後にバックアップメモリから復元を試みる
クリア忘れて OK になってしまう	SI	前回のデータが正解チェックに使われた	ラップデータの不自然さで気づく。スタート地区でのクリア徹底を依頼
SIAC がタッチフリーで反応しない	SIAC	電源 OFF のまま／電池電圧低下	クリア→チェックで ON にする。SIAC TEST で確認。駄目なら差し込みパンチで競技可能であることを伝える
S-1 のラップと総タイムがおかしい	EMIT	スタートユニットの故障 (枠入口のアクティベート時刻が使われている疑い)	スタートユニットを予備に交換。該当者は個別に補正を検討
E カードの時計が止まっている	EMIT	最後のパンチから 2～5 時間経過	読み取りを早めに行う運用に変える
ステーションの反応が遅い	SI	動作時間切れでスタンバイに戻っている	動作時間を長く再設定。次回から余裕を 2 時間取る
タイムが全体的に数分ずれる	共通	EMIT スタートユニットの不調。SI フィニッシュのステーションの時計ずれ	EMIT 予備のスタートユニットに交換。SI Config+ で時刻を確認し、ずれ幅を記録して競技責任者と対応を相談
フィニッシュのステーションによってタイムが違う	SI	複数台の時計が合っていない	当日朝の時計合わせを全台にやり直す。すでに出的記録は、ずれ幅が分かれば補正の可否を競技責任者と相談
BUL が入っていない・読めない	EMIT	カードにラベルを挟み忘れた、雨で潰れた	フィニッシュ側の予備計時 (時刻) と、ステーション側に残る記録で判断。ラベルの有無はカードを配る時点で確認しておく
BUL の穴とコントロール番号が対応しない	EMIT	対応表を作っていない、設置と対応表が食い違う	設置者に確認。以後はボ確と同時に対応表を作る (Step 18)
サブ PC がつながらない	共通	IP / ポート / ファイアウォール	Step 23 の表を参照
クラウドが「オフライン」	共通	サーバ PC またはインターネットの切断	各パートに紙運用へ切替を連絡。復旧後に手入力で反映

症状	系統	原因として多いもの	その場での対応
プリンタが動かない	共通	ドライバ未インストール／紙・インク切れ	別 PC から印刷。最悪、画面を見せて口頭で説明
PC が開かない	共通	持ち主が山にいてパスワード不明	事前に控える（Step 21）。当日発生したら その PC は諦める

トラブル時に共通してやること

1. 記録より先に「その競技者を待たせない」。判断に時間がかかる場合は、カードと氏名を控えて先に帰し、あとで連絡します。
2. 原因の追及は競技後にする。競技中は「記録が出る状態」に戻すことだけを考えます。
3. 何が起きたかを紙に書いておく。あとで事後処理・引継ぎに使います。

第4部

事後処理

当日が終わっても計センの仕事は終わりません。ここで何を残すかによって、次の担当者の負担が変わります。



※ Step 38 で判定が確定していないと、公開も成績表も作れません

図 55 事後処理の流れと期限

Step 38 成績を確定させる

共通

この Step の目標

すべての競技者の判定を確定し、「保留」が1件も無い状態にする。

1. メインウィンドウの検索窓に **DISQ**, **DNS**, **DNF** と入力して、該当者を一覧で確認します。検索窓はナンバー・氏名の一部・所属・判定のいずれでも引けます。
2. 未確定・保留のまま残っている競技者がいないかを確認します。
3. 判定に迷ったものは、**競技責任者に判断してもらいます**。計センは事実（何番が記録されているか、バックアップに何があるか）を提示する役です。
4. 全クラスのリザルトリストを表示し、順位が正しく付いていることを確認します。**競技時間を超えた人に順位が付いていないかも見ます**。

「できた」の判断基準

全競技者の判定が確定し、リザルトリストの人数がエントリー数と一致している。

Step 39 ラップと成績を公開する

共通

この Step の目標

参加者がラップを見られる状態にする。

(1) Lap Center へ掲載する

1. メインウィンドウ → 【ファイル出力】 → 【Lap Center へアップロード】を選ぶ。(画面上の表記はバージョンにより異なる)
2. 【記録一覧／ラップ解析】を選び、クラスを全選択して【出力】。
3. 次の画面で【直接アップロード】を選ぶ。Mulka2 のライセンスが必要です。
4. 掲載アカウントの情報を入力する。
5. アップロード先（一般公開のフォルダ／限定のフォルダ）を選び、【実行】。

アップロードできないとき

Mulka2 は全角と半角の区別に弱いところがあります。アカウント名に含まれる文字（小文字の l と大文字の I など）の見分けが付きにくい文字が原因で認証に失敗することがあります。うまくいかないときは、アカウント名を打ち直す、パスワードを入れ直すを試します。

(2) ライブ速報（競技中に公開する場合）

クラウドを使っている場合、【通信マネージャ】 → 【成績公開設定】から成績のライブ速報を出せます。(画面上の表記はバージョンにより異なる)

- 一般公開：誰でも見られます。
- 限定公開：URL を知っている人だけが見られます。
- 公開のタイミングは競技責任者と相談して決めます。

つまづきやすいところ

起きること：スタート閉鎖前にライブ速報を公開してしまう。

対処：ライブ速報には未帰還者の表示が含まれることがあり、まだ出走していない競技者に他人の成績が見えてしまいます。セクションを兼ねた大会では特に問題になります。公開はスタート閉鎖後にするのが安全です。参加者を隔離できない大会では、実況・速報・ライブを行わない選択もあります。

(3) 内部限定で公開する場合

一般公開したくない場合（部内戦など）は、【ファイル出力】 → 【その他】からラップ解析用のファイルを出し、HTML に変換して内部で共有する方法があります。(画面上の表記はバージョンにより異なる)

Step 40 公式成績表を作る

ランキング

この Step の目標

公認大会の要件を満たした公式成績表を作り、所定の提出先に出す。

1. メインウィンドウ → 【ファイル出力】 → 【その他】 → 【競技者結果データ一覧（CSV 形式）】でデータを出す。(画面上の表記はバージョンにより異なる)
2. 出力はゼッケン番号順なので、クラス順・タイム順に並べ替えます。
3. 次の項目を抽出します。
 - 順位／記録（所要時間）／氏名／所属／競技者登録番号

- 大会名・開催日・テレイン名・クラス名・コース距離・登距離・コントロール数などのヘッダを付けます。
- アドバイザー（大会役員）の確認を受けます。
- 所定の提出先に提出し、大会サイトにも掲載します。

期限

公式成績表は大会後 1 週間以内を目標にします。記憶が新しいうちに作らないと、判定の根拠が分からなくなります。

「できた」の判断基準

公式成績表ができ、確認を受けて提出した。

Step 41 データを保存・アーカイブする

共通

この Step の目標

「あとから問い合わせが来ても答えられる」状態でデータを残す。

大会後に「自分の記録がおかしい」という問い合わせが来ることがあります。そのときに当日のデータがそのまま残っていることが唯一の根拠になります。

保存するもの	内容・注意
イベントデータフォルダー一式	Changes.dat を含めてフォルダごと。これがあれば当日の全操作を再現できます
元のエントリーデータ	変換前の生データと、変換設定ファイル
スタートリスト（全 4 種類）	実際に配った版。版数入り
コースデータ	当日に変更した場合は、変更後の内容もメモ
ピンパンチ対応表	写真でも可
SI ステーションのバックアップメモリ	トラブルがあった場合はテキストで保存
当日の申込用紙・変更届	現物をまとめて保管
トラブルの記録	何が起きて、どう対応したか。次回の申し送りになります

「できた」の判断基準

上記が 1 つのフォルダにまとめられ、複数人の手元にコピーがある。

Step 42 機材を整理して返却する

共通 SI EMIT SIAC

この Step の目標

借りた状態に戻して返す。次に借りる人が困らないようにする。

- カード：問題がなくなった時点でラベルをはがし、汚れていれば洗って乾かしてから返却します。SIAC 電源が入ったままの SIAC は、SIAC OFF ステーションで切ります。
- SI ステーション：Service/OFF カードでスタンバイモードに戻します。とくにタッチフリー設定のステーションは通常の約 10 倍の電力を消費するので、撤収したらすぐに戻します。

3. **SI** 設定を変更した機材は、原則として元の設定に戻します。タッチフリー用に変更した機材を通常設定に戻す、番号を変更した機材を元の番号に戻す、など。デフォルト設定を持っている機材なら、デフォルトに戻す操作で一括して戻せます。
4. **パンチ台**：泥を洗い流し、拭いてから返却します。
5. **SI** 雨の大会のあとは、**ステーション内部への浸水**がないか確認します。封止不良で内部に水滴が入り、パンチ時刻が不正に記録された事例があります。
6. **枚数・台数を数えて**、貸出元に返却報告をします。使用枚数の報告が必要な場合は、備品担当に伝えます。

「できた」の判断基準

借用リストの全項目が返却済みになり、返却報告をした。

つまづきやすいところ

起きること：番号を変更したステーションを、そのまま返却する。

対処：次の大会でその機材を使う人が、**ラベルと中身が違う状態**で使うことになります。番号を変更したら**必ず記録し、返却前に戻します**。戻せない場合は、**何番を何番に変えたかを書いたメモを添えて返却**します。

Step 43 振り返りを残す

共通

この Step の目標

次の大会の担当者が、同じ失敗を繰り返さないようにする。

大会後 1 週間以内に、次の 3 点を書き残します。長文にする必要はありません。

1. **起きたトラブルと、実際にやった対応**（うまくいったか・いかなかったかも）
2. **事前準備で足りなかったもの**（機材・時間・人手・打合せ）
3. **次回やる人へ渡す具体的な数字**
 - ・ 参加者数に対して必要だった読み取り台数・人数
 - ・ レンタルカードの使用枚数
 - ・ ステーションの動作時間の設定値と、実際に足りたかどうか
 - ・ 各作業に実際にかかった時間

パートマニュアルを更新する

本書のようなテキストとは別に、**自分の大会用のパートマニュアル**を持っているはずです。それを更新して次に渡すのが、最も効きます。とくに**機材リストの数量と当日のタイムテーブル**は、実績値に置き換えます。

「できた」の判断基準

振り返り文書ができ、次期担当者に渡した。パートマニュアルを更新した。

第 5 部

用途別の運営パターン

ここまでの Step 1～42 が**標準の流れ**です。この部では、大会の種類ごとに**標準とどこが違うか**だけを書きます。書かれていない Step は、標準どおりに進めます。

5.1 ランキング大会（公認・固定スタート時刻）

ランキング

このパターンのねらい

規則を満たしたうえで、公式成績表を出せる状態まで持っていく。

標準との違い

該当 Step	項目	標準との違い
Step 9	競技者登録番号	必須 。公式成績表に載せる項目なので、エントリー段階で確実に収集し、空欄が無いことを確認する
Step 10	ゼッケン番号	必須 。ナンバーカードを着用するので、桁の設計（Step 10）の効果が最も大きいのがこの形態
Step 12	シャッフル	競技責任者の立会いが必要 。恣意性を排除した手続きであることを説明できるようにしておく
Step 6	スタート方式	時刻スタートが基本 。 SI パンチングスタートは原則使わない（決められた時刻から計時するのが原則のため）
Step 27	遅刻処理	SI 時刻スタートでは 遅刻時間を加算しない 。規定のスタート時刻のまま処理する（Step 27 の注意を再読）
Step 13	役職用スタートリスト	必須 。参加者が多く、トレインが広いので、紙だけで判断する場面が出てくる
Step 18	バックアップ計時	必須 。ビデオ+フィニッシュ側の時刻記録の二重化を推奨
Step 31	ペナ判定	判定基準を事前に文書化し、競技責任者と共有する。 計センが独断で規則を解釈しない
Step 40	公式成績表	必要 。大会後 1 週間以内を目標に

追加でやること

- **SIAC** タッチフリーを使う場合、**最終コントロールには到達距離の長いステーションを使うことが望ましい**とされています。使用機材について、**大会案内（ブリテン）**に記載します。

- 参加者向けの案内に、次を明記します。
 - SI** クリアとチェックは競技者の責任で行うこと、クリアには数秒かかること
 - パンチしたときに音か光を確認すること
 - 反応が無い場合はピンパンチで地図のリザーブ欄にパンチすること
 - カードに記録できるコントロール数の上限（マイカードは特に注意）
 - SIAC** 電池の扱い、電源の ON / OFF、反応しない場合の対応
- 大人数クラスの分割は、実力が近い者どうしが同じ組になるようにランキング順で交互配分します（Step 12）。

5.2 練習会・フリースタート

練習会

このパターンのねらい

最小の人手と機材で、記録が出る状態を作る。

標準との違い

該当 Step	項目	標準との違い
Step 6	スタート方式	パンチングスタート（ EMIT リフトアップスタート）にする。これが最大の違い。スタート時刻を事前に決める必要がなくなる
Step 11・10	レーン割・シャッフル	不要。スタート時刻は入れなくてよい（入れておいても、パンチングスタートなら無視される）
Step 10	ゼッケン番号	簡易でよい。ただしカード番号と氏名の対応表だけは作る
Step 9	競技者登録番号	不要
Step 13	スタートリスト	公開用は不要。救護用のベースリストだけは作る（安全管理は練習会でも省略できない）
Step 23	ネットワーク	1 台運用で十分。ルータもクラウドも不要
Step 26	当日申込	当日申込が主になる。入力を分担できるようにしておく
Step 39	公開	内部限定の共有で足りることが多い
Step 40	公式成績表	不要

練習会モード

Step 9 の出力モードで【練習会モード】にチェックを入れると、次のように変わります。

	通常	練習会モード
スタート時刻	レーンの開始時刻と間隔から自動割り当て	割り当てない（空欄）
並び順	シャッフル＋所属分散	エントリーの入力順のまま
ゼッケン番号	時刻とレーンから計算	1 からの連番（オフにもできる）
レーン割（Step 11）	必要	不要

この状態で出した Startlist.csv を Mulka2 に取り込み、コース設定をパンチングスタートにすれば練習会が回ります。

練習会モードでもスタートリストは出力されます。時刻が入らないだけなので、救護用のベースリストとしてその

まま使えます (Step 13)。

フリースタートで気をつけること

パンチングスタートの落とし穴

- コース設定でパンチングスタートを「する」にしていないと、パンチしても採用されません。スタートリストの時刻が使われてしまいます。当日に気づいたら【入力/編集】→【コース設定変更】で直せます (Step 29)。
- 逆に、パンチングスタートの設定にしているのに競技者がスタートを押し忘れた場合は、スタートリストの時刻が使われます。スタートリストに時刻が入っていないと所要時間が計算できず失格になります。保険として、全員に仮のスタート時刻を入れておく安全です。
- **SI** スタートステーションに連続してパンチした場合は、最後のパンチが採用されます。早く押しすぎた競技者には、正規の時刻にもう一度押してもらえば済みます。

最小構成の例

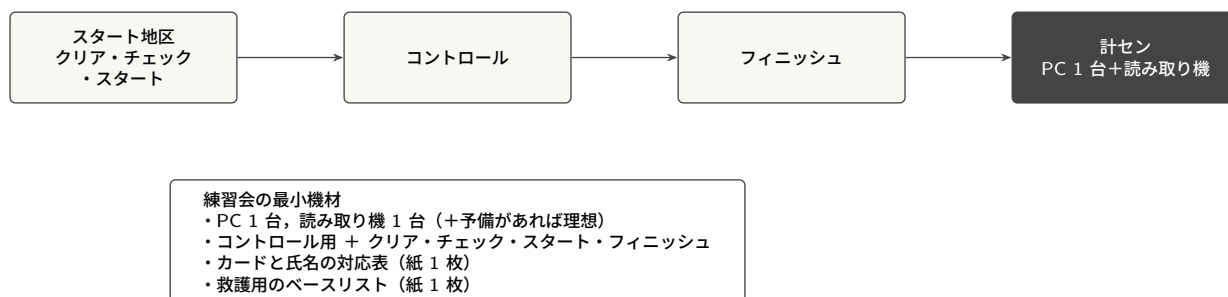


図 56 練習会・フリースタートの最小構成

5.3 リレー

リレー

このパターンのねらい

チーム・走順・カード番号を正しく保ったまま、リレーの記録を出す。

リレーは、個人戦とはデータの作り方も、当日の扱い方も違います。前提になる原則が 1 つあるので、先に書きます。

つまづきやすいところ

リレーでは、エントリーの変更 (メンバー・走順・カード番号) を Mulka2 の画面上では直しません。必ず「取り込む元の生データ (CSV) を編集 → 取り込み直す → 確認」の順で行います。

なぜ画面上で直してはいけないのか

リレーのデータは、3 つのファイルが互いに参照し合う構造になっています。

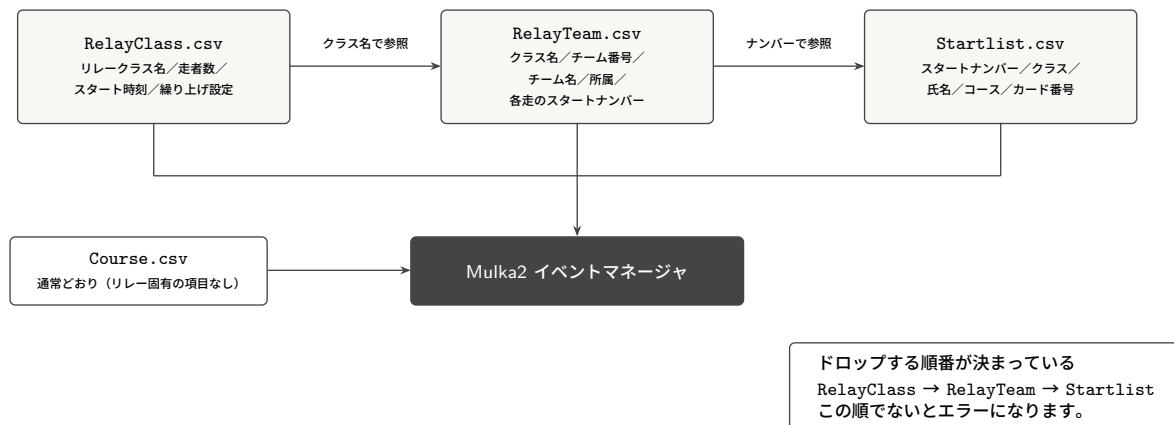


図 57 リレーに必要な 4 つのファイルと、その参照関係

この構造のため、次のことが起きます。

1. Mulka2 の画面で走者を差し替えても、RelayTeam.csv と Startlist.csv の対応関係は元データ側では変わりません。当日の変更は Changes.dat に追記されるだけで、元ファイルは書き換わりません。あとから元データを再取り込みすると、変更が消えるか、矛盾してエラーになります。
2. 個人戦と違い、リレーは「1 人の変更」が「チームの構造」を変えます。走順を入れ替えると、走者とスタートナンバーの対応、つまりコースの割り当てまで変わります。画面上で名前だけ入れ替えると、コースが元のままになり、その走者は全員 MP になります。
3. Mulka2 内でメンバーを交換すると、カード番号も一緒に入れ替わります。「名前だけ入れ替えたつもり」が、カード番号まで入れ替わっていた、という事故が起きます。
4. 2 走のスタート時刻は、1 走のフィニッシュ時刻です。データ上の走順が実際と食い違くと、2 走が 1 走より先にスタートしたことになり、計算が破綻します。

つまり、リレーでは「元データが唯一の正しい姿」であり、Mulka2 の画面はその表示にすぎません。表示側だけ直すと、元データと食い違い、あとで矛盾が出ます。

正しい変更のやり方

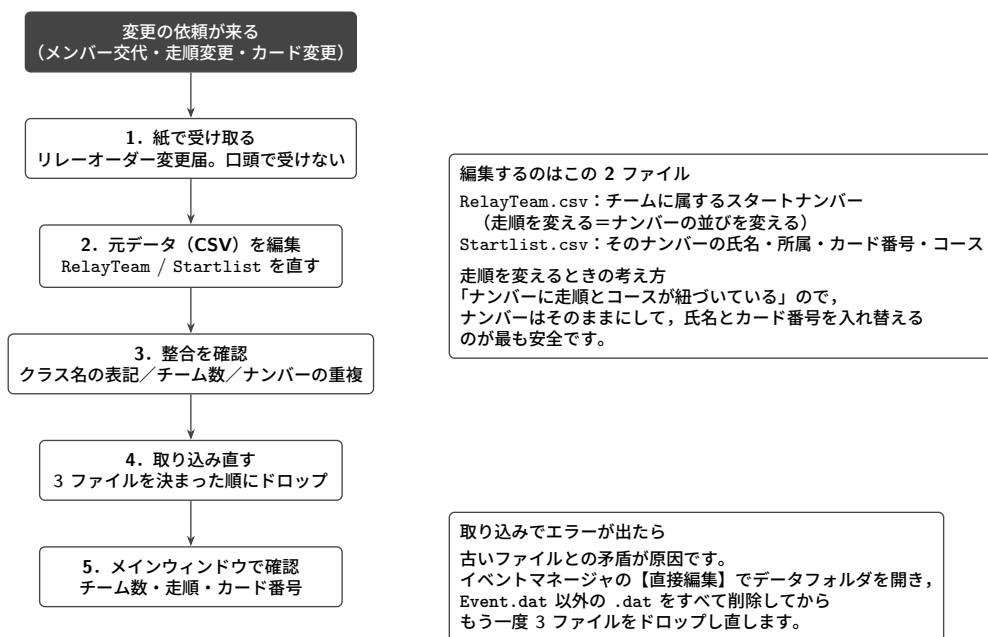


図 58 リレーの変更は「元データを直して取り込み直す」

ファイルの中身

■RelayClass.csv

リレークラス名	走者数	スタート時刻	タッチ禁止:2	リスタート:2	タッチ禁止:3	リスタート:3
Relay	3	13:30	16:00	16:00	16:00	16:00

タッチ禁止・リスタートの列で、走順ごとの繰り上げスタート時刻を設定します。

■RelayTeam.csv

リレークラス名	チームナンバー	チーム名	所属	スタートナンバー		
				:1	:2	:3
Relay	1	〇〇大学 A	〇〇大学 OLC	101	102	103
Relay	2	〇〇大学 B	〇〇大学 OLC	201	202	203
Relay	3	△△クラブ	△△ OLC	301	302	303

ここでもゼッケン番号の設計が効く

上の例では「チーム番号 × 100 + 走順」でナンバーを作っています。**101** を見れば「**1 チームの 1 走**」だと即座に分かります。チームが 10 を超えたら、桁が増えないように **111, 112, 113** (10 チーム目) のように詰めるか、最初から 4 桁 (**1001, 1002, 1003**) で設計します。**桁数は最後まで統一**します (Step 10)。

■Startlist.csv (リレー用) 個人戦とは列が違います。

スタートナンバー	クラス	スタート時刻	氏名	所属	コース	カード番号	カード備考
101	Relay1 走	13:30	山田 太郎	〇〇大学 OLC	a	8100001	マイカード
102	Relay2 走		鈴木 花子	〇〇大学 OLC	b	8100002	レンタル
103	Relay3 走		佐藤 次郎	〇〇大学 OLC	c	8100003	レンタル

- スタート時刻は 1 走にだけ入れます。2 走以降は空欄です (前走者のフィニッシュ時刻が使われるため)。
- コース列で、各走者が走るバリエーション (a / b / c) を指定します。

リレー 3 ファイル (+コースデータ) のサンプル一式：

<https://github.com/AtsushiYanaigawa768/JOY2Mulka/tree/main/sample/relay>

個人クラスを併設する場合

- RelayClass.csv と RelayTeam.csv にはリレーのデータだけを書きます。
- Startlist.csv にリレーと個人クラスをまとめて書きます。
- 個人クラス用の Class.csv をわざわざ作る必要はありません。Startlist.csv に合わせて Mulka2 が自動でクラスを追加します。

当日オーダー入力

当日にチームを組んだり、走順を変更したりする機能があります。メインウィンドウ → 【リレー】 → 【オーダー入力】。(画面上の表記はバージョンにより異なる)

当日オーダー入力を使うための準備

この機能を使うには、イベントデータ作成の段階で「名前が空欄のスタートリスト」と「チームリスト」を人数分用意しておく必要があります。メインウィンドウからチームや走者を新規に追加することはできません。当日オーダー入力を使う予定があるなら、空き枠を事前に作っておきます。

なお、チームと走者の所属が同じ場合はクラブ員名簿から選べます。ただしカード番号も一緒に入れ替わるので、確認します。

カード読み取り時の注意（リレー最大の落とし穴）

つまづきやすいところ

2 走のスタート時刻は、1 走のフィニッシュ時刻です。

したがって、1 走のカードを読む前に 2 走のカードを読んではいけません。読んでしまうと、2 走のスタート時刻が確定できず、記録が計算できません。

これを避けるために、次を守ります。

1. 未登録カードの処理を後回しにしない。「あとでやろう」と横に置くと、その走者が 1 走だった場合に、後続の走者が全員止まります。
2. データに反映せずに走順を変えない。現場で勝手に走順を入れ替えると、データ上は「2 走が 1 走より先にスタートした」ことになります。
3. 読み取りは走順を意識して行う。チェンジオーバー付近では、1 走のカードを優先して読みます。

繰り上げスタート（リスタート）

1. RelayClass.csv の【タッチ禁止】【リスタート】欄で、走順ごとの繰り上げ時刻を設定しておきます。
2. 当日は、メインウィンドウ → 【リレー】 → 【リスタート処理】で対象選手の一覧を確認できます。（画面上の表記はバージョンにより異なる）
3. 【設定】で時刻を変更できます。
4. 【対象検索】 → 【実行】で、対象選手を繰り上げスタートに設定変更します。これにより、その走者のスタート時刻が「前走者のフィニッシュ時刻」から「繰り上げスタートの時刻」に変わります。

リレーで変わる Step の一覧

該当 Step	リレーでの違い
Step 9	Startlist.csv の列が個人戦と違う。RelayClass RelayTeam も作る
Step 10	ナンバーは「チーム番号＋走順」で設計する。桁数を統一する
Step 27	変更は元データを直して取り込み直す。画面上で直さない
Step 30	1 走から順に読む。未登録カードを後回しにしない
Step 36	未帰還はチーム単位でも把握する（どのチームの何走が残っているか）
（追加）	当日オーダー入力用の空き枠を事前に用意する
（追加）	繰り上げスタート（リスタート）の設定と実行

5.4 スプリント（走り抜けフィニッシュ・タッチフリー）



このパターンのねらい

高精度の計時で、混雑せずにフィニッシュを処理する。

該当 Step	項目	標準との違い
Step 8	動作時間	タッチフリー設定は 12 時間 が標準。タッチフリーのパンチでは動作時間が更新されないため
Step 8	電力	タッチフリー設定は通常の約 10 倍 の電力を消費する。撤収後ただちにスタンバイへ戻す
Step 8	クリアの番号	コード番号 1 に設定する。SIAC がクリアで音と光を出さなくなり、すぐにチェックできて電源 ON が確実になる
Step 25	朝の確認	SIAC のバッテリーテストを実施 。新品でも突然電圧が落ちることがある
Step 25	タッチフリー確認	起動は 差し込みパンチ 。そのうえで全コントロールを タッチフリーでも パンチして確認
Step 30	フィニッシュ	走り抜けフィニッシュではループアンテナ付きの機材を使う。レーン幅はアンテナ長より余裕を取る
(追加)	会場・スタート	SIAC TEST ステーション を設置し、競技者が自分でタッチフリーの動作を確認できるようにする。 タッチフリーでだけ反応しない異常カードは、これでしか見つかりません
(追加)	コース設計	コースがフィニッシュのそばを通らないようにする 。途中でフィニッシュに反応すると SIAC の電源が切れる
(追加)	参加者への案内	走り抜けであることを徹底する。差し込み用のフィニッシュを併設すると、誤って差し込む競技者が出る

SIAC が競技中に反応しなくなったら

タッチフリーで反応しなくなっても、**差し込みパンチは可能**です。このことを大会案内に書いておくと、競技不成立を防げます。

5.5 複数日大会

共通

このパターンのねらい

日ごとに独立したデータを保ちつつ、総合成績を出す。

該当 Step	項目	標準との違い
Step 4	イベント	日ごとに別のイベントを作る。1 つにまとめない
Step 10	ゼッケン番号	日をまたいで同じ番号にするか、日ごとに変えるかを先に決める。 • 同じにする：参加者が覚えやすい。ゼッケンを 1 枚で済ませられる • 日ごとに変える：桁に「日」を入れられる（Step 10 の第 2 桁）。レーン割が日ごとに大きく変わる場合に有利 どちらでもよいが、各パートに周知する。「Day1 と Day2 でゼッケンは同じですか？」は毎回出る質問です

該当 Step	項目	標準との違い
Step 8	機材	日ごとにステーションの時計合わせをやり直す
Step 8	電池	2 日目の朝に電池残量を再確認する。 SIAC タッチフリー設定は消費が激しい
Step 19	データ	Day1 のデータを Day2 の前に確定・保存 しておく。総合成績は日ごとのデータをもとに計算される
Step 41 (追加)	アーカイブ 総合成績	日ごとにフォルダを分けて保存 複数日大会用のデータフォルダに、日ごとのデータを置いて計算する。(画面上の表記はバージョンにより異なる) Day1 の判定が確定していないと総合成績が出ません

つまづきやすいところ

起きること：Day1 の DISQ 判定を保留したまま Day2 に入り、総合成績が出せない。

対処：Day1 の夜に判定を確定させます。翌日になると、本人にも運営にも記憶が残っておらず、判断できなくなります。

5.6 ゴール（フィニッシュ）計セン

共通

フィニッシュと会場が離れている場合は、計センを 2 か所に分ける方法があります。

	フィニッシュ計セン	会場計セン
主な仕事	カード読み取り、ペナチェック、個人速報の印刷	当日申込入力、各種変更、掲示
機材	プリンタ、電源（発電機またはバッテリー）	プリンタ、読み取り機（途中棄権者用）
Mulka2	サーバモード	クライアントモード（クラウド経由またはローカル）
競技中	印刷物をスタート・フィニッシュへ配達できる	未帰還者リスト・表彰者リストの共有

スマートフォンでの読み取り

Android 端末を USB 変換アダプタで読み取り機につなぐと、専用アプリでスマートフォンでもカードを読み取れます（クラウドへの接続が前提）。フィニッシュパートの負担が軽くなります。

ただし、これは帰還チェックの延長として使うものです。ペナチェックや速報の受け渡しは、会場の計センで行います。自動印刷を設定している場合、スマートフォンで読み取った瞬間に会場側で印刷されるので、参加者には「会場でペナチェックと速報の受け取りをすること」を周知します。なお、読み取り機に接続している間はスマートフォンを充電できません。

第 6 部

チェックリスト集

このページ以降は、そのまま印刷して持ち歩くためのものです。チェックリストはすべて新しいページから始まるので、必要なものだけを抜き出して印刷できます。末尾に担当者・実施日・確認者の記入欄があります。

CL-1 事前準備（1～2 週間前）

CL-1 事前準備チェックリスト

該当：Step 1～15 / 完了目標：前週準備まで

■ 体制

- ☐ 計センの人数（3 名以上）と役割（読み取り／ペナチェック／遊撃）が決まっている
- ☐ チーフ以外に、イベントデータを開ける人が 1 人以上いる
- ☐ 各パートチーフの連絡先を控えた

■ ソフトウェア

- ☐ Mulka2 を全 PC にインストールし、バージョンをそろえた
- ☐ **SI** SI Config+ をインストールし、USB ドライバも入れた
- ☐ ドライバのインストーラを PC 内に保存した（当日の再インストール用）
- ☐ エントリー変換ツール（JOY2Mulka）が動く

■ イベントデータ

- ☐ イベントを新規作成した（大会名・日付・トレイン名）
- ☐ コースデータを取り込んだ。フィニッシュの番号を実際の番号に直した
- ☐ クラスデータを入れた。競技時間を入れた。入賞人数を入れた
- ☐ 全クラスにコースが割り当たっている
- ☐ スタート方式（時刻／パンチング／リフトアップ）を設定した
- ☐ パンチングフィニッシュにチェックを入れた
- ☐ エントリーを取り込んだ。人数がエントリー数と一致した
- ☐ ふりがなの列が空になっていない
- ☐ **ランキング** 競技者登録番号が入っている
- ☐ メインウィンドウが正常に開く

■ ゼッケン番号・スタートリスト

- ☐ ゼッケン番号の桁設計を決めた（コース／レーン／連番）
- ☐ 当日申込用の空き番号を確保した
- ☐ レーン割を作り、競技責任者・スタートチーフの確認を得た
- ☐ **ランキング** 競技責任者立会いのもとでシャッフルを実施した
- ☐ 同一所属の連続がない
- ☐ 原本ファイルが 1 つに確定している（ファイル名に日時とバージョン）

■ カード

- ☐ レンタルカードを割り当てた（備考「レンタル」を設定）

- ☐ カードにラベルを貼り、ゼッケン番号順に整理した
- ☐ **実機照合**をした（画面表示とラベルが一致）
- ☐ レンタルカードリスト（カード番号順）を作った
- ☐ 当日申込用・予備用のカードリストを作った

■ 機材設定

- ☐ **SI** 全ステーションの役割・番号・動作時間を確認した
- ☐ **SI** 動作時間を計算して設定した（条件 1 / 条件 2 + 余裕 2 時間）
- ☐ **SI** 電池電圧 3.28 V 以上・残量 50 % 以上のものを選んだ
- ☐ **SI** バックアップメモリを消去した（チェックステーションを含む）
- ☐ **SIAC** タッチフリー設定の動作時間を 12 時間にした
- ☐ **EMIT** スタートユニットの動作を確認した
- ☐ **EMIT** リーディングユニットの予備（または MTR）を確保した

■ 練習（Step 16）

- ☐ 複製したイベントデータで、読み取り画面に OK とペナの両方を出した
- ☐ ペナの原因を画面上で特定できた
- ☐ 再現テストツールで過去大会を再生してみた（機材が無い場合）
- ☐ クラウドを使う場合：**テスト用サーバ**でスタートパートに操作してもらった
- ☐ クラウドが落ちたときの紙運用への切り替えを、各パートと確認した

担当者：_____ 実施日：_____ 確認者：_____

CL-2 機材リスト

CL-2 機材チェックリスト

該当：Step 2 / 積み込み時にもう一度使う

	品目	予定数	実数	備考
☐	PC (Windows)	3		パスワードを控えたか
☐	PC 電源・延長コード	各 1		
☐	ポータブルバッテリー／発電機	1		屋外計センの場合
☐	プリンタ	1～2		ドライバ確認済
☐	印刷用紙・インク			余分に
☐	ルータ／モバイル Wi-Fi	1		通信テスト済
☐	USB ケーブル (予備込み)			断線に注意
☐	SI メインステーション (読み取り)	2		予備必須
☐	SI SI マスタ	1		
☐	SI 連結棒	1		
☐	SI Service/OFF カード	2		
☐	SI 予備ステーション	2		ラベル未記入
☐	SIAC SIAC TEST	2		会場・スタート
☐	SIAC SIAC Battery test	1		
☐	SIAC SIAC OFF	1		撤収用
☐	EMIT リーディングユニット	2		予備必須
☐	EMIT MTR	1		代替手段。電源長押し
☐	EMIT RS-232C → USB 変換アダプタ	2		ドライバ確認済
☐	EMIT 予備ユニット	2		
☐	EMIT スタートユニット			スタートへ渡す分
☐	レンタルカード			枚数を数える
☐	予備カード	5～10		
☐	試走・ポ確用カード			競技用と分ける
☐	運営用全ポ図	3		ペナチェックで必須
☐	各コース図	3		
☐	ピンパンチ対応表 (用紙)	1		当日朝に作る場合も
☐	役職用スタートリスト (3 種)			配布先ごとに束ねる
☐	公開用スタートリスト			掲示用
☐	レンタルカードリスト			
☐	カード変更届の用紙			受付へ渡す
☐	カード返却用かご	3		スタート・フィニッシュ・計セン
☐	筆記用具・養生テープ・ビニールテープ			
☐	「計セン」看板	1		

担当者：_____ 実施日：_____ 確認者：_____

CL-3 前日

CL-3 前日チェックリスト

該当：Step 17～20

■ 試走・ボ確

- ☐ 試走者に専用カードを渡した（**EMIT** スタートユニットも）
- ☐ ピンパンチ用の紙を渡した
- ☐ 試走カードを【試走カード読み取り】モードで読んだ
- ☐ 回ってきた本人と一緒に、番号と順番を照合した
- ☐ フィニッシュのパンチが記録されていることを確認した
- ☐ **SIAC** 全コントロールでタッチフリーのパンチも確認した
- ☐ **EMIT** 電池警告が出ていないことを確認した
- ☐ 機材を交換した場合、番号の対応を記録し、掲示で周知する準備をした
- ☐ 競技責任者に報告した

■ バックアップ計時

- ☐ **SI** ピンパンチ対応表を作った（または当日朝に作る段取りを決めた）
- ☐ フィニッシュ側の予備計時の方法と担当者が決まっている
- ☐ **EMIT** カードにバックアップラベルが入っている

■ データ

- ☐ イベントデータを zip にして全メンバーに配った
- ☐ 全 PC で開いて、メインウィンドウが起動することを確認した
- ☐ ファイル名に改訂日時が入っている

■ 印刷物

- ☐ 救護用スタートリスト（ゼッケン番号順・コース列あり）
- ☐ スタート用スタートリスト（レーン別・時刻順・ふりがな強調） レーン数 × 2 部
- ☐ フィニッシュ用リスト（ゼッケン番号強調・帰還チェック欄）
- ☐ 公開用スタートリスト（掲示用）
- ☐ レンタルカードリスト
- ☐ 当日申込用の空き枠一覧
- ☐ 運営用全ポ図・各コース図
- ☐ カード変更届の用紙
- ☐ すべての紙に版数と発行時刻が入っている

■ 積み込み

- ☐ 機材リスト（CL-2）で実物を数えた
- ☐ モバイル Wi-Fi の通信を試した（テスト用サーバで）
- ☐ PC を全台充電した
- ☐ プリンタで試し刷りをした
- ☐ 連絡用グループを作った。各パートチーフの電話番号を控えた
- ☐ 各 PC のログインパスワードを紙で預かった

担当者：_____ 実施日：_____ 確認者：_____

CL-4 当日：開場前

CL-4 当日 開場前チェックリスト

該当：Step 22～24 / 開場までに必ず終える

1. ☐ 電源を確保して PC を並べた
2. ☐ **PC の時計を合わせた**（時報またはアナログラジオ。電波時計は使わない）
3. ☐ 読み取り機を接続し、認識した。**COM 番号を控えた**（_____）
4. ☐ ネットワークを組んだ（サーバ → クライアントの順）
5. ☐ 全 PC がネットワークツリーに表示された
6. ☐ クラウドを使う場合：接続し、URL とパスワードを各パートに共有した
7. ☐ Mulka2 の時刻同期を実行した
8. ☐ **SI** ステーションの時計を合わせた（スタート・フィニッシュを最優先）
9. ☐ 全 PC でエントリー人数を突き合わせた（版のずれがないか）
10. ☐ 読み取り音を設定した（カード備考「レンタル」で警告音）
11. ☐ ペナレポート／個人成績速報の自動印刷を設定した
12. ☐ スタートへ機材を渡した（クリア・チェック・**EMIT** スタートユニット・予備カード）
13. ☐ 受付へ機材を渡した（予備カード・クリア・チェック・マイカード所持者リスト・変更届用紙）
14. ☐ **SI** 設置前のステーションを起動し、液晶で役割と番号を目視確認した
15. ☐ ポ確者からカードを回収し、【試走カード読み取り】で読んだ
16. ☐ 確認者と一緒に番号と順番を照合した
17. ☐ **SIAC** SIAC のバッテリーテストを実施した
18. ☐ ピンパンチ対応表を設置者から回収した
19. ☐ 競技責任者に「競技開始可能」を報告した

間に合わないときの優先順位

1. 時計合わせ（PC・ステーション） → 2. ポ確カードの読み取り → 3. ネットワーク

時計合わせだけは、あとから取り返しがつきません。

担当者：_____ 実施日：_____ 確認者：_____

CL-5 当日：受付～競技中

CL-5 当日 受付～競技中チェックリスト

該当：Step 26～35

■ 受付中（競技開始まで）

- ☐ 当日申込を入力した。用紙の枚数と入力件数が一致
- ☐ ふりがなを全員分入力した
- ☐ カード番号の変更を反映した。レンタルなら備考も変更
- ☐ クラス変更を反映した。コースも変わるか確認した
- ☐ 代走を処理した
- ☐ クラウドを使わない場合：当日版のリストを配達した
- ☐ 掲示用スタートリストを印刷し、会場とスタート地区に掲示した
- ☐ レンタルカードリストに当日申込分を追記した

■ 競技中（繰り返し）

- ☐ 【競技カード読み取り】モードで接続している
- ☐ 判定 OK 以外の行を、ペナチェック係に回している
- ☐ ペナチェックで全ボ図・コース図を使って説明している
- ☐ 走ったコースと画面のコースが一致しているか確認している
- ☐ レンタルカードを回収し、リストにチェックを入れている
- ☐ **EMIT** バックアップラベルを外して処分している
- ☐ リザルトリストをクラス単位で印刷し、掲示している
- ☐ 順位が確定したクラスを表彰担当に報告している（ふりがな付き）
- ☐ クラウドの接続状態を定期的に目視確認している

■ スタート閉鎖後

- ☐ スタートから未出走者のリストを受け取った
- ☐ Mulka2 に欠席（DNS）を入力した
- ☐ スタートの紙と件数を突き合わせた

■ フィニッシュ閉鎖 30 分前

- ☐ 未帰還者リストを表示した
- ☐ DNS 処理済みの人を除外した
- ☐ 救護・パトロールでの棄権者を確認して除外した
- ☐ 未帰還者リストを共有した（1 回目）

■ フィニッシュ閉鎖直後

- ☐ 未帰還者リストを共有した（2 回目）
- ☐ フィニッシュと人数を突き合わせた
- ☐ 数が合わない場合，会場で呼びかけた
- ☐ 救護・競技責任者に最終的な未帰還者を報告した

担当者：_____ 実施日：_____ 確認者：_____

CL-6 当日：撤収

CL-6 撤収チェックリスト

該当：Step 34・41

- ☐ 全競技者の判定が確定している（保留 0 件）
- ☐ リザルトリストの人数がエントリー数と一致している
- ☐ レンタルカードの枚数が貸出枚数と一致した
- ☐ ポ確・試走で使った予備カードを回収した
- ☐ **EMIT** バックアップラベルをすべて処分した
- ☐ **SIAC** 電源が入ったままの SIAC を SIAC OFF で切った
- ☐ **SI** 全ステーションを Service/OFF カードでスタンバイに戻した
- ☐ **SI** タッチフリー設定の機材を最優先でスタンバイに戻した
- ☐ **SI** 番号や設定を変更した機材を記録した（戻せない場合はメモを添える）
- ☐ **SI** トラブルがあったステーションのバックアップメモリをテキスト保存した
- ☐ イベントデータをフォルダごとバックアップした（複数人の手元に）
- ☐ 当日の申込用紙・変更届を回収してまとめた
- ☐ トラブルの内容と対応をメモした
- ☐ PC・プリンタ・ケーブル・機材を回収した（CL-2 で照合）
- ☐ 借用機材の返却先と返却方法を確認した

撤収前に必ず声に出して確認すること

「未帰還者はゼロですか？」——計センのデータ上ゼロでも、フィニッシュ・救護と口頭で一致を取ってから撤収します。

担当者：_____ 実施日：_____ 確認者：_____

CL-7 事後処理

CL-7 事後処理チェックリスト

該当：Step 38～42

■ 当日～翌日

- ☐ 全判定を確定した（DISQ / DNS / DNF を検索窓で確認）
- ☐ ラップを Lap Center に掲載した
- ☐ 内部限定の公開が必要な場合、その方法で共有した

■ 1 週間以内

- ☐ **ランキング** 公式成績表を作った（順位 / 記録 / 氏名 / 所属 / 競技者登録番号）
- ☐ **ランキング** アドバイザの確認を受けた
- ☐ **ランキング** 所定の提出先に提出し、大会サイトに掲載した
- ☐ イベントデータ一式をアーカイブした（Changes.dat を含めてフォルダごと）
- ☐ 元のエントリーデータ・変換設定・スタートリスト全 4 種を保存した
- ☐ 機材を清掃して返却した。**設定を元に戻した**
- ☐ 使用枚数・台数を備品担当に報告した
- ☐ 振り返り（トラブルと対応 / 足りなかったもの / 次回への数字）を書いた
- ☐ パートマニュアルを更新して次期担当者に渡した

担当者： _____ 実施日： _____ 確認者： _____

CL-8 トラブル初動カード

CL-8 トラブル初動カード

机の上に置いておく 1 枚

起きたこと	まずやること
カードが 1 枚だけ読めない	(1) バックアップ (BUL / ピンパンチ) で通過を証明 (2) フィニッシュに時刻を照会 (3) 【記録変更】→【手動変更】で入力
カードが 1 枚も読めない	(1) COM 番号を選び直す (2) USB ケーブルを替える (3) ドライバを再インストール (4) 予備の読み取り機に交換
他人の名前が出る	その場は 実物のカード番号で照合 して対応づける。原因追及は競技後
「記録を計算できません」	パンチングフィニッシュ未設定。【入力/編集】→【コース設定変更】→再ペナチェック
全員が MP になる	クラスとコースの対応, またはコースの番号が違う。【コース設定変更】→再ペナチェック
未登録カード	画面の対応メニューから競技者に対応づける。使い回しの場合は どちらのデータを残すか確認してから選ぶ
クラウドが「オフライン」	各パートに「紙で運用」を即連絡。復旧後に手入力で反映
サーバ PC が落ちた	別 PC で同じイベントデータをサーバモードで起動。 落ちてから復旧までのカードを読み直す
EMIT S-1 のラップと総タイムがおかしい	スタートユニットの故障を疑う。予備に交換
SIAC タッチフリーで反応しない	クリア→チェックで電源 ON。SIAC TEST で確認。 差し込みパンチなら競技可能と伝える
SI コントロールのデータが消えている	そのステーションがクリア設定になっていた可能性。直ちに交換。撤収後にバックアップメモリから復元を試みる
タイムが全体的に数分ずれる	EMIT スタートユニットを予備に交換。 SI フィニッシュのステーションの時計を確認し、ずれ幅を記録して競技責任者に相談
判定は OK だがラップが不自然	ラスポ忘れ・フィニッシュ後のパンチ・クリア忘れの可能性。ラップの並びと時刻の逆転を見る
出走したか欠席かが確定しない	SI スタート地区のチェックステーションを回収し、バックアップメモリを読む (大会前に消去してある場合)

トラブル時の 3 原則

1. 競技者を待たせない (カードと氏名を控えて先に帰し、あとで連絡する)
2. 競技中は「記録が出る状態に戻す」ことだけを考える (原因追及は競技後)
3. 何が起きたかを紙に書いておく

連絡先

パート	担当者	電話番号
競技責任者	_____	_____
運営責任者	_____	_____
受付・会場	_____	_____
スタート	_____	_____
フィニッシュ	_____	_____
救護	_____	_____
表彰	_____	_____

第 7 部

逆引き：やりたいこと・起きたことから探す

「何をしたいか」「何が起きたか」から Step を引くための索引です。

準備でやりたいこと

やりたいこと	Step	補足
コースデータを OCAD から取り込みたい	Step 5	
OCAD の番号と実際のユニット番号が違う	Step 5	変換用ファイルを使う
コース数が多く、画面入力が大変	Step 7	.dat を直接編集
道路横断の区間を記録から外したい	Step 6	番号の頭に *
クラスとコースを一括で対応づけたい	Step 6	一括入力ボタン
競技時間・入賞人数を入れたい	Step 6	入賞者リストの印刷に使う
競技者登録番号の空欄を埋めたい	Step 9	ランキング
ランキングで組分けしたい	Step 9・12	ランキング 種別で取得先が違う
ゼッケン番号に意味を持たせたい	Step 10	
同じ所属が連続しないようにしたい	Step 12	
救護・スタート・フィニッシュに配る紙を作りたい	Step 13	
レンタルカードを一括で割り当てたい	Step 14	読み取り機で自動入力
本番前に操作を練習したい	Step 16	再現テストツール

当日やりたいこと

やりたいこと	Step	補足
複数の PC で作業したい	Step 23	ポート 2035
スタート地区と情報を共有したい	Step 23	クラウド
PC どうしの時計を合わせたい	Step 24	ネットワーク時計
レンタルカードだけ音を変えたい	Step 30	読み取り音設定
ペナのときだけ紙を出したい	Step 33	ペナレポート自動印刷
速報の書式を変えたい	Step 33	スタイルシート
ユニット番号を競技中に変えたい	Step 29	コース設定変更

やりたいこと	Step	補足
パンチングフィニッシュの設定を忘れた	Step 29	同上。読み取り済みも再計算される
出走したか欠席かを確定したい	Step 36	SI チェックステーションから自動判定
欠席を速く入力したい	Step 36	【入力】→【欠席】で番号＋Enter
表彰対象を報告したい	Step 35	ふりがなを添える

起きたことから探す

起きたこと	Step	補足
カードが 1 枚だけ読めない	Step 32・37	バックアップ計時
カードが 1 枚も読めない	Step 37	予備の読み取り機へ
読んだら他人の名前が出る	Step 32・37	スタートリストの行ずれ
「記録を計算できません」	Step 29・37	パンチングフィニッシュ未設定
全員がミスパンチになる	Step 29・37	クラスとコースの対応
判定は OK だがラップが不自然	Step 31	フィニッシュ後のパンチ／クリア忘れ
別のコースとして判定されている	Step 31	自動判定はペナ最小のコースを選ぶ
未登録カードと出る	Step 32	当日申込の入力漏れ
「既存データあり」と出る	Step 32	選択を間違えると前の記録が消える
使用者を選ぶ画面が出る	Step 32	カードの使い回し
ナンバーを間違えて登録した	Step 32	特別対応→読み取り解除
EMIT NO ACTIVATE と出る	Step 32	通過記録を見て OK/DISQ を決める
EMIT S-1 のラップと総タイムがおかしい	Step 37	スタートユニットの故障
遅刻・早発の警告が出る	Step 32	複数人同じずれ幅ならカード取り換え
タイムが全体的に数分ずれる	Step 37	EMIT スタートユニット ／ SI 時計ずれ
SI コントロールのデータが消えている	Step 37	クリア設定になっていた可能性
SIAC タッチフリーで反応しない	Step 37	差し込みパンチなら競技可能
クラウドが「オフライン」	Step 23	紙運用に切り替え
サブ PC がつながらない	Step 23	IP / ポート / ファイアウォール
棄権した人のカードだけ届いた	Step 32	読まないと未帰還に残る
未帰還者が減らない	Step 36	DNS と救護所棄権を先に処理

起きたこと	Step	補足
Lap Center にアップロードできない	Step 39	紛らわしい文字の打ち直し

システム別に確認したいこと

システム	その日だけ必要になること	Step
EMIT	スタートユニットを渡す・動作を確認する	Step 8・22・25
EMIT	リーディングユニットの予備（MTR でも可）を用意する	Step 2
EMIT	バックアップラベルがカードに入っているか確認する	Step 18
EMIT	リフトアップスタートなら遅刻を記録加算で入れる	Step 32
EMIT	NO ACTIVATE の対応	Step 32
SI	ステーションの時計を当日朝に合わせる	Step 24
SI	動作時間を計算して設定する	Step 8
SI	バックアップメモリを消去する	Step 8
SI	ピンパンチ対応表を作る	Step 18
SI	チェックステーションから出走者を確定する	Step 36
SIAC	動作時間を 12 時間にする	Step 8
SIAC	クリアのコード番号を 1 にする	Step 8
SIAC	当日朝にバッテリーテストをする	Step 25
SIAC	SIAC TEST を会場とスタートに置く	Step 2・25
SIAC	撤収後すぐスタンバイに戻す（電力消費が大きい）	Step 42
SIAC	コースがフィニッシュのそばを通らないようにする	第 0 部・第 5 部

第 8 部

用語集

五十音順・アルファベット順に並べています。タグは、その用語がどのシステム・大会形態に関係するかを示します。

あ行

用語	関係	意味
アクティベート	EMIT	E カードを起動して、カード内の時計を 0 から動かし始めること。スタートユニットで行う。カード内の古いデータもここで消去される。個人戦では 3 分前枠に入るとき、リレーではチェンジオーバーの前に行う
イベントデータ	共通	Mulka2 が 1 つの大会について持つデータ一式。Event.dat Startlist.dat Class.dat Course.dat Changes.dat などを含む 1 フォルダ
イベントマネージャ	共通	Mulka2 でイベントを作成・編集する画面。 競技が始まると開けない ので、当日の変更はメインウィンドウから行う
動作時間	SI	ステーションが最後のパンチからスタンバイモードに戻るまでの時間。短すぎると競技中にスタンバイに戻り、パンチが遅くなって不公平になる
オンラインコントロール	共通	中間コントロールやフィニッシュのパンチ情報を、その場で計センに送る仕組み。実況や中間速報に使う

か行

用語	関係	意味
カード備考	共通	スタートリストの列の 1 つ。「レンタル」「マイカード」などを入れる。 読み取り時に音を鳴らす条件に使える ので、回収漏れ防止に有効
管理者用リスト／役職用 スタートリスト	共通	救護・スタート・フィニッシュなど、役職ごとに最適化したスタートリスト。並び順と強調する項目を用途に合わせて変える (Step 13)
競技時間	共通	クラスごとの制限時間。Mulka2 のクラスデータに入れておくと、超過した競技者に順位が付かない
競技者登録番号 クリア	ランキング SI SIAC	公認大会の公式成績表で必要になる、競技者ごとの登録番号 SI カードの前回データを消去する操作。スタート地区で競技者自身が行う。 クリアを忘れると、前の大会のデータが正解チェックに使われて誤って OK になることがある
繰り上げスタート (リスタート)	リレー	前走者が戻らない、または大きく遅れているチームを、決められた時刻に一斉にスタートさせる仕組み

用語	関係	意味
計セン（計算センター）	共通	競技者の記録を計算して公表する部署。本書の主題
ゴール計セン	共通	会場から離れたフィニッシュ地区に置く計セン。読み取り・ペナチェック・速報印刷を担当する
コース設定変更	共通	メインウィンドウから、コースのコントロール番号やパンチングスタート／フィニッシュの設定を変更する機能。 競技中でも使える 。実行すると再ペナチェックが走る

さ行

用語	関係	意味
サービスモード	SI	ステーションの設定を読み書きできる状態。Service/OFF カードでパンチして切り替える。液晶が表示される
試走・ボ確（ポスト確認）	共通	競技開始前に、コントロールが正しく設置され動作しているかを確認する作業。 事前準備でいちばん効く作業 （Step 17・23）
再現テストツール	共通	Changes.dat に記録された当日の操作を、時間の流れどおりに再生する機能。機材が手元になくても、当日の計セン運営を練習できる（Step 16）
スタンバイモード	SI	ステーションの保管時の状態。液晶表示が消えている。消費電力が最小
ゼッケン番号（スタートナンバー）	共通	競技者を一意に識別する番号。 桁ごとに意味を持たせて設計 すると、現場での判断が速くなる（Step 10）
全ポ図	共通	全コントロールを 1 枚に描いた地図。ペナチェックで競技者に説明する ときに必須 。救護・パトロールに渡す分には 格子（メッシュ） を入れ、区画で場所を伝えられるようにしておく

た行～な行

用語	関係	意味
ダブルコントロール	共通	混雑対策で同じコントロールに 2 台の機材を置くこと。コースデータでは 35/36 のようにスラッシュで区切って記述する
タッチフリー	SIAC	カードを機材に差し込まず、近づけるだけでパンチできる方式
チェック	SI SIAC	クリアされていることを確認する操作。 SIAC SIAC はこのチェックで電源が ON になる
当日申込	共通 練習会	大会当日に受け付ける申込。 スタート時刻は受付が決め、計センは入力するだけにする
ドロップ（取り込み）	共通	イベントマネージャの所定の枠に CSV ファイルをドラッグ&ドロップして、データを読み込ませること
ネットワークツリー	共通	Mulka2 の通信マネージャで、接続中の PC が表示される画面

は行～わ行

用語	関係	意味
バックアップメモリ	SI	ステーションの内部に残るパンチの記録。カードに記録が無くても、ここに残っていることがある。 大会前に消去し、トラブル時は読み出して保存する
バックアップラベル (BUL)	EMIT	E カードに挟む紙。ユニットごとに異なる穴のパターンが押され、電子データが失われても通過を証明できる
パンチングスタート	SI	スタート地点でカードをステーションに差し込み、 その時刻を計時開始とする方式 。フリースタートで使う
パンチングフィニッシュ	共通	フィニッシュラインの機材をパンチした時刻を、フィニッシュ時刻とする方式。 Mulka2 のコース設定でチェックが必要
ふりがな (氏名 2)	共通	スタートリストの列。 スタート地区での呼び出しに使うので必須
ペナチェック	共通	ペナルティ判定が出た競技者について、通過していないコントロールを特定し、本人に説明して判定を確定する作業
未帰還者リスト	共通	まだフィニッシュしていない競技者の一覧。 フィニッシュ閉鎖の 30 分前と直後の 2 回共有する
メインウィンドウ	共通	Mulka2 の中心となる画面。スタートリスト・リザルトリスト・操作履歴などを表示し、当日の作業はここから行う
メインステーション (Mini Reader)	SI	計センで SI カードを読み取る機材。ステーションの設定にも使う。 必ず予備を用意する
リーディングユニット (RU)	EMIT	計センで E カードを読み取る機材。読み取ると カードの時計が止まる 。RS-232C 接続なので USB 変換アダプタが必要。 必ず予備を用意する
リフトアップスタート	EMIT	スタート時刻の瞬間に、カードをスタートユニットから 離す方式 。差し込む SI のパンチングスタートとは動作が逆なので、区別すること
レンタルカード	共通	マイカードを持たない参加者に貸し出すカード。 回収漏れが起きやすいので、備考と読み取り音で対策する

アルファベット

用語	関係	意味
Changes.dat	共通	イベントデータの中で、 当日の変更がすべて時系列で追記される ファイル。これを削除すると競技前の状態に戻る (競技中は削除しない)
Class.dat / Class.csv	共通	クラス名・コース名・入賞人数・競技時間を定義するファイル
Course.dat / Course.csv	共通	コースごとのコントロール番号の並びを定義するファイル
DISQ	共通	失格
DNF	共通	途中棄権
DNS	共通	未出走 (欠席)
E カード	EMIT	EMIT のコントロールカード。内部に電池と時計を持ち、 経過時間を記録する 。記録可能数は最大 50 (スタート・フィニッシュ・読み取りを含むので実質 47 前後)
JOY	共通	エントリーサイト。本書では「エントリーサイト」と同義で使う
JOY2Mulka	共通	エントリーリストを Mulka2 用の Startlist.csv に変換するツール。役職用・公開用のスタートリストも同時に生成する
Lap Center	共通	大会後にラップを公開する場所
MP	共通	ミスパンチ (通過すべきコントロールを通っていない)

用語	関係	意味
MTR	EMIT	E カードを読み取る機材。本体にデータを記録でき、読み取りと同時に印刷もできる。リーディングユニットの代替になる。 電源ボタンの長押しが必要
OCAD	共通	コース設計に使われるソフト。コース設定データをテキストで書き出して Mulka2 に取り込める
RelayClass.csv	リレー	リレークラス名・走者数・スタート時刻・繰り上げ設定を定義するファイル
RelayTeam.csv	リレー	チームと、各走順のスタートナンバーの対応を定義するファイル
Service/OFF カード	SI	ステーションをサービスモード／スタンバイモードに切り替えるカード
SI Config+	SI SIAC	SI 機材の設定・読み取り・時計合わせを行うソフト
SI カード	SI	SPORTident のコントロールカード。カードに時計は無く、 通過した時刻 が記録される。記録可能数は種類により 30～128
SI マスタ	SI	ステーションの時計合わせなどに使う機材。 設定変更モードは大会前に使わない （意図しない設定変更の事故が起きる）
SIAC	SIAC	タッチフリー対応の SI カード。電池を内蔵し、電源の ON / OFF がある。 チェックで ON、フィニッシュで OFF になる
SIAC TEST	SIAC	SIAC のタッチフリー動作を確認するためのステーション。会場とスタート地区に設置する
Startlist.dat / Startlist.csv	共通	出場者一覧。クラス・スタートナンバー・氏名・ふりがな・所属・スタート時刻・カード番号・カード備考・競技者登録番号

ソフトウェア・資料の入手先

名前	何に使うか	入手先
Mulka2	計時・記録の本体（Step 4 以降のほぼ全部）	https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2 公式 wiki のトップページ。左側の【インストール】からインストール方法・バージョンアップ方法へ進みます。ほかのファイルは【その他のダウンロード】にあります。
ラップセンター	ラップ・成績の公開（Step 39）	https://mulka2.com/lapcenter/
SI SIAC SI Config+	ステーションの設定・時計合わせ・バックアップ読み出し（Step 8・24・37）	https://www.sportident.com/support/downloads 製品ページの https://www.sportident.com/products#category=software からも辿れます。
SI システム運営マニュアル	SI Config+ の詳しい使い方（Step 8 の出典）	https://sans-souci.jpn.org/sisystem/simanual/ オリエンテーリングクラブ サン・スーシ。複製・配布が認められています。
JOY2Mulka	エントリーリストの整形・スタートリスト生成（Step 9～13）	https://github.com/AtsushiYanaigsawa768/JOY2Mulka リポジトリそのものが配布元です。サンプルデータは <code>sample/</code> にあります。
JOA 競技者番号	公認大会の登録番号の照合（Step 9） ランキング	https://japan-o-entry.com/joaregist/openlist

名前	何に使うか	入手先
JOA ランキング	分割の実力均等化 (Step 11) ランキング	フォレスト: https://japan-o-entry.com/ranking/ranking/ranking_index/5/39 (男子) / https://japan-o-entry.com/ranking/ranking/ranking_index/5/46 (女子) スプリント: https://japan-o-entry.com/ranking/ranking/ranking_index/17/85 (男子) / https://japan-o-entry.com/ranking/ranking/ranking_index/17/86 (女子)
日本標準時	PC の時計が合っているかの確認 (Step 24)	https://www.nict.go.jp/JST/JST5.html NTP サーバは ntp.nict.jp 。

入れておく PC を決めておく

当日に使う PC には、Mulka2 と (SI なら) SI Config+ のインストーラを PC 内に保存しておきます。会場でインターネットにつながらないことがあり、そこで入れ直しが必要になると手が止まります。USB ドライブも同じ扱いです (Step 2)。

図版の出典

Mulka2 の画面 (イベントマネージャ・ネットワーク時計・カード読み取り・読み取り音設定・ペナレポート・カードデータ詳細) は、Mulka2 公式マニュアルから引用しました。

<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>

SI Config+ の画面は、次の資料から引用しました。

「オリエンテーリング大会 SI システム運営マニュアル」 rev.9.0

オリエンテーリングクラブ サン・スーシ (大場隆夫)

<https://sans-souci.jpn.org/sisystem/simanual/>

同資料は、著作権者により自由な複製・配布が認められています。

JOY2Mulka の画面は、同ツールに同梱の匿名サンプルデータを読み込んだ状態のもので、

それ以外の図 (フローチャート・配置図・帳票の書式例など) は、すべて本書のために作成しました。

なお、引用した画面の中には、撮影者の PC のユーザー名やクラブ名が小さく写り込んでいる場合があります。引用元を改変しないため、そのまま掲載しています。

本書の例に登場する人名・所属名・カード番号・ゼッケン番号・時刻は、すべて架空のもので、

画面上のメニュー名・ボタン名は、使用するソフトウェアのバージョンによって異なります。

機材の設定値・電圧の目安は、使用する機材と大会条件に合わせて確認したうえで使ってください。